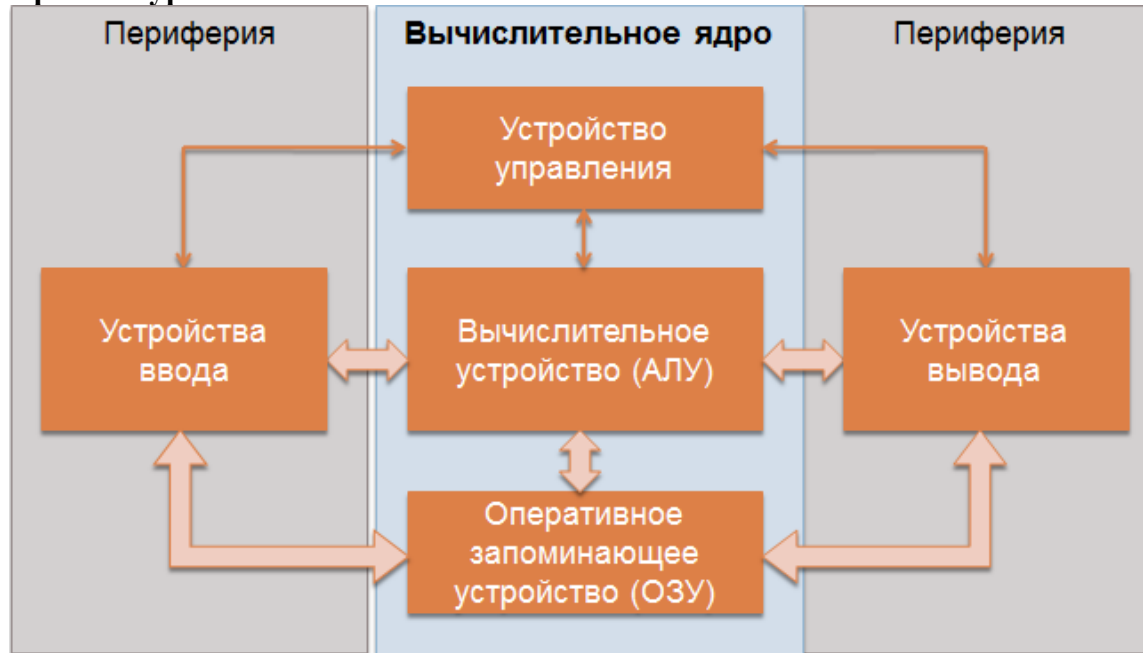


Архитектура ПЭВМ и ее подсистемы ввода-вывода. Классификация периферийных устройств.

Принципы концепции ВМ фон Неймана:

- Двоичного кодирования.
- Однородности памяти.
- Адресуемости памяти.
- Последовательного программного управления.
- Жесткости архитектуры.

Архитектура:



Классификация периферийных устройств:

- Устройства ввода (преобразуют аналоговую информацию в цифровую информацию)
- Устройства вывода (преобразует цифровую информацию в аналоговую)
- Устройства хранения данных (обеспечивают хранение и последующую загрузку машинного кода и/или данных)
- Сетевые и коммуникационные устройства (выполняют передачу данных между вычислительными системами, минуя промежуточные носители информации)

По конструктивному исполнению:

- Внутренние (расположенные внутри корпуса системы и питающиеся от системного блока питания или интерфейса)
- Внешние (имеющие свой корпус и (зачастую) отдельный источник)
- Встроенные (расположенные на системной (материнской) плате или являющиеся частью одной из микросхем на этой плате)

Общепринятой является классификация по **основной функции ПУ**.

Классификация периферийных интерфейсов. Архитектура, топология.

Классификация периферийных устройств:

- Устройства ввода (преобразуют аналоговую информацию в цифровую информацию)
- Устройства вывода (преобразует цифровую информацию в аналоговую)
- Устройства хранения данных (обеспечивают хранение и последующую загрузку машинного кода и/или данных)
- Сетевые и коммуникационные устройства (выполняют передачу данных между вычислительными системами, минуя промежуточные носители информации)

По конструктивному исполнению:

- Внешние;
- Внутренние;
- Встроенные.

По способу кодирования и передачи данных интерфейсы делятся на:

- Параллельные;
- Последовательные.

По роли в архитектуре:

- Системные:
- Шина процессора;
- Шина контроллера памяти;
- Шина ввода-вывода;
- Периферийные;
- Интерфейс памяти.

Системные интерфейсы образуют единую логическую системную шину, по которой информация передается в виде данных, пригодных для обработки, снабженных адресами в общем адресном пространстве системы (физические адреса, с которыми оперирует процессор).

По направлению передачи:

- Однонаправленные (симплексные);
- Двухнаправленные (дуплексные);
- С возможностью изменения направления передачи (полудуплексные).

По физическому явлению, используемому для кодирования информации:

- Электрические (с управлением током или напряжением);
- Оптические (оптоволоконные);
- Беспроводные (радио).

Сигналы, протоколы, транзакции, арбитраж.

Протоколы – строго заданная процедура или совокупность правил, определяющая способ выполнения определенного класса функций соответствующими средствами вычислительной техники.

Операции на шине называют **транзакциями**. Основные виды транзакций - **чтения** и **записи**. Если в обмене участвует устройство ввода/вывода, **транзакция ввода/вывода = чтение/запись**.

Фазы транзакции: посылка адреса и прием (или посылка) данных.

Два типа устройств:

- Ведущие – инициация обмена и управление им (не обязательно использует данные сам).
- Ведомые – устройства, не обладающие возможностями инициирования транзакции.

К шине может быть подключено несколько ведущих, но активным может быть только один из них: если несколько устройств передают информацию одновременно, их сигналы перекрываются и искажаются. Для предотвращения этого в шине предусматривается процедура допуска к управлению шиной только одного из претендентов (**арбитраж**). При широкополосной передаче арбитраж не нужен.

Механизмы смены приоритетов:

- статический
- динамический
 - простая циклическая смена приоритетов
 - циклическая смена приоритетов с учетом последнего запроса
 - смена приоритетов по случайному закону
 - схема равных приоритетов
 - алгоритм «наиболее давнего» использования (LRU)
 - алгоритм очереди
 - алгоритм фиксированного кванта времени

Арбитраж запросов может быть:

- централизованный (один арбитр, может быть частью ЦП. Возможна одна точка отказа)
 - параллельный
 - последовательный
- децентрализованный (кол-во арбитров = кол-ву ведущих. Менее чувствителен к отказам. Более сложная логика аппаратной реализации)

Контроль достоверности передачи данных.

Контроль достоверности передачи данных — это возможность обнаружения, а иногда и исправления ошибок, возникающих при передаче.

Проверка на четность (parity check) — простейший способ обнаружения ошибок. Здесь к каждому передаваемому элементу информации (как правило, байту или слову) добавляется бит четности (parity).

Приемник проверяет количество единичных битов, включая контрольный, на четность (или нечетность, в зависимости от соглашения) и в случае несоответствия считает принятые данные искаженными.

Дублирование информации — способ контроля, применяемый для небольших объемов информации. Здесь каждый информационный элемент (обычно битовое поле длиной в несколько битов) повторяется дважды, причем одна из копий может передаваться в инверсном виде. Несовпадение принятых копий считается ошибкой.

Более сложный, но и более эффективный вариант контроля — вычисление циклического избыточного кода (**Cyclic Redundant Code, CRC**) и добавление его к передаваемой информации.

Для этого передающее устройство создает некоторое число, называемое контрольной суммой и являющееся функцией сообщения, и добавляет его к этому сообщению. Приемное устройство, используя тот же самый алгоритм, рассчитывает контрольную сумму принятого сообщения и сравнивает ее с переданным значением.

Для исправления ошибок передачи применяют коды с исправлением ошибок (**Error Checking and Correction, ECC**). ECC метод включает определение ошибки не только в одиночном разряде, но и двух, трех и четырех разрядах. Кроме того ECC может также исправлять ошибку в одиночном разряде. Во время считывания результат ECC слова сравнивается с рассчитанным, подобно тому, как происходит в методе проверки четности. Основное различие состоит в том, что в проверке четности каждый бит связан с одним байтом, в то время как ECC слово связано со всеми 8 байтами.

Корректирующие коды:

- Турбо код.
- Коды Хемминга
- Сверточный код.
- Код Рида Соломона

Квитирование — это взаимное подтверждение отдельных шагов протокола обоими участниками транзакции, что позволяет согласовать темп работы инициатора и целевого устройства.

Аппаратные средства поддержки работы периферийных устройств: контроллеры, адаптеры, мосты.

Аппаратное обеспечение (англ. hardware) включает в себя все физические части компьютера, но не включает информацию (данные), которые он хранит и обрабатывает, и программное обеспечение, которое им управляет.

Контроллер - устройство, которое связывает периферийное оборудование или каналы связи с центральным процессором, освобождая процессор от непосредственного управления периферией.

Адаптер - это устройство, позволяющее соединять различные технические приспособления между собой.

Оно используется в случае, если непосредственное соединение устройств между собой не возможно по разным причинам: разница в напряжении, несовместимые разъемы портов и так далее.

Контроллеры и адаптеры представляют собой наборы электронных цепей, которыми снабжаются устройства компьютера с целью совместимости их интерфейсов. Контроллеры, кроме этого, осуществляют непосредственное управление периферийными устройствами по запросам микропроцессора.

Для согласования интерфейсов периферийные устройства подключаются к шине не напрямую, а через свои **контроллеры** (адаптеры) и **порты** примерно по такой схеме:

Устройство ↔ Контроллер или адаптер ↔ Порт ↔ Шина

Мост - ретрансляционная система, соединяющая каналы передачи данных. Мост выполняет соединения на канальном уровне модели OSI. Мосты не имеют механизмов управления потоками блоков данных. Различают мосты внутренние и внешние, локальные и удаленные.

Основные принципы программирования доступа к периферийным устройствам. Особенности адресации.

По мере усложнения архитектуры и повышения требований к устройствам и интерфейсам появилась необходимость реализации более сложной многоуровневой модели программирования с применением объектно-ориентированного подхода.

Современные интерфейсы программирования устройств включают не только аппаратные, но и программные компоненты, входящие в состав ядра операционной системы. Программисту приходится иметь дело не с регистрами, а с системными объектами, а всю низкоуровневую работу с аппаратными ресурсами выполняет драйвер со стандартным интерфейсом программирования.

Особенности адресации. Процессоры 8086/88 использовали сегментную модель памяти, унаследованную и следующими моделями в реальном режиме. Согласно этой модели исполнительный (линейный) адрес вычисляется по формуле $Addr = Seg \times 16 + Offset$, где Seg и Offset — содержимое сегментного и адресного регистров. Таким образом, обеспечивался доступ к адресному пространству $Addr = 00000 - FFFFFh$ при помощи пары 16-битных регистров.

Методы управления обменом. Регистровая программная модель ПУ.

Наиболее простым методом обмена является **программно-управляемый доступ (программный доступ), или РЮ**. Управляет обменом (определяет моменты передачи данных, подает адреса и т.д.) процессор, чаще всего центральный (но может быть и выделенный процессор ввода-вывода). При этом фактически происходит пересылка данных между регистрами процессора и регистрами/памятью ПУ (или контроллера интерфейса).

Преимущество РЮ – простота аппаратной реализации ПУ. Требуется обеспечить лишь выставление на шину / чтение с шины содержимого регистров или ячеек памяти по сигналу доступа.

Недостаток РЮ – низкое быстродействие и необходимости задействовать процессор, который в общем случае будет простаивать ввиду более высокого быстродействия по сравнению с ПУ.

Метод **прямого доступа к памяти (DMA)** позволяет выполнять обмен между оперативной памятью системы и ресурсами ПУ асинхронно по отношению к вычислительному процессу. Управление обменом берет на себя контроллер DMA. Последний может быть как общесистемным (как в старой архитектуре), так и входить в состав ПУ. Контроллер DMA требуется запрограммировать на пересылку данных между двумя адресатами, после чего он самостоятельно вырабатывает сигналы передачи данных.

Современные контроллеры интерфейсов снабжены **интеллектуальным хост-контроллером** – устройством, обеспечивающим более гибкое управление процессом обмена данными. В частности, такой хост-контроллер самостоятельно обрабатывает списки задач, формируемые в памяти системы, не требуя от процессора контроля за состоянием ПУ

Регистровая программная модель ПУ. Устройство представлялось программно доступным (в общем пространстве портов ввода-вывода) набором регистров, среди которых обязательно были три – состояния, управления и данных (т.н. модель CSD). Доступ предполагался методом РЮ.

Шина PCI. Основные характеристики, архитектура, топология. Арбитр шины. Конфигурационный механизм.

Основные характеристики.

Интерфейс – синхронный параллельный

Топология – многоуровневая шина

Разрядность (ширина) – 32 или 64 бита;

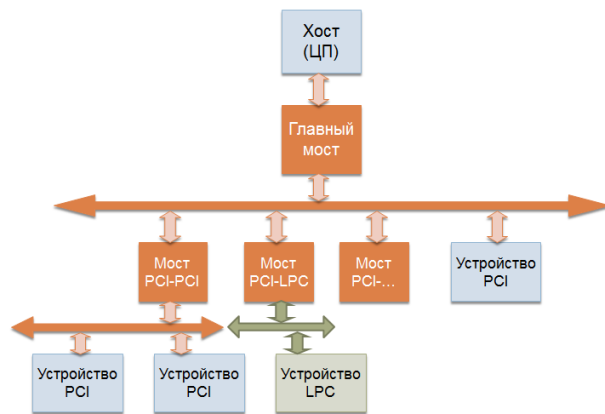
Тактовая частота – 33.3 или 66.6 МГц;

Адресация – 32 или 64 бита (не зависит от ширины шины);

Пропускная способность – от 133 до 528 Мб/с в зависимости от реализации;

Количество подключаемых устройств – зависит от реализации, но не более 32 для одного физического сегмента шины.

Разводка – внутри микросхем или на печатной плате (обычно материнской)



Топология *многоуровневая шина*: к первичной шине могут подключаться устройства – *мосты*, управляющие вторичными шинами, и т.д. *Хост* – источник команд и основной потребитель данных (системное ядро – процессор и системная память). Хост подключен через *главный мост*, который является устройством PCI. Мосты играют роль *арбитров*, обрабатывая запросы от устройств на доступ к шине и отслеживая соблюдение протокола обмена.

Конфигурирование – через блок регистров размером 256 байт, доступный через конфигурационный цикл транзакции. В регистрах устройства хранится описание требований к следующим ресурсам:

- Регистры в пространстве в-в.
- Регистры, отображенные на память.
- Память, допускающая предвыборку.

Базовые адреса ресурсов описываются регистрами BAR которых имеется 6 (для 32-битной адресации). После того, как в регистры BAR записаны новые значения, можно выставить биты, позволяющие устройству отвечать на запросы по выданным адресам, а также инициировать транзакции.

Для **конфигурационного доступа** принята иерархическая адресация: номерШины : номерУстройства : номерФункции.

Шина PCI. Механизмы доступа к устройствам, система адресации, прерывания.

Механизмы доступа к устройствам со стороны хоста или других устройств:

- Обращение к области памяти или портов, выделенных устройству.
- Обращение к конфигурационным регистрам (в конфигурационном адресном пространстве).
- Широковещательные сообщения ко всем устройствам шины.
- Механизм обмена сообщениями.

Для подачи сигналов хосту – прерывания:

- Маскируемые (INTx или MSI - Message Signaled Interrupt).
- Немаскируемые (NMI – NonMaskable Interrupt).
- Системные (SMI – System Management Interrupt).

Физический адрес передается по линиям AD[31:2] или AD[63:2] (зависит от машинного слова). AD[1:0] задают порядок изменения адресов в пакете.

Адрес портов – 32-битный, но используются только 16 младших бит;

Сигнал прерывания:

- Проводная сигнализация по линиям INTx# (стандартный);
- Сигнализация по линиям PME#;
- Сигнализация фатальной ошибки SERR#;
- Сигнализация с помощью сообщений (контроллеру APIC).

Формат транзакции PCI.

В транзакции обязательно имеется одна фаза адресации и одна или несколько фаз передачи данных.

Запрос (+REQ#) → арбитраж → предоставление шины (-GNT#) → ожидание завершения текущей транзакции (-FRAME#) → транзакция

Фазы:

- Адресации
 - Установка адреса и команды
 - Определение принадлежности адреса устройству (DEVSEL#)
 - Если не определено за 3 такта – сигнал ошибки
- Данных
 - Подготовка данных
 - Сигнал готовности инициатора
 - Сигнал готовности целевого
 - Если нет готовности целевого – холостой ход (прекращение транзакции или повторная передача)

Завершение транзакций:

- Со стороны инициатора – снятием сигнала FRAME#:
 - Нормальное завершение: после передачи всех данных.
 - Прекращение: не определено целевое устройство
- Со стороны целевого устройства – сигналом STOP#:
 - Повторение: повторения той же транзакции.
 - Отключение: запрос на повтор со следующей или текущей.
 - Отказ: снятие DEVSEL# вместе с установкой STOP#.
- Со стороны арбитра – снятием сигнала GNT#. (Если инициатор не закончил транзакцию вовремя)

Шина PCI. Физический и электрический интерфейс.

Физически шина PCI разводится на печатных платах: материнской плате и платах расширения, соединяемых через щелевой (реже – штырьковый) разъем.

Предусмотрено два варианта реализации электрического интерфейса – с уровнями 5 В или 3.3 В, в зависимости от модели главного моста PCI. Устройства могут быть совместимыми с платами 5 В, 3.3 В либо с обеими типами одновременно.

Шина PCI-X. Модификация сигналов и протокола PCI.

PCI-X – модификация стандарта PCI 64. Протоколы передачи, сигналы и типы разъёмов, обратно совместимы с PCI.

Отличия от PCI

PCI-X 1.0

- Повышение частоты шины (100 и 133 МГц);
- Зависимость частоты шины от количества устройств: 66 МГц – 4, 100 МГц – 2, 133 МГц – 1.
- Уменьшено время на операции;
- Разрядность шин данных/адреса 64 бита;
- Максимальная пропускная – 1064 Мбайт/с.
- Механизм разщепления транзакций;

PCI-X 2.0

- *DDR и QDR (2128 и 4256 Мбайт/с)*
- Напряжения питания и уровней сигналов 1.5 В
- Механизм коррекции ошибок четности при передаче данных (ECC)
- Конфигурационного пространство - 4 Кб
- Добавлен механизм обмена сообщениями между устройствами (DIM – Device ID Message)
- Допускает расщепление на 4 независимых

Модификации в протоколе обмена:

- Пакетные и одиночные транзакции
- Фаза атрибутов, следующая за фазой адресации перед фазами данных, в которой инициатор сообщает свой идентификатор.
- Дополнительные биты-признаки области памяти, к которой относится транзакция
- Отложенные транзакции заменены на расщепленные транзакции
- Инициатор не может вводить холостые такты.
- Первая порция данных выставляется на шину через 2 такта после фазы атрибутов, вторая – через 2 такта после DEVSEL#.
- Если сигнала TRDY# нет, инициатор начинает повторять первые две порции до его появления.
- Целевое устройство может задерживать (холостым ходом) только первую фазу данных.
- Прерывание транзакции возможно только на границе 128 байт.
- В пакетных транзакциях, кроме записи в память, все байты разрешены и валидны.

Транзакции PCI-X. Типы, форматы атрибутов.

В PCI-X транзакции по длине разделены на два типа:

- пакетные (*Burst*) — все команды, обращенные к памяти, кроме *Memory Read DWORD*;
- одиночные размером в двойное слово (*DWORD*) — остальные команды.

Последовательность – одна или несколько логически связанных пакетных транзакций (чтение или запись в память), в рамках которых передается единый блок данных. Сколько байт передается в рамках одной транзакции, не определено (она может быть прервана в любой момент), но для последовательности инициатор заявляет суммарный объем в байтах.

Последовательность определяется:

- идентификатор инициатора (RBN:RDN:RFN, RBN-номер шины, RDN-устройства, RFN-функции),
- тэг (уникальный 5-битным номер).

Дополнительные биты-признаки RO и NS области памяти, к которой относится транзакция. RO (Relaxed Order) – допустим произвольный порядок операций чтения и записи (для возможности переупорядочивания этих операций в целях оптимизации). NS (No Snoop) – отсутствие кэширования

Шина PCI-X. Отложенная и расщепленная транзакция, обмен ролями.

Порядок действий при отложенной транзакции: медленное целевое устройство не успевает начать обработку транзакции, оно откладывает ее и запрашивает повторение транзакции (завершение типа Retry), затем внутренне выполняет транзакцию, и, когда в следующий раз придет запрос, быстро возвращает результат.

В PCI-X отложенные транзакции заменены на расщепленные транзакции.

Порядок действий при расщеплении (обмен ролями):

- медленное целевое устройство не успевает начать обработку транзакции, подаёт сигнал о расщеплении;
- целевое устройство становится исполнителем, а инициатор запросчиком (это и есть **обмен ролями**);
- исполнитель внутренне выполняет транзакцию, по готовности инициирует собственную транзакцию направленную запросчику (для отправки данных или сообщения о завершении).

Режимы PCI-X. Механизм обмена сообщениями. Механизм ЕСС.

DIM – Device ID Message, транзакция не по адресу памяти или портов в-в, а по идентификатору устройства. Поддержка DIM введена в PCI-X 2.0, она необязательна для устройств, только для мостов.

В фазе адреса передается:

- Код сообщения, 8 бит – зависит от класса сообщения
- CBN:CDN:CFN – ID устройства назначения (шина : устройство : функция)
- Класс сообщения – 4 бита

В фазе атрибутов старший бит AD – признак первой транзакции (начала сообщения).

Сообщение – это последовательность, его длина может достигать 4096 байт. (Последовательность – одна или несколько логически связанных пакетных транзакций (чтение или запись в память), в рамках которых передается единый блок данных.)

Проверка четности – простой метод обнаружения ошибок памяти, без возможности восстановления.

ЕСС метод включает определение ошибки не только в одиночном разряде, но и двух, трех и четырех разрядах. Кроме того ЕСС может также исправлять ошибку в одиночном разряде. Во время считывания результат ЕСС слова сравнивается с рассчитанным, подобно тому, как происходит в методе проверки четности. Основное различие состоит в том, что в проверке четности каждый бит связан с одним байтом, в то время как ЕСС слово связано со всеми 8 байтами.

Корректирующие коды:

- Турбо код.
- Коды Хемминга
- Сверточный код.
- Код Рида-Соломона

Шина PCI-X. Электрический и физический интерфейс, отличия от PCI.

Щелевой разъем имеет ту же конфигурацию, но иное назначение некоторых контактов. В частности, добавлены сигналы ECC. Проверив устройства, мост выбирает режим работы шины (частота, режим PCI-X или PCI, контроль достоверности данных) и сообщает его всем устройствам двоичным кодом по линиям.

Напряжение питания и уровни сигналов – 3.3 В, с возможностью работы на 1.5 В.

Отличия от PCI

PCI-X 1.0

- Повышение частоты шины (100 и 133 МГц);
- Зависимость частоты шины от количества устройств: 66 МГц – 4, 100 МГц – 2, 133 МГц – 1.
- Уменьшено время на операции;
- Разрядность шин данных/адреса 64 бита;
- Максимальная пропускная – 1064 Мбайт/с.
- Механизм разщепления транзакций;

PCI-X 2.0

- *DDR и QDR (2128 и 4256 Мбайт/с)*
- Напряжения питания и уровней сигналов 1.5 В
- Механизм коррекции ошибок четности при передаче данных (ECC)
- Конфигурационного пространство - 4 Кб
- Добавлен механизм обмена сообщениями между устройствами (DIM – Device ID Message)
- Допускает расщепление на 4 независимых

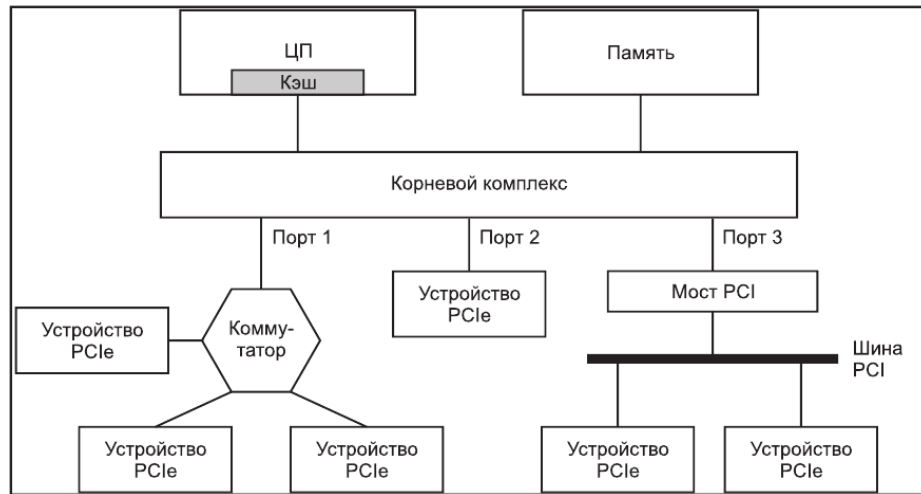
Шина PCI Express. Архитектура, топология.

При разработке PCI Express **особое внимание было уделено** совместимости с PCI на уровне механизма конфигурирования, программного доступа и поддержки со стороны ОС и драйверов. При этом требовалось сохранить или уменьшить стоимость реализации при значительном улучшении всех характеристик, прежде всего пропускной способности.

В PCI Express применена схема объединенных через коммутаторы двухточечных каналов связи между устройствами и портами.

Соединение (Link) – это пара встречных симплексных каналов, соединяющих два компонента. Соединение может включать одну или несколько линий, каждая из которых представляет собой пару дифференциальных сигналов – передающую (Transmitting) и принимающую (Receiving). В целях масштабирования соединение может агрегировать несколько линий.

Топология – звезда.



Корневой комплекс (RC, Root Complex) – аналог моста, отвечает за связь с процессором и системной памятью, а также за конфигурирование всей фабрики. RC содержит несколько портов PCI Express (Root ports), которые могут (необязательно) взаимодействовать между собой посредством виртуального коммутатора. К каждому из портов RC может подключаться: коммутатор (switch), мост для другой шины (напр., PCI), конечное устройство (Endpoint).

Порт – это логическая точка подключения соединения (Link), которая отвечает за управление линиями, сборку в пакеты исходящих данных и разборку входящих. Портами оснащен RC и коммутаторы (если они имеются).

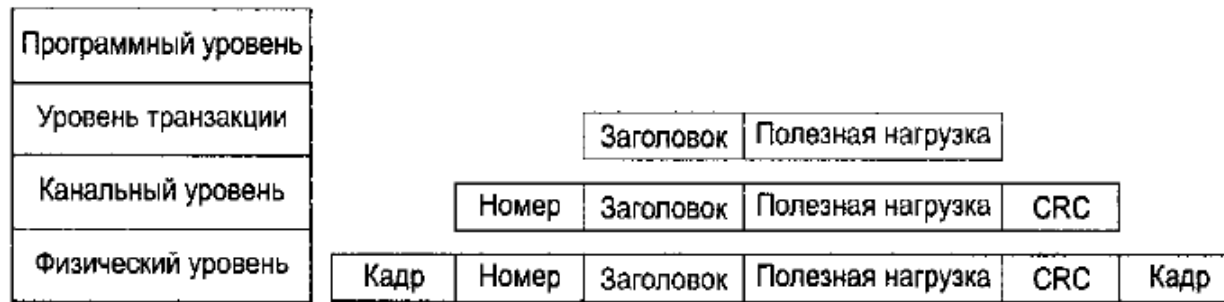
Суть технологии PCI Express заключается в замене параллельной шины с ее многообразием задающих и подчиненных устройств высокоскоростными двухточечными последовательными соединениями. PCI Express исполняет роль универсального коммутатора, соединяющего микросхемы по последовательным каналам.

Основные отличия:

- наличие централизованного коммутатора, пришедшего на смену многоотводной шины;
- применение узких последовательных двухточечных соединений вместо широкой параллельной PCI Express предусматривает отправку пакетов данных от одного устройства другому.

Шина PCI Express. Уровни протокола, форматы пакетов.

Уровни: уровень транзакций, канальный уровень, физический уровень.



Уровень транзакций отвечает за сборку и разборку транзакционных пакетов TLP, используется в транзакциях чтения и записи в память либо в порты ввода-вывода.

Канальный уровень отвечает за обеспечение целостности и достоверности данных, а также управление соединением.

Физический уровень делится на 2 подуровня – логический и электрический. **На логическом уровне** байты полученных данных кодируются по схеме 8b/10b и преобразуются в 10-битные символы. Выполняется также скремблирование (если необходимо), распределение по линиям, кадрирование, обрамление служебными символами. **На электрическом уровне** осуществляется передача сигналов.

Формат пакетов

Пакеты уровня транзакций несут признак одной из двух фаз транзакции – запрос (Request) и выполнение (Complete), последняя нужна не для всех типов транзакций. Связь между запросами и выполнениями – по идентификатору транзакции (Transaction ID) из поля заголовка TLP. Естественно, имеется поле с данными. Также присутствует поле «дайджеста» - CRC-код.

Шина PCI Express. Пакеты уровня транзакций. Качество обслуживания (QoS) и виртуальные каналы.

Уровень транзакций отвечает за сборку и разборку транзакционных пакетов TLP, используется в транзакциях чтения и записи в память либо в порты ввода-вывода.

Формат пакетов уровня транзакций

Пакеты уровня транзакций несут признак одной из двух фаз транзакции – запрос (Request) и выполнение (Complete), последняя нужна не для всех типов транзакций. Связь между запросами и выполнениями – по идентификатору транзакции (Transaction ID) из поля заголовка TLP. Естественно, имеется поле с данными. Также присутствует поле «дайджеста» - CRC-код.

В PCI Express имеется поддержка дифференцированных классов по качеству обслуживания (**QoS**), обеспечивающая следующие возможности:

- выделять ресурсы соединения для потока каждого класса (виртуальные каналы);
- конфигурировать политику по QoS для каждого компонента;
- указывать QoS для каждого пакета;
- создавать изохронные соединения.

Для поддержки QoS применяется маркировка трафика: каждый пакет TLP имеет трехбитное поле метки класса трафика TC (Traffic Class). Это позволяет различать передаваемые данные по типам, создавать дифференцированные условия передачи трафика для разных классов.

Виртуальный канал VC (Virtual Channel) представляет собой физически обособленные наборы буферов и средств маршрутизации пакетов, которые загружаются только обработкой трафика своего виртуального канала. На основе номеров виртуальных каналов и их приоритетов производится арбитраж при маршрутизации входящих пакетов. Каждый порт, поддерживающий виртуальные каналы, выполняет отображение пакетов определенных классов на соответствующие виртуальные каналы. При этом на один канал может отображаться произвольное число классов.

По умолчанию весь трафик маркируется нулевым классом (TC0) и передается дежурным каналом (VC0). Виртуальные каналы вводятся по мере необходимости.

Шина PCI Express. Пакеты канального уровня. Обращивание TLP.

Канальный уровень (Data Link Layer) отвечает за обеспечение целостности и достоверности данных, а также управление соединением.

На этом уровне пакеты уровня транзакций (TLP – Transaction Layer Packet) дополняются уникальным номером и контрольной суммой CRC.

Уровень проверяет порядок пакетов и контролирует их содержание, запрашивает пропущенные пакеты, сигнализирует о сбоях соединения, управляет состояниями соединения (неактивно, режим ожидания/инициализации, активно), служит для подачи сигналов энергопотребления, индикации ошибок и журналирования, обмена информацией управления потоком и т.д.

Специальные пакеты DLLP (Data Link Layer Packet) – служебные, данных не содержат, служат для управления соединением. Они не проходят через промежуточные узлы, распространяются только между портами.

Пакеты DLLP подразделяются на следующие типы:

- Ask – подтверждение прихода TLP с заданным номером;
- Nack – запрос на повтор TLP с заданным номером;
- Пакеты управления кредитами и VC;
- Пакеты управления PM.

DLLP содержит заголовок с типом пакета, информационное поле и 16-битный CRC (LCRC).

Уровень канала сопровождает пакет TLP уникальным номером и 32-битным кодом LCRC (Link CRC). TLP находится в retry-буфере до прихода DLLP типа Ask с тем же номером.

Код LCRC работает только в пределах одного соединения.

Существуют развитые правила запроса и выполнения повторов, таймеров ожидания ответа (в зависимости от размера пакета и ширины линии) и т.д.

Шина PCI Express. Многоуровневая реализация, коммутаторы, физический интерфейс, кодирование.

Корневой комплекс (RC, Root Complex) - аналог моста. Отвечает за связь с процессором и системной памятью, а также конфигурирование всей фабрики.

RC содержит несколько портов PCI Express (Root ports), которые могут взаимодействовать между собой посредством виртуального коммутатора. К каждому из портов RC может подключаться:

- коммутатор (switch);
- мост для другой шины
- конечное устройство

Физический уровень интерфейса допускает как электрическую, так и оптическую реализацию. Базовое соединение электрического интерфейса (состоит из двух дифференциальных низковольтных сигнальных пар — передающей (сигналы PETpO, PETпO) и принимающей (PERpO, PERпO)).

Набор сигналов интерфейса PCI Express:

- ♦ PETpO, PETпO,..., PETp15, PETп15 — выходы передатчиков сигнальных пар 0...15;
- ♦ PERpO, PERпO,..., PERp15, PERп15 — входы приемников;
- ♦ REFCLK+ и REFCLK — сигналы опорной частоты;
- ♦ PERST# — сигнал сброса карты;
- ♦ WAKE# — сигнал «пробуждения» (от карты);
- ♦ PRSNT1#, PRSNT2# — сигналы обнаружения подключения-отключения карты для системы «горячего» подключения.

На карты подается основное питание +3,3V, +12V и дополнительное +3,3Vaux.

Для передачи используется самосинхронизирующееся кодирование (8b/10b), что позволяет достигать высоких скоростей передачи.

Кодирование 8b/10b: 1 байт фактических данных кодируется при помощи 10-разрядного символа. Из 1024 возможных 10-разрядных символов выбираются такие, которые за счет достаточного количества фронтов без задающего генератора обеспечивают синхронизацию отправителя и получателя по границам битов. Младшие 5 бит отображаются на 6 бит, старшие 3 бита — на 4 бита, передаются младшим битом вперед.

Шина LPC. Топология, сигналы, физический интерфейс.

LPC (Low Pin Count) – специализированная системная периферийная шина.

Интерфейс – синхронный параллельный.

Тип – мультиплексированная.

Топология – шина (точка-точка).

Разрядность (ширина) – 4 бита.

Тактовая частота – 33.3 МГц.

Пропускная способность – 16,67 МБ/с.

Количество подключаемых устройств – обычно используется для подключения единственного физического устройства – моста Super I/O, также может поддерживать IO-контроллеры, BIOS Firmware, аудиокодеки. Разъемов и карт расширения не существует.

Интерфейс LPC использует ряд сигналов шины PCI, в частности, импульсы синхронизации. Однако устройства LPC могут вводить произвольное число тактов ожидания.

Обязательные сигналы (7 линий): мультиплексированная шина команд, адреса и данных, границы кадра (подачи команды), сброса (с шины PCI), сигнал синхронизации, берется с шины (с шины PCI).

Спецификация также определяет семь необязательных сигналов, которые могут быть использованы для поддержки прерываний, организации сеансов обмена DMA, возвращения системы из состояния с низким потреблением энергии, а также для того, чтобы проинформировать периферийные устройства о скором отключении питания.

Шина LPC. Протокол, формат транзакции.

- Хост устанавливает сигнал LFRAME# в низкое состояние, одновременно выдавая на линии LAD поле старта.
- После снятия сигнала LFRAME# хост помещает на шину поле «тип цикла», которое задаёт тип и направление передачи.
- Поле «адрес» служит для передачи адреса. В цикле памяти оно занимает 8 тактов (, а в цикле ввода/вывода — 4 такта. Передача адреса начинается со старших.
- Поле TAR (Turn Around) служит для смены владельца шины LPC и занимает 2 байта. В первом такте прежний владелец помещает на линии LAD [3÷0] код 1111, во втором – переводит буферы в третье состояние.
- Поле синхронизации (SYNC) используется для введения тактов ожидания устройством, к которому производится обращение, обеспечивает контроль передачи и механизм таймаутов. Если адресованное устройство не отвечает в течение 3 тактов, то хост считает, что его нет на шине, и прекращает транзакцию.
- В поле «данные» (DATA) передаются данные.

Так же есть протокол для прямого доступа к памяти.

Шина LPC. Чип ввода-вывода Super I/O.

Super I/O - класс сопроцессоров, объединяет интерфейсы различных низкочастотных устройств:

Как правило, включает в себя следующие функции:

- контроллер дисководов гибких дисков (floppy);
- контроллер параллельного (LPT-порт) порта;
- контроллер последовательных (COM) портов.
- клавиатура
- мышь

Super I/O также может включать в себя и другие интерфейсы, такие как игровой (MIDI или джойстик) или инфракрасный порты.

Изначально Super I/O связывались через шину ISA. Затем стала использоваться шина PCI. Современные Super I/O используют шину LPC.

Архитектура подсистемы памяти ПЭВМ. Интерфейсы подключения устройств хранения данных.

В общем случае подсистема памяти предназначена для хранения данных, подлежащих обработке центральным процессором (процессорами). В современных системах она является многоуровневой с точки зрения архитектуры.

- Регистры
- Кэш (несколько уровней)
- Оперативная память
- Внутренние накопители
- Внешние накопители
- Сменные носители + приводы

Чем выше уровень, тем выше емкость, но ниже быстродействие и стоимость бита информации.

Интерфейсы подключения:

- Для внутренних устройств (по возрастанию производительности):
 - FDC (для подключения FDD).
 - Parallel ATA и производные (для HDD, SSD и ODD).
 - Parallel SCSI (для HDD и ODD).
 - Serial ATA (для HDD, SSD и ODD).
 - FC-AL (для HDD).
 - Serial Attached SCSI (для HDD).
 - USB (для картриджей и других устройств).
 - PCI Express (для SSD, RAM Disc).
- Для внешних устройств:
 - Устаревшие интерфейсы (LPT, COM, SCSI).
 - USB (для USB Flash, HDD, ODD).
 - IEEE 1394.
 - PCMCIA, CompactFlash (фактически ATA, но в другом форм-факторе).
 - External SATA (eSATA) (для HDD).

Классификация устройств хранения данных, физические основы функционирования, основные характеристики.

Классификация:

- По исполнению:
 - внутренние (внутри корпуса системы, без отдельного питания);
 - внешние (в отдельном корпусе).
- По конструкции:
 - со сменными носителями;
 - со встроенными движущимися носителями (обычно дисками);
 - твердотельные накопители (без движущихся деталей).
- По принципу адресации и доступа:
 - блочные с произвольным доступом;
 - блочные с последовательным доступом (чаще всего ленточные);
 - потоковые (практически то же, что и последовательного типа).
- По типу использованного физического явления:
 - магнитные (магнитная ориентация ячеек);
 - оптические (оптические свойства материалов);
 - электронные (хранение электронного заряда в ячейках);
 - комбинированные (один принцип – для чтения, другой – для записи).

Характеристики:

- Емкость
- Скорость доступа
- Скорость обмена данными
- Удельная стоимость хранения данных

Конструкция и принцип действия жесткого диска.

Конструкция:

Магнитные пластины:

- Подложка (substrate) – из алюминия или стекла.
- Несущий слой – сложный ферромагнитный сплав (напр. CoPtCrB).
- Защитный углеродный слой (от коррозии).
- Слой вязкой смазки.

Шпиндельный двигатель

Подвес головок чтения/записи:

- Головка (Head Gimbal Assembly) состоит из подвеса (suspension) и воздушного подшипника (ползуна).
- Головка закреплена на держателе (Arm) поворотной конструкции.
- Ползун содержит два элемента – индуктивный (для записи) и магниторезистивный (для чтения).

Мотор катушки линейного электропривода (Voice Coil Motor)

- Поворотный механизм с применением управления током и постоянного магнита, состоящего из двух половин.
- Подача тока в катушки актуатора создает ЭДС, которая поворачивает держатель с подвесом головки.

Схемы предусиления чтения и формирования тока записи, коммутатор головок, закрепленные на сборке головок.

Плата электроники, содержащая:

- Цифровой сигнальный процессор, обрабатывающий сигналы чтения/записи.
- Микросхема буферной памяти, хранящая кэш и (иногда) микрокод.
- Микроконтроллер, выполняющий роль управляющего контроллера, интерфейсного контроллера и контроллера жесткого диска.
- Разъемы – интерфейсный и питания.
- Конфигурационные перемычки (не обязательно).
- Служебный разъем (не обязательно, вместо него чаще применяют резервные контакты в группе перемычек).

Для хранения используют вращающиеся пластины круглой формы. Позиционер осуществляет радиальную адресацию. Границы «бит» (магнитных доменов), поле которых ориентировано в том или ином направлении, формируются в процессе записи данных, закодированных особым образом. Отсюда возникает проблема синхронизации. Она решается путем форматирования поверхности – нанесения меток (границ групп секторов и дорожек) специального вида.

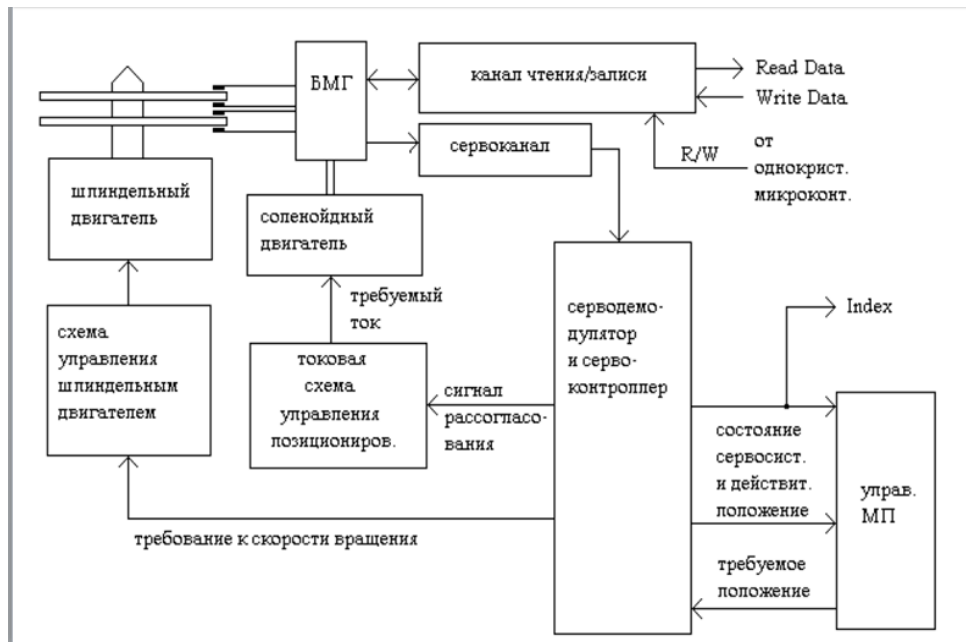
Принцип работы актуатора сервометок. Структурная схема управления: выделенная сервоповерхность, со встроенный сервоформатом.

Подача напряжения на катушку вызывает поворот держателя и перемещение рабочего элемента головки относительно радиуса магнитной пластины.

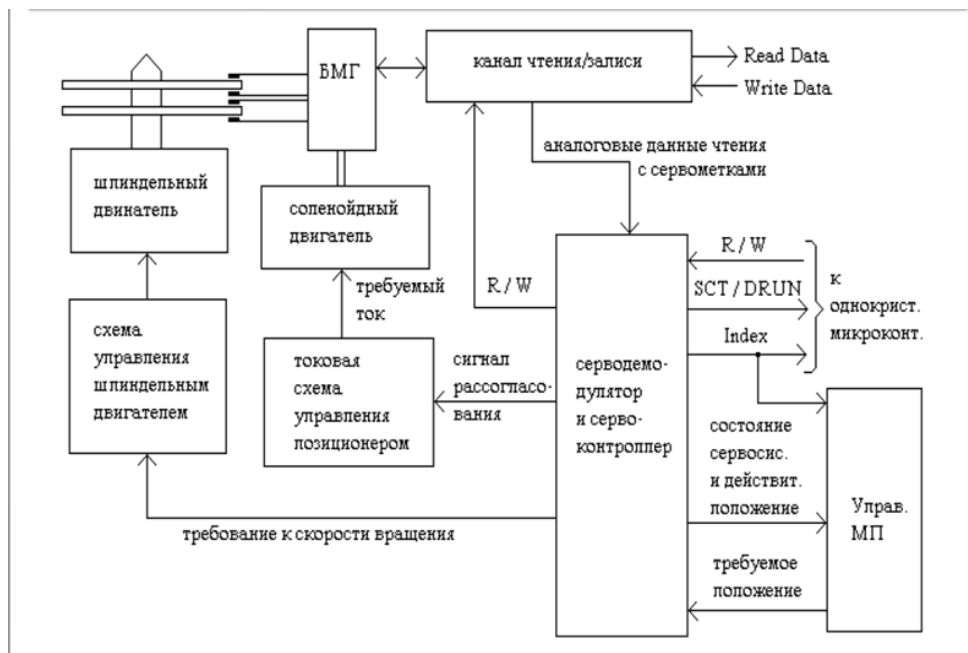
Поиск и удержание головки над заданной дорожкой осуществляется по сервометкам – внедренным между секторами ячейкам с сигналом особой формы.

Сигнал сервометок выделяется из общего сигнала чтения, по принципу обратной связи формируется сигнал отклонения актуатора при ослаблении или усилении сигнала сервометок заданной дорожки и соседних дорожек.

Сервометки записываются на заводе в условиях стерильности специальными устройствами – Servowriters. Запись и модификация сервометок в процессе работы винчестера невозможна.

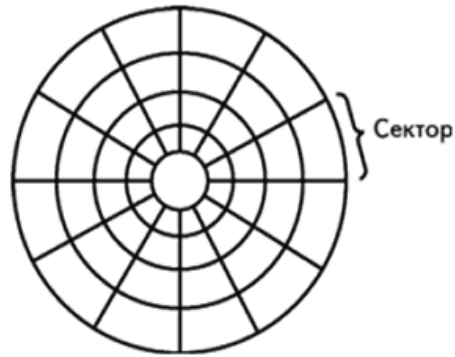


Раньше часто для записи сервометок использовалась отдельная *сервоповерхность*, при этом целая сторона одной из пластин отдается под серводанные.

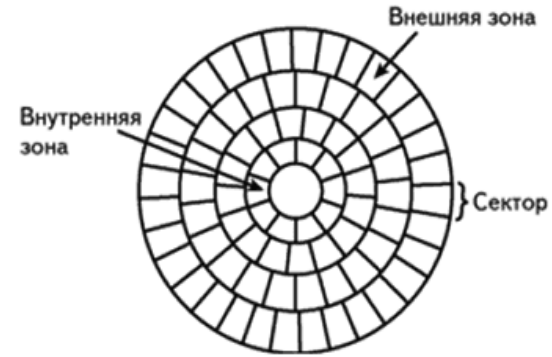


Сейчас сервометки записываются в промежутках между секторами. В некоторых моделях применяется комбинированная система слежения - встроенная сервоинформация в сочетании с выделенной поверхностью; при этом грубая настройка выполняется по выделенной поверхности, а точная - по встроенным меткам.

Физическая и логическая организация информации на магнитных пластинах.



Стандартный способ форматирования



Зональное форматирование

Фиксированное: каждая дорожка делится на одинаковое количество секторов с одинаковыми угловыми размерами

Зональное: поверхность разбивается на зоны (20-30), в рамках каждой дорожка делится на определенное количество секторов. Линейные размеры варьируются только для секторов одной зоны, ширина которой невелика.

Сектор, помимо блока данных (типичный размер 512 байт), содержит коды проверки достоверности (ЕСС), позволяющие исправлять ошибки без повторного обращения к сектору. Обычно коды ЕСС перемешаны с данными (скремблированы).

Поверхность жесткого диска содержит намагниченные частицы металла. Каждая частица имеет северный и южный полюс. Головка чтения-записи может прикладывать магнитное поле к небольшой группе этих частиц, изменяя их полярность так, что север становится югом и наоборот. Минимальная площадь поверхности диска, которая может сохранять такие изменения магнитного потока, называется магнитным доменом.

Данные на жестком диске записываются в виде последовательности бит. Каждый бит хранится как магнитный заряд (положительный или отрицательный) на магнитном слое пластины. При записи информации, данные посылаются к жесткому диску в виде последовательности бит. После получения диском данных, используются головки для магнитной записи. В этот момент головка генерирует поток магнитных импульсов, кодирующих данные на поверхности диска. Изменение полярности отвечает значению "1", а отсутствие изменения – значению "0".

Базовые методы кодирования двоичной информации: FM, MFM, RLL. Проблема синхронизации.

Частотная модуляция (FM):

При 1 – смена направления, при 0 – нет. Между битами магнитное поле обязательно изменяется, иначе будет потеряна синхронизация. Фактически при таком способе кодирования изменяется частота следования перепадов уровня.

Модифицированная частотная модуляция (MFM):

При 1 – смена направления, при 0 – нет. Изменение между битами происходит только в случае, когда несколько 0 идут подряд. При этом способе записи количество зон смены знака, используемых только для синхронизации, уменьшается (синхронизирующие переходы записываются только в начало ячеек с (0)0). Благодаря этому при той же допустимой плотности их размещения на диске их размещения на диске информационная емкость по сравнению с записью по методу FM удваивается.

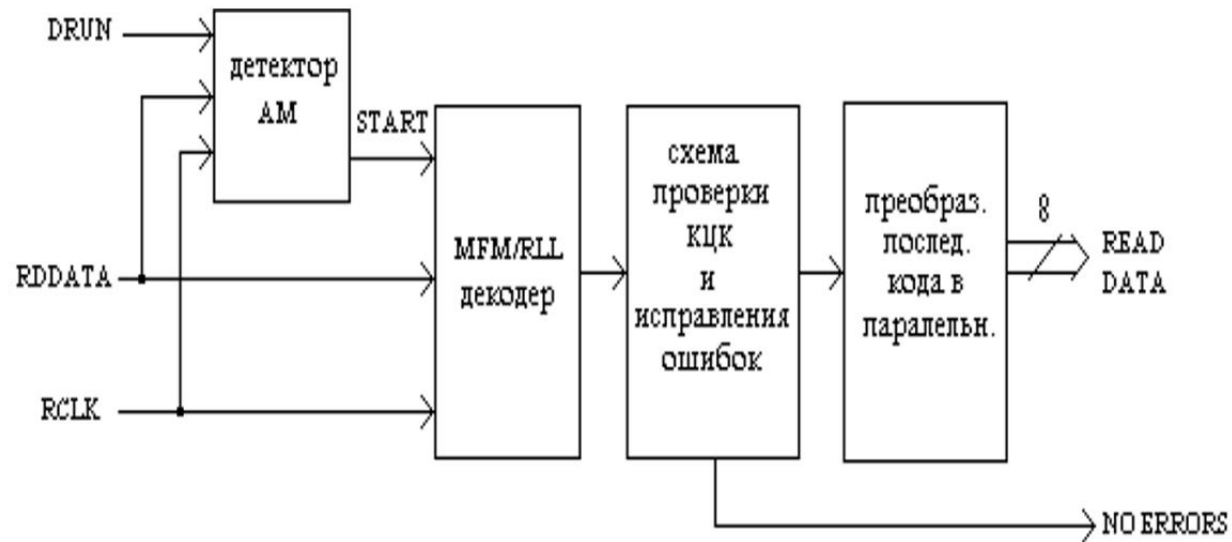
Модуляция с ограниченной длиной последовательности (RLL):

Кодируется последовательность нескольких бит, в результате чего создаются определенные последовательности зон смены знака. Алгоритмы RLL обеспечивают такую закодированную последовательность, что длина поля записи (количество бит между переходами от "0" к "1" или от "1" к "0") ограничена определенным диапазоном $[d+1; k+1]$.

T—смена знака есть; N—смены знака нет.

10	NTNN
11	TNNN
000	NNNTNN
010	TNNTNN
011	NNTNNN
0010	NNTNNTNN
0011	NNNNTNNN

Тракт чтения жесткого диска.

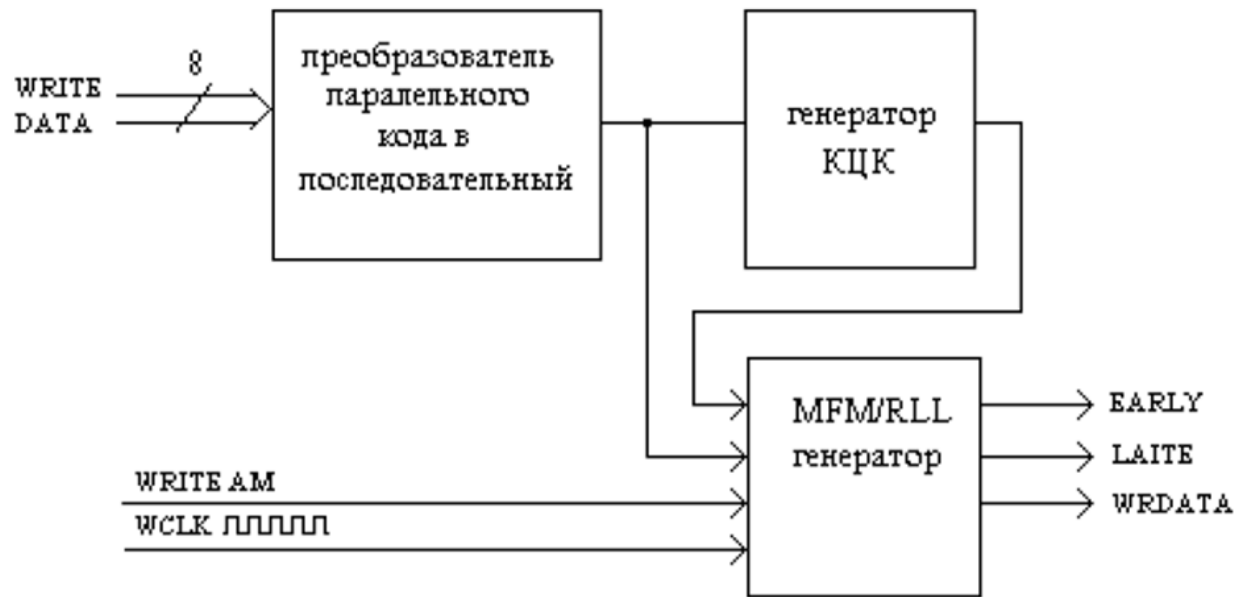


АМ – адресные метки(сервометки).

КЦК – контрольно-циклический код (CRC).

При выполнении чтения с сепаратора данных приходит управляющий сигнал DRUN (при нахождении поля синхронизации). По этому сигналу детектор адресного маркера во входном потоке данных пытается обнаружить АМ и, если он обнаружен, то подается сигнал START на декодер, который начинает преобразование входных данных в двоичный последовательный код. Схема проверки КЦК и исправления ошибок обнаруживает и, если возможно, корректирует ошибки, по результату проверки формируется сигнал NO ERRORS. После этого последовательные данные преобразуются в параллельные.

Тракт записи жесткого диска.



АМ – адресные метки(сервометки).

КЦК – контрольно-циклический код (CRC).

При выполнении записи байт данных преобразуется в последовательный код и поступает в схему генератора RLL, который с частотой WCLK вырабатывает данные записи WRDATA. В зависимости от комбинации битов данных формируются сигналы коррекции EARLY и LATE, используемые схемой предкомпенсации. Схема генератора КЦК подсчитывает контрольно-циклический код входного потока последовательных данных. Сформированные байты КЦК добавляются к записываемым данным. По сигналу WRITE AM генератор RLL формирует байт адресного маркера (сформированного с нарушением правил кодирования).

Классификация и особенности применения жестких дисков.

Основной критерий – по области применения:

- Настольные (**Desktop**) – ПК, рабочие станции
- Мобильные (**Mobile**) – ноутбуки, Tablet PC
- Для бизнеса (**Enterprise**) – серверы, рабочие станции, сетевые системы (устройства) хранения (NAS - Network-Attached Storage) и сети хранения данных (SAN -Storage Area Network)
- Потребительские (CE - Consumer Electronics) – бытовые рекордеры, плееры, КПК
- Промышленные (**Automotive**) – встраиваемые системы, авто, космос и т.д.

Второй критерий – форм фактор, то есть диаметр пластин:

- 3.5 дюйма
- 2.5 дюйма
- 1.8 дюйма
- 1 дюйм, 0.85 дюйма (практически не применяются, вытеснены флэш-памятью)

Третий критерий – тип применяемого интерфейса:

- Parallel ATA (**PATA**), (**ATA**= AT Attachment, **EIDE**= Enhanced IDE = Integrated Drive Electronics — параллельный интерфейс подключения накопителей к компьютеру.
- Serial ATA = Serial ATA — последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации
- eSATA
- SCSI- Small Computer System Interface
- SAS - Serial Attached SCSI - компьютерный интерфейс, разработанный для обмена данными с жесткими дисками и ленточными накопителями
- FC-AL - Fibre Channel Arbitrated Loop
- CE-ATA/ZIF
- PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) (для CompactFlash памяти)

Четвёртый критерий – обороты шпинделя:

- 3600 RPM
- 4200 RPM
- 5400 RPM
- 7200 RPM
- 10000 RPM (сервера среднего и малого класса)
- 15000 RPM (для серверов и рабочих станций)

Ряд новых моделей способен снижать обороты для экономии энергии, при этом головки обязательно выводятся из рабочей зоны.

Desktop винчестеры: 3.5” – 2,5”, SATA(в основном), 7200 PRM (среднее), буфер 16-32 Мб, ёмкость 80 – 2000 Гб, 1 – 5 пластин, 1 – 10 головок.

Mobile винчестеры: 2.5" – 1,8", SATA(в основном) планируется microSATA, 5400 PRM (среднее), буфер 8-16 Мб, ёмкость 80 – 1000 Гб, 1 – 2 пластины, 1 - 4 головок.

Ошибки жестких дисков. Дисковые массивы, архитектура, оценка надежности характеристик RAID-массивов.

HDD считаются достаточно надежными устройствами – среднее время до выхода из строя (MTTF) жестких дисков корпоративного уровня составляет порядка 1,6 миллионов часов, а вероятность появления невосстановимой ошибки (UER) благодаря использованию кодов обнаружения ошибок (EDC), кодов коррекции ошибок (ECC) и различных проприетарных технологий поддержания целостности данных на носителе по оценкам производителей – не более чем 10^{-16} . Между тем в реальности частота ежегодных отказов (AFR) жестких дисков оценивается примерно в 0,75%.

Под **функциональным сбоем**, понимают выход из строя накопителя, который может обнаружить управляющий им контроллер, т.е. когда требуемые данные не могут быть прочитаны с накопителя. К основным причинам функциональных сбоев причисляют: нарушение серворазметки, сбои в работе электроники накопителя, поломки считывающих головок, сбои системы позиционирования, превышение лимитакритичных S.M.A.R.T. параметров.

Под **скрытыми ошибками** дисков (UDE) понимают необнаруживаемые электроникой накопителя ошибки при записи данных (UWE), когда внешне нормальная операция записи влечет нарушение данных на соседних дорожках и/или не происходит модификация оригинальных данных, и ошибки при чтении данных (URE), при неправильной интерпретации кодов коррекции ошибок.

Дисковым массивом (Disc Array) называют набор жестких дисков, подключенных к одному многопортовому контроллеру. В простейшем случае контроллер интерпретирует их как независимые накопители, которые операционная система может использовать для размещения логических разделов. Такой массив принято называть JBOD (Just a Bunch of Discs).

Технология RAID предполагает создание дисковой подсистемы, надежность и/или быстродействие которой в несколько раз выше, чем у каждого из входящих в ее состав жестких дисков.

Ядром RAID является многопортовый контроллер, который реализует определенную логику распределения (distribution) данных и их резервных копий/контрольных кодов по подключенным к нему жестким дискам. При этом для системного ПО один массив представляется одним виртуальным диском. Контроллер также может объединить в массивы несколько массивов, создав массив второго порядка. Как правило, массивы 3-го и более высокого порядка не реализовываются.

Контроллер отвечает за распределение данных при записи (striping), сборку их при чтении (concatenating), контроль за целостностью (monitoring), восстановление массива при сбое диска/дисков (rebuilding).

Для оперативного и прозрачного восстановления к массиву может быть приписан резервный диск (Spare disc), который заменяет дефектный. При этом один резервный диск может приписываться к нескольким массивам. В обычном режиме, когда массив исправен, резервный диск не используется.

Обычно для массива RAID требуются диски идентичной емкости. Для достижения высокой скорости они должны быть одной модели. При использовании разных дисков задействованный объем каждого будет равен объему меньшего среди дисков.

Надежность: p – вероятность выхода, $q=1-p$ – надежность.

RAID 0: $P(A)=1-q^2$,

RAID 1: $P(A)=p^2$,

RAID 5: N HDD $P(A)=C_N^2 * p^2 * q^{N-2} + C_N^3 * p^3 * q^{N-3} + \dots + C_N^N * p^N * q^0$

Технология RAID, уровни, отказоустойчивость.

Технология RAID (Redundant Array of Inexpensive Discs - избыточный массив недорогих дисков (раньше), сейчас: Redundant Array of Independent Discs - избыточный массив независимых дисков) – дорогостоящие серверные диски большого объема можно заменить набором дешевых и не столь надежных винчестеров настольного класса за счет усложнения логики доступа к ним со стороны контроллера.

Задачи:

- снижение стоимости (не актуально);
- обеспечение отказоустойчивости;
- улучшение производительности.

Ядром RAID является многопортовый контроллер, который реализует определенную логику распределения (distribution) данных и их резервных копий/контрольных кодов по подключенным к нему жестким дискам. При этом для системного ПО один массив представляется одним виртуальным диском. Контроллер также может объединить в массивы несколько массивов, создав массив второго порядка. Как правило, массивы 3-го и более высокого порядка не реализовываются.

Контроллер отвечает за распределение данных при записи (striping), сборку их при чтении (concatenating), контроль за целостностью (monitoring), восстановление массива при сбое диска/дисков (rebuilding).

Уровни RAID:

- Уровни, которые можно считать стандартизованными — это RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5 и RAID 6.
- Комбинации различных RAID-уровней (RAID 1+0, RAID 0+1, RAID 50) позволяют объединить их достоинства.
- Помимо стандартных, существует целый ряд других разработок: 1E, 5EE, 6EE.

Стрипы (strips) – последовательные блоки, на которые делится содержимое виртуального диска, сформированного контроллером из массива. Стрип – единица хранения данных на одном диске массива. Обычно размер стрипа можно задавать в настройках контроллера.

Страйп (stripe, по аналогии bit-byte) – это сумма всех стрипов с каждого из дисков массива. Размер страйпа также важен, т.к. он определяет, запрос какого размера может быть выполнен параллельно всеми дисками.

Отказоустойчивость

HDD считаются достаточно надежными устройствами – среднее время до выхода из строя (MTTF) жестких дисков корпоративного уровня составляет порядка 1,6 миллионов часов, а вероятность появления невосстановимой ошибки (UER) благодаря использованию кодов обнаружения ошибок (EDC), кодов коррекции ошибок (ECC) и различных проприетарных технологий поддержания целостности данных на носителе по оценкам производителей – не более чем 10^{-16} . Между тем в реальности частота ежегодных отказов (AFR) жестких дисков оценивается примерно в 0,75 %.

Современные RAID-массивы обеспечивают надежное хранение данных только в случае функциональных сбоев накопителей, входящих в RAID. При появлении скрытых ошибок надежность хранения данных не гарантируется.

Массивы RAID 0, RAID 1, оценка надежности.

RAID 0

Режим, при использовании которого достигается максимальная производительность. Данные равномерно распределяются по дискам массива, диски объединяются в один, который может быть размечен на несколько. Распределенные операции чтения и записи позволяют значительно увеличить скорость работы, поскольку несколько дисков одновременно читают/записывают свою порцию данных. Пользователю доступен весь объем дисков, но это снижает надежность хранения данных, поскольку при отказе одного из дисков массив обычно разрушается и восстановить данные

практически невозможно. **Область применения** - приложения, требующие высоких скоростей обмена с диском, например видеозахват, видеомонтаж. Рекомендуется использовать с высоконадежными дисками. RAID 0 применяется в настольных машинах, а также в задачах, где данные могут быть легко восстановлены.

Вероятность выхода из строя RAID 0 (2 HDD)

p – вероятность выхода из строя HDD, $q = 1 - p$ - вероятность работоспособного состояния, A - событие выхода из строя RAID0.

$$P(A_1) = P(A_2) = p; \quad P(\overline{A_1}) = P(\overline{A_2}) = q;$$

$$P(A_1 A_2) + P(A_1 \overline{A_2}) + P(\overline{A_1} A_2) + P(\overline{A_1} \overline{A_2}) = 1;$$

$$P(A) = P(A_1 A_2) + P(A_1 \overline{A_2}) + P(\overline{A_1} A_2) = 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2}) = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) = 1 - q^2.$$

RAID 1

Запись одних и тех же данных одновременно на несколько дисков. Простой в реализации массив. Обычно его составляют из 2 дисков, а 3 и более – редко. +Высокая степень отказоустойчивости при минимальном использовании аппаратных средств. Для работы массива достаточно, чтобы оставался рабочим хотя бы один из дисков.

+ При организации параллельного доступа возможно ускорение всех операций чтения. Операция чтения ограничивается быстродействием самого медленного диска.

+ Простота реализации.

+ Дает наивысшую скорость восстановления массива, причем эта операция легко выполняется в фоновом режиме.

- Потери дисковой емкости.

В чистом виде применяется редко, в основном для задач, где требуется наивысшее сочетание быстродействия и отказоустойчивости, пусть и за счет повышения стоимости.

Вероятность выхода из строя RAID 1 (2 HDD)

p – вероятность выхода из строя HDD, $q = 1 - p$ - вероятность работоспособного состояния, A - событие выхода из строя RAID1.

$$P(A_1) = P(A_2) = p; \quad P(\overline{A_1}) = P(\overline{A_2}) = q;$$

$$P(A) = P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2) = p^2$$

Массивы RAID 2, RAID 3, RAID 4. Восстановление одного диска.

RAID 2, 3, 4 практически не встречаются из-за сложности и отсутствия явных преимуществ от 5.

RAID 2

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	HAM(A)[0]	HAM(A)[1]	HAM(A)[2]
B[0]	B[1]	B[2]	B[3]	HAM(B)[0]	HAM(B)[1]	HAM(B)[2]

Распределение побитно, размер **страйпа** – 4 бита (строка, состоящая из стрипов, блоков, на которые делятся физические диски). Для каждого вычисляется 3-битный код Хэмминга, (инверсия XOR номеров позиций, в которых находятся «1», в двоичном коде). Для 4бит слов разрядность номера позиций - 3 бита (начало - 1), поэтому *обычно* RAID 2 из **7 дисков** – 4 диска с данными и 3 диска с кодами Хэмминга. (может и другое кол-во) *Данные: $2^n - n - 1$ Код Хэмминга: n .*

У RAID2 синхр и одновременная работа всех дисков сразу, за счет чего обеспечивается обнаружение до 4 бит ошибки в байте и исправление до 2 бит. Скорость чтения/записи = сумме скоростей всех дисков.

RAID 3

A[0]	A[1]	A[2]	XOR(A[2-0])
A[3]	A[4]	A[5]	XOR(A[5-3])

побайтное распределение данных по дискам с дополнительным диском, используемым для хранения байтов четности. Предполагается строго синхронное обращение, потери на избыточность – всегда один диск. -> Массив защищен от потери только одного диска.

Преимущество RAID 3 – умножение скорости чтения на число дисков, работают параллельно и одновременно. Недостаток RAID 3 – невозможность параллельного выполнения запросов, (для каждого блока, не менее сектора) используются все винчестеры.

Из-за сложности RAID 3 исп. редко и в задачах, исп. доступ к файлам большого размера: системы видеонаблюдения, и т.п.

RAID 4

A	B	C	XOR(A,B,C)
D	E	F	XOR(D,E,F)

Для каждого страйпа вычисляется блок четности XOR и записывается на отдельный диск.(у 5 – на все по очереди) Преимущества: ускорение доступа при чтении т.к. диск четности в этом не используется. Избыточность – один диск на массив, прирост скорости чтения равен числу дисков минус один.

При записи, требуется читать страйп и обновлять блок четности, все блоки четности находятся на одном диске - он узкое место, к нему обращаются во время всех операций записи. Практически не используется на практике.

Массив RAID 5. Способ восстановления данных. Вероятность выхода из строя RAID 5.

Наиболее используемое, компромисс между отказоустойчивостью и избыточностью при возможном высоком быстродействии (зависит от контроллера).

A	B	C	XOR(A,B,C)
D	E	XOR(D,E,F)	F

Для каждого страйпа вычисляется блок четности XOR и записывается на один из дисков по очереди, равномерно нагружает массив, осуществляет конкурентные запросы параллельно.

Только от выхода из строя одного диска и способен, с низкой скоростью, работать без него. Избыточность - один диск. Скорость при чтении высока, как и у RAID 0 и RAID 1. Скорость записи (и случайной), может снижаться, т.к. для записи 1+ стрипа(блоки, на которые делится содержимое виртуального диска) приходится прочитать весь страйп(сумма всех стрипов с каждого из дисков массива, то есть строка) и обновить блок четности.

Второй недостаток – сложность восстановления и в этот момент массив уязвим при порче второго диска.

Применяется для большинства серверных задач, кроме тех где высокое быстродействие при случайной записи.

Восстановление:

1) Для вычисления контрольной суммы используется XOR, применяемый к блокам данных. Так, если имеется n дисков, d — блок данных (страйп), то контрольная сумма рассчитывается по формуле: $p_n = d_1 + d_2 + \dots + d_{n-1}$.

2) Если один из дисков, вышел из строя, его легко восстановить по контрольной сумме и по значениям остальных блоков с помощью операции XOR.

RAID5 разрушен — когда вышло из строя 2.

Массив RAID6. Способ восстановления данных. Вероятность выхода из строя RAID 6.

Блоки четности (XOR) дублируются на двух дисках, с чередованием.

A	B	XOR(A,B)	XOR(A,B)
C	XOR(C,D)	XOR(C,D)	D

Решается устойчивость к отказу сразу двух дисков, ускорение, защита при восстановлении массива. Скорость чтения и особенно записи снижается, если нет мощного контроллера. Избыточность два диска, в массиве не менее 4. Реализуется только в мощных контроллерах, где высок риск потери. Не теряет производительности при потере одного из дисков.

p – выход из строя, **q** – работа, **A** – событие выхода из строя, **CNi** – выход из строя *i* из *N*

RAID6 разрушен – когда вышло из строя 3.

Расширенные уровни RAID: 1E, 5E, 5EE, 6E.

RAID1E (stripping with mirroring)

A	B	C	D
D	A	B	C
E	F	G	H
F	G	H	E

Общий принцип –распределения данных с дублированием на тех же дисках. Обычно дублирование по страйпам (каждый страйп записывается дважды), лучше – с переменной порядка стрипов (как на таблице), что дает возможность восстановить данные, если выйдут из строя более одного диска, расположенные в массиве не рядом друг с другом. Также применяется двукратная запись одного стрипа, что мало отличается от первого способа.

Основное преимущество – возможность реализации на массивах с нечетным количеством дисков, что невозможно для RAID 0. Сохранены все преимущества RAID 1, равно как и недостатки, главный из которых – потеря 50% полезной емкости дисков на избыточность.

RAID5EE (hot space stripping)

A	B	<резерв>	XOR(A,B)
C	<резерв>	XOR(C,D)	D

RAID 5E и 6E включают в свой состав на один диск больше, чем требуется. На каждом диске создается свободная зона, которая будет использоваться при выходе из строя одного из дисков (виртуальный spare disc). В процессе восстановления выполняется «компрессия» массива (с заполнением резервных зон), и на выходе получается обычный RAID 5/6. Чтобы он снова стал 5E/6E, требуется «декомпрессия» с применением нового диска.

RAID 5EE используется чаще, он использует распределение по дискам резервных зон в том же порядке, что и блоков четности. Нагрузка на диски - равномерна, а процесс «компрессии» быстрее (восстановленный блок пропавшего диска записывается вместо предусмотренной в каждом страйпе резервной зоны). Он обладает большей избыточностью (на один диск), но позволяет обойтись без резервного диска, который обычно простаивает. С другой стороны, при наличии нескольких массивов резервный диск отводится только один, что позволяет сэкономить.

Гибридные массивы RAID. Оценка надежности RAID 0, RAID 1.

RAID0+1(Mirrored RAID0)

A	B	A	B
C	D	C	D
RAID0		RAID0	

2+ копии массивов типа RAID 0. Добавляется возможность отказоустойчивости. Крайне прост в реализации, не требует серьезных аппаратных ресурсов, в том числе для процесса восстановления.

Недостатки: затраты на избыточность (половина пространства), не менее 4 дисков. По сравнению с RAID 1 возрастает только скорость записи.

Недостаток RAID 0+1, – резкое снижение отказоустойчивости при выходе из строя хотя бы одного диска. Массив сразу превращается в RAID 0 (дубликат сразу разрушается), надежность которого в несколько раз ниже, чем надежность каждого диска.

RAID10 (Striped RAID1)

A	A	B	B
C	C	D	D
RAID1		RAID1	

Принцип размещения информации похож на RAID 0+1. Серьезное преимущество: выход из строя одного из дисков приводит только к ослаблению (нет дубликата) одного из массивов RAID 1, в то время как остальные - устойчивые к отказам. Один недостаток – большая избыточность. Используют для массивов, состоящих из большого количества дисков. Исп. для повышенные требования к отказоустойчивости при необходимости высокого быстродействия.

RAID50 (Stripped RAID5)

A	B	XOR(A,B)	C	D	XOR(C,D)
E	XOR(E,F)	F	G	XOR(G,H)	H
RAID5			RAID5		

Состоит из массивов RAID 5, данные у них распределены, как в массиве RAID 0. Обеспечивает такую же производительность по чтению и такую же отказоустойчивость, что и RAID 10, но с меньшими затратами на избыточность. Операции записи требуют много времени, особенно особенно без кэша.

Преимущество – высокая скорость восстановления 1 диска(восстанавливать требуется только один из компонентов массива RAID 0, остальные продолжают работать) по сравнению с одним RAID 5.

Существует также вариант RAID 60, аналогичный RAID 50.

RAID0, надежность:

p – вероятность поломки одного, q – вероятность работы, A – поломка всего массива

Для двух:

$$p(A) = p(A1A2) + p(A1\bar{A}2) + p(\bar{A}1A2)$$

Для N:

$$p(A)=1-q^N$$

RAID1, надежность:

Для двух:

$$p(A)=p(A1A2)$$

Для N:

$$p(A)=p^N$$

Matrix RAID.

A	B	C	D	RAID0
E	F	G	H	
...	...	...	...	
A	B	C	D	RAID0

Данный вариант не является стандартным уровнем RAID, но упомянут тут в связи с тем, что систем с его поддержкой существует огромное множество.

Matrix RAID разработан Intel и реализован во всех настольных чипсетах с южными мостами с суффиксом “R” (“DH”, “OH”, “M”). Суть этого решения – в реализации нескольких сегментов RAID-массива на одном и том же диске. В данном случае мы наблюдаем RAID 0+1 на четырех дисках, но с распределением не по 2, а по 4 дискам сразу, что дает в идеальном случае увеличение быстродействия в 2 раза.

Matrix позволяет реализовать несколько вариантов RAID, а не только 0+1. Основное его преимущество – возможность экономии физических дисков (потери дискового пространства все равно остаются). Это актуально прежде всего для настольных систем или серверов высокой плотности.

Накопители на твердотельных дисках. Гибридные жесткие диски. Накопители на базе флэш-памяти.

Твердотельный накопитель (SSD) — компьютерное немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти и управляющего контроллера.

Существует два вида SSD, на основе памяти **подобной оперативной памяти (сверхбыстрая скорость, но высокая цена)** компьютеров и на основе **флэш-памяти (маленький размер и низкое энергопотреблением)**. Производители переходят на производство SSD. Samsung.

Существуют также **гибридные жесткие диски**, появились из-за высокой стоимости SSD. Сочетают в себе (HDD) и SSD, **в качестве кэша** (для увеличения производительности и срока службы устройства, снижения энергопотребления). Используются в переносных устройствах.

В SSD используется NAND: SLC (1 бит информации), MLC (2 бита) и TLC (3 бита). MLC и TLC более дешёвые, но меньший ресурс (10к и 5к, SLC 100к) и пониженное быстродействие. На данный момент MLC/TLC память активно развивается и по скоростным характеристикам приближается к SLC

Преимущества SSD:

- Скорость чтения данных независимо физического от расположения (более 200Мб/с) ;
- Низкое энергопотребление при чтении данных.
- Пониженное тепловыделение.
- Бесшумность.
- Высокая механическая надёжность.

Недостатки SSD:

- Высокое энергопотребление при записи.
- Энергопотребление растёт с ростом объёма накопителя и интенсивностью изменения данных;
- Низкая ёмкость
- Высокая стоимость.
- Ограниченное число циклов записи.

Элементарная ячейка хранения данных флэш-памяти - транзистор с плавающим затвором.

Конструкции флэш NOR и NAND различаются методом соединения ячеек в массив и алгоритмами чтения записи.

Конструкция NOR использует двумерную матрицу проводников, на пересечении строк и столбцов по ячейке. NAND — трёхмерный массив. Матрица, что и в NOR, но на пересечении столбец из последовательно включенных ячеек.

Технология NOR быстрый доступ к одной ячейке, но площадь ячейки велика. NAND имеют малую площадь ячейки, но длительный доступ к большой группе ячеек.

Накопители на гибком диске. Форматы и стандарты. Плотность записи. Конструкция дискеты, физическая и логическая структура дискеты. Размещение файла, формат записи,

Гибкий диск (floppy disc), дискета – исторически первый (1971 IBM) сменный носитель на основе магнитного принципа работы с данными. Из-за дисководов возникали трудности и замедлялось развитие технологии. Общепринятый стандарт 1987 год. **стандарт** формат дискеты 3.5” (90 мм), фирмы Sony, ёмкость 720 Кб, в 1987 диски ёмкостью 1.44 Мб.

Для **обозначения формата** юзают метки: SS (single side) - односторонние; DS - двухсторонние зависит от количества головок.

SD (Single Density, одинарная плотность, IBM System 3740),

DD (Double Density, двойная плотность, IBM System 34),

QD (Quadruple Density, четверная плотность, Robotron-1910 — 5¼” дискета 720 К, Amstrad PC, ПК Нейрон — 5¼” дискета 640 К).

HD (High Density, высокая плотность, отличие от QD количеством секторов),

ED (Extra High Density, сверхвысокая плотность).

Плотность записи (аббревиатуры такие же):

продольная: (SD) - нормальная: 24 TPI (метки на дюйм); (DD): 48; (HD - QD 96; поперечная: SD (20 дорожек); DD (40 дорожек); QD (80 дорожек); (QD-9 720 Кб), (QD-15 1,2 Мб сектор 1 Кб).

Дискета состоит из:

- защитного корпуса с отверстиями для головки и индексного датчика (датчик – для 5.25” дискет);
- лавсанового гибкого диска с ферромагнитным напылением;
- защитной металлической шторки с пружинным механизмом (для 3.5” дискет);
- заглушки отверстия защиты от записи (для 3.5” дискет);
- двух тканевых без ворсовых прокладок для очистки от пыли.

Физический уровень. Дорожка с номером 0 на внешней стороне диска. Первый сектор на дорожке определялся по положению индексной метки Форматы IBM PC :

- две рабочие поверхности;
- Головки перемещаться с помощью шагового двигателя, количество шагов 40 и 80 и с таким же количеством дорожек на одной стороне.
- 8, 9, 15 или 18 секторов на дорожке.
- 128, 256, 512 или 1024 байта в одном секторе

Стандартный формат: 3.5” HD: 80 дорожек по 18 секторов;

- 5.25” HD: 80 дорожек по 15 секторов.

На дискете без индексных отверстий (**Soft Sectored**, в противовес методу с индексными метками для каждого сектора – **Hard Sectored**) на каждой дорожке, число которых определяется шагом блока головок, имеется заданное количество секторов с равными угловыми размерами (их число можно изменить программно).

На **логическом уровне** считается, что секторы логического диска имеют непрерывную нумерацию. Файл записывается в произвольные свободные сектора, которые могут находиться на различных дорожках. **Например, Файл_1** объемом 2 Кб может занимать сектора 34, 35 и 47, 48, а Файл_2 объемом 1 Кбайт - сектора 36 и 49. **Структура записей** в каталоге (секторы со 2 по 33, 0 – загрузочный, с 34 - данные) Для размещения каталога базы данных и таблицы FAT на гибком диске отводятся секторы со 2 по 33. Первый сектор отводится для размещения загрузочной записи операционной системы. Сами файлы могут быть записаны, начиная с 34 сектора.

Основные функциональные блоки дисководов для гибких дисков. Принцип работы дисководов. Интерфейс Sugart SA-400. Общие временные диаграммы работы.

Основные функциональные блоки Накопителя на гибких магнитных дисках

- Приводной механизм.
- Механизм позиционирования (шаговый двигатель).
- Механизм центрирования и крепления.
- Блок магнитных головок.
- Система управления и контроля.
- Система записи/чтения.
- Три сигнальных датчика.
- Индикатор.

Интерфейс Sugart SA-400 не документирован, переделанный интерфейс дисководов – Sugart SA-400. Интерфейс на уровне устройства. скорость около 300 Кбит/с. Данный интерфейс предусматривает соединение между контроллером FDC и дисководом (без контроллера) с подачей управляющих сигналов непосредственно на узлы дисководов (шаговый двигатель, шпиндель, головки) и снятие данных с датчиков.

Наиболее распространенный вариант интерфейса предусматривал использование плоского ленточного кабеля с 34 линиями и контактами. На этом кабеле крепятся разъемы для контроллера (штырьковый) и 4 дисководов

Сигналы ВНО выбор конкретного НГМД из нескольких. По сигналу MBK начало работы двигателя вращения диска. Сигнал НГТ определяет готовность готовности НГМД. а. Сигнал - ШАГ - указывает шаговому двигателю переместить головку точно на одну дорожку. Сигнал - НПСШ - управляет направлением движения Выбор рабочей стороны сигнал ВПВ = 0 = используется нижняя головка. Сигнал ДЗП содержит последовательные данные для записи на магнитный носитель. используется еще один сигнал – РЗП для подачи тока на привод. Этот сигнал блокируется сигналом ЗЗП, поступающим от датчика защиты записи.

Контроллер диска - для подключения жестких и гибких дисков к компьютеру. Контроллер выполняет вес обмен данными. Может быть отдельной платой или встроенный в мать. В последнее время юзают суперпорт отдельную плату, вставляемую в слот расширения компьютера и содержащую контроллер дисководов, асинхронный последовательный адаптер, а также параллельный и игровой порты.

Процедура обмена данными

1. Запуск мотора и выбор дисководов 2. Установка скорости 3. Выполнение к рекалибровки. 4. Ожидание раскрутки двигателя. 5. Позиционирование головки на требуемый цилиндр 6. Инициализация контроллера DMA. 7. Посылка команды чтения/записи (за данные отвечает DMA-контроллер). 8. Ожидание прерывания от контроллера. Прерывание произойдет после фазы исполнения. Если за определенное время прерывание не получено, ошибка тайм-аута. 9. По прерыванию от контроллера считываются байты результата, и если ошибок нет, на этом обмен успешно завершается. Если есть ошибки на шаг 6 и и. Если всё плохо после нескольких рекалибровок (3), обмен прекращается аварийно.

Исполнение каждой команды имеет три фазы:

1. Фаза команды.
2. Фаза исполнения
3. В фаза результата

Накопители на магнитной ленте. Основные разновидности, характеристики, интерфейсы. Конструкция и принцип действия накопителей на магнитной ленте.

Используют в основном – для бэкапа и архивного хранения. (Огромная память, нельзя адресовать всю поверхность ленты). Правило 321 (3 копии данных, 2 носителя, 1 оффсайт версия). На ленте ферромагнетик. Неподвижная головка формирует дорожку вдоль всей ленты. Современные ленточные носители содержат спец. форматирование – **серводорожки**, по которым выполняется позиционирование головок. Отсутствие серво инф. делает картридж полностью непригодным к записи.

Три вида картриджей:

- **RW** (Read/Write) – магнитная лента для чтения и записи информации.
- **WORM** (Write Once, Read Many) – 1 запись много чтений
- **UCC** (Universal Cleaning Cartridge) – чистящие картриджи, для проведения

Основные проблемы: Механизм протяжки ленты (медленный), поточный способ записи при постоянной скорости движения ленты (когда не успевает записывать и идет отмотка назад (полировка ботинка)).

Виды записи **Линейная запись** несколько дорожек с зазорами между ними. **Линейная с серпантинном** запись в обратном направлении, с небольшим смещением. **Наклонно строчная запись** в виде диагональных штрихов. головка в виде вращающегося барабана. Недостаток быстрый износ как барабана и ленты. **Варианты упаковки: Шпиндель, Картридж, Кассеты.**

Устройства имеют 2 признака:

1. Линейный или наклонно строчный способ записи.
2. Ширина ленты.

QIC. Система многодорожечной (методом «серпантина») записи на ленту шириной 6.27 мм и длиной до 500 м. 1972, 3М. **Travan** на базе QIC, только ширина 8 мм = 20 Гб применение оптической серво системы и метода модуляции PRML. **3MSLR** – удачное развитие QIC, лента 8 мм = 70 Гб. **DAT** популярный формат с наклонно-строчной записью и с модуляцией PRML. 1987. HP и Sony

Основные алгоритмы сжатия:

LZ (Зива-Лемпела) последовательная схема сжатия, группировка символов, для увеличения вероятности появления последовательностей идентичных символов.

IDRC (Арифметическое кодирование) входной поток инф = число, в полуинтервале [0,1 для нахождения числа нужна информация об относительной частоте P_i каждого вхождения i -ого символа в этот поток.

ALDC адаптивное сжатие данных без потерь, расширенное

DLZ1 большие скорости и в больших количествах инф

Ленточная библиотека. Автозагрузчики

Автозагрузчики - устройство для автоматической смены картриджей на ленточном приводе. Входит в комплект с приводом. Автозагрузчики часто используется в качестве последнего уровня **либы** – они обрабатывают редко используемые файлы большого объема. Поставляются как компонент **либы**.

Ленточная библиотека (Tape Library) – это автоматизированное устройство доступа к большому количеству ленточных картриджей. является полностью автономным, обычно входит в состав иерархической системы хранения данных (HSM) или сети хранения данных (SAN). В состав входят стеллажи с картриджами, помеченными штрих кодами. Робот сканирует код для поиска картриджа. Обычно в состав библиотеки входит набор ленточных приводов и один-несколько роботов.

Либа Hp EML E-series

надежность, масштабируемость, управляемость и защита данных благодаря архитектуре HP ETLA. 2 миллиона замен накопителей до отказа (MSBF). При необходимости 1515 ТБ и увеличить пропускную способность до 16,1 ТБ/ч (со сжатием данных 2:1). Функция шифрования - AES 256 бит

Либа HP ESL E-series

Наивысшую плотность, в одной стойке 2136 ТБ и скорость передачи до 24,2 ТБ/ч (со сжатием 2:1). Библиотеки ESL обеспечивают плотность хранения до 205 ТБ на 0,1 м.кв. со сжатием данных 2:1. До 10638 ТБ со сжатием 2:1 44,4 ТБ/ч. AES 256.

Либа HP ESL G3

96 накопителей = хранилище емкостью до 15 ПБ. Высокая доступностью посредством резервных блоков питания и готовящейся к выпуску функции Dual robotics, а система аварийной защиты подключения к хосту = оптимальную работу библиотеки. 8 Гб Fibre Channel 4 Гб Fibre Channel 96 ТБ/ч

Oracle StorageTek SL8500

- Одна из последних разработок Oracle StorageTek SL8500 Modular Library System юзает до 100000 картриджей и хранить до 1000 петабайт (при использовании аппаратного сжатия),до 640 устройств W/R.

HP StoreEver MSL

- Библиотеки MSL поддерживают различные интерфейсы и накопители: LTO-6, LTO-5, LTO-4 или LTO-3 Ultrium, Fibre Channel и SAS. LTO-6 новый режим сна, **Удаленного веб-управления**. Шифрования. Файловая система с само описанием на картридже HP LTO-5(сочетает плюсы от независимого архивирования приложений, переносимость и защиту от устаревания).

Задачи – глубокое резервирование и архивное хранение данных. **Преимущества** самый дешевый носитель инф и надежный носитель долгосрочного хранения. быстрый последовательный доступ. Транспортабельность. Длительный цикл жизни библиотек. Экономия энергии. Если либа находится в режиме он-лайн, потребление в сотни раз меньше чем у массивов HDD. В режиме ожидания малое потребление. Картриджи в офф-лайне = нулевое энергопотребление.

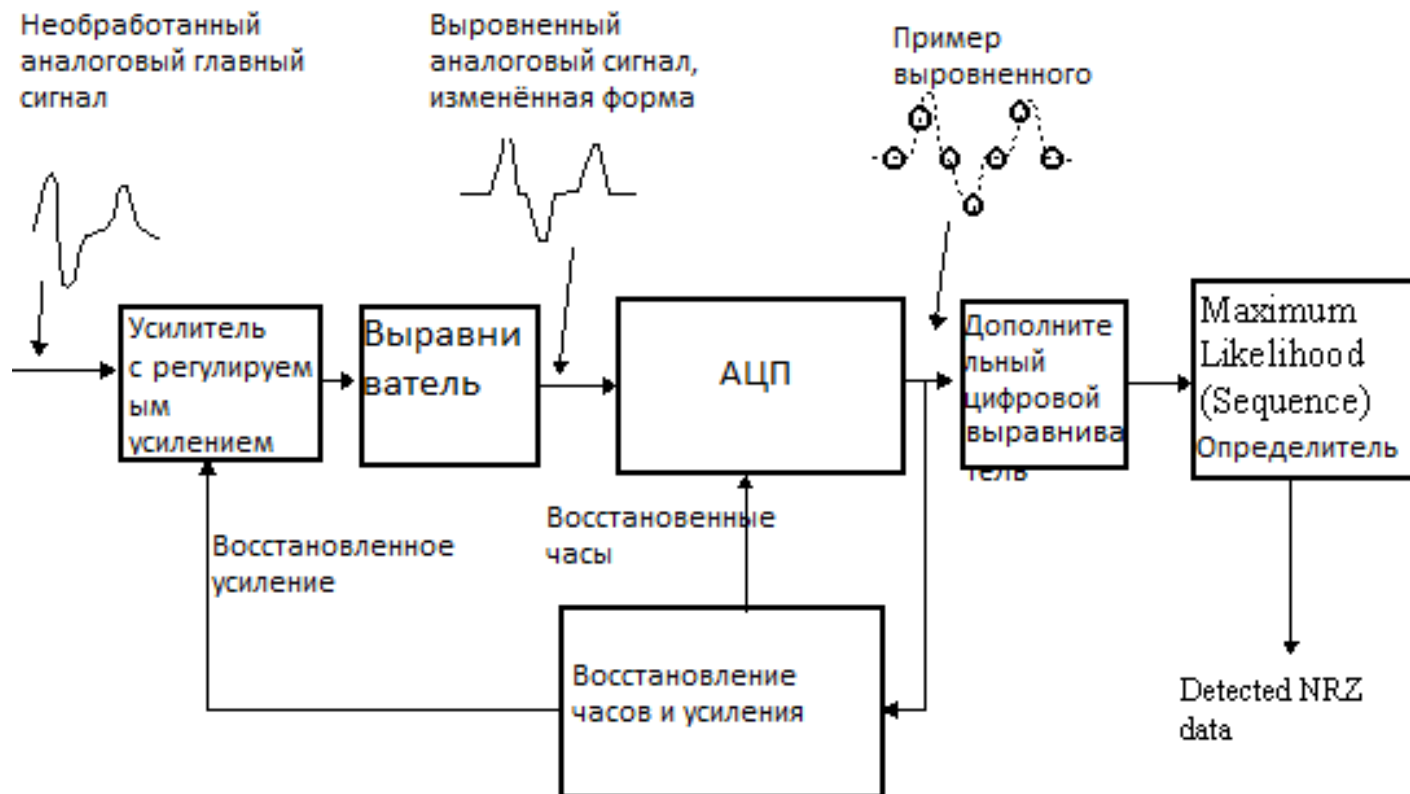
Минусы Низкий ресурс головок, их загрязнение и истирание. Хрупкость картриджа. затраты времени на обслуживание: подготовка картриджа к использованию = часы. Медленный W/R изза последовательного доступа и невысоких скоростей движения носителя, при длительном хранении ленты требуют периодической перемотки для снятия внутренних напряжений, нужны нормальные условия

PRML-кодирование. Блок-диаграмма системы PRML. Форма сигнала и магнитные поля.

PRML (Partial-Response, Maximum-Likelihood групповым откликом, максимальной достоверностью / частичное определение, максимальное правдоподобие). Позволяет повысить плотность расположения зон смены знака на диске в среднем на 40%. Вместо того чтобы пытаться отличать индивидуальные всплески, контроллер, использующий PRML, применяет большую тактовую частоту дискретизации при переводе аналогового сигнала в цифровой, восстанавливая структуру считанного сигнала в цифровой форме, фильтруя его и используя различные методы цифровой обработки сигналов. Рассматривает не один всплеск, а целый временной интервал, описывающий считанный сигнал. Далее контроллер сравнивает полученные результаты и подбирает наиболее похожий набор данных.

Состоит из двух частей - подсистема **Partial Response** (частичный отклик) переводит сигнал из аналоговой формы в цифровую, минимизируя шумы, а подсистема **Maximum Likelihood** (максимальное правдоподобие) производит цифровую обработку сигнала для восстановления наиболее правдоподобной его формы. Данный алгоритм и его развитие EPRML применяется практически во всех современных жестких дисках

Основные допущения: Форма считанного только что записанного сигнала отдельного перехода полярности известна. Суперпозиция сигналов соседних переходов (расположенных рядом) линия форма сигнал.



Физическая организация информации на оптическом диске. Модуляция и кодирование данных.

В основе технологии лежит принцип регистрации интенсивности лазерного луча, отраженного от рельефной поверхности. Модулирование степени отражения лазерного луча:

- варьирования рельефа отражающего слоя (штампованные диски) ;
- варьирования прозрачности органического слоя, покрывающего слой отражающего материала
- создания эффекта голограммы за счет интерференции нескольких лучей, сфокусированных на разной глубине (голографические диски).

Диски (ROM) не могут быть перезаписаны. В глубине такого диска имеется отражающий слой с рельефом, выступами (pits) переменной длины. При чтении отраженный луч лазера отражается от плоской поверхности (land) и складывается с лучом испущенным. W/R диски используют эффект изменения фазового состояния редкоземельного сплава с помощью заданной температуры. Структура, как в ROM, но светочувствительный слой с двух сторон защищен слоями диэлектрика, для лучшего охлаждения после работы лазера. Участки с кристаллическим состоянием лучше отражают свет, имитируя плоскость.

Чтение и запись данных при помощи лазерной головки, следовательно, оптическая головка должна обеспечивать выполнение двух операций:

1. Фокусировки луча на поверхности (получение пятна лазера заданного диаметра)
2. Позиционирования луча на дорожке(трекинг)

Астигматизм пучка: Для реализации этого метода лазерный луч проходит через неподвижную астигматическую линзу. Фотоприемник, состоящий из 4 площадок, расположенных, чтобы получать пятно круглой формы только тогда, когда лазерный луч отразился от поверхности на заданном расстоянии. Если расстояние до поверхности больше или меньше, то форма пятна будет вытянута по вертикали или горизонтали.

Три базовых метода трекинга:

- **Метод трех лучей.** Луча лазера делится на три, сфокусированные на расстоянии, равном ширине дорожки. Если центральный луч, используемый для чтения/записи данных, находится точно на дорожке, два крайних (управляющих) луча будут отражаться от междорожечных промежутков = не будут модулироваться.
- **Метод дифракции** Основывается на том, что мощность отраженного пучка из-за дифракции, вызванной питрами, распределена неоднородно. Если луч теряет дорожку, то на левой или правой части фотоприемника мощность луча становится больше, что можно использовать для выработки сигнала управления.
- **Метод разности фаз.** Используется один луч, однако для вычисления положения на дорожке использует измерение фазового сдвига между информационным сигналом и разностным сигналом, полученным с двух пар фотоприемников. При смещении пятна относительно центра дорожки сигнал появляется раньше на левой или правой части 4 секционного фотоприемника, что можно зафиксировать с помощью схем вычисления разности сигналов.

Модуляция и кодирование: В частности, для нейтрализации возможных дефектов применяется двухуровневая схема избыточности с добавлением контрольных сумм. **Кодирование** Байты данных преобразуются в 14 битные символы, в которых группы единиц разделены некоторым количеством нулей. При этом единица соответствует потере сигнала (рассеиванию на пите), нули – отражению сигнала.

Конструкция и принцип действия оптического привода (накопителя). Методы фокусировки.

Накопители на оптических дисках, или **оптические приводы** предназначены для чтения и/или записи оптических носителей информации. Могут работать с несколькими дисками сразу.

В общем случае по функциональности они подразделяются на следующие классы: чтения определенного типа дисков, чтения и записи определенного типа дисков, комбинированного типа, способные читать один вид носителей и читать/записывать другой вид .

Конструкция оптического привода: верхняя крышка П-образного профиля, выполненная из стали, нижняя крышка, служащая часто радиатором для микросхем, лицевая панель, съемная, выдвижной лоток с углублением для укладки диска, крышка лотка.

Оптическая головка содержит линзу, электромагнитный привод линзы, источник лазерного излучения (обычно полупроводниковый) и оптическую систему. В общем случае оптическая система РУН состоит из:

- Основной подвижной линзы, осуществляющей фокусировку луча на поверхности.
- Астигматической линзы, добавляющей астигматические свойства лазерному лучу
- Коллиматорной линзы, формирующей
- Зеркала.
- Призмы разделения лучей (по числу лазерных источников).

Фотоприемник разделен на зоны для осуществления фокусировки луча и позиционирование луча на дорожке. Для обеспечения надежного считывания оптических свойств поверхности пятно лазерного луча должно очень точно позиционироваться на дорожке по двум осям – вертикальной и поперечной. **Оптическая головка должна обеспечивать выполнение двух операций:** фокусировки луча на поверхности (получение пятна лазера заданного диаметра) и позиционирования луча на дорожке (tracking, треккинг)

Фокусировка лазера требуется ввиду того, что форма диска не является идеально гладкой. Следовательно, диск испытывает постоянное биение в вертикальной плоскости.

Метод астигматизма пучка. Он использует свойство лазерного луча, прошедшего через астигматическую (цилиндрическую) линзу, изменять форму пучка в зависимости от расстояния до плоскости наблюдения.

Существует три базовых метода треккинга:

1. **Метод трех лучей** - разделение луча лазера на три, сфокусированные на расстоянии, равном ширине дорожки. Если центральный луч находится точно на дорожке, два крайних (управляющих) луча будут отражаться от междорожечных промежутков, а значит, не будут модулироваться. Если основной луч сходит с дорожки, то на одном из крайних лучей появляется модулированный сигнал. Недостаток метода – в необходимости отслеживания трех лучей и разделения основного луча на три части (с потерей мощности). Но он наиболее надежный.
2. **Метод дифракции** основывается на том, что мощность отраженного пучка из-за дифракции, вызванной питамми, распределена неоднородно. Если луч теряет дорожку, то на левой или правой части фотоприемника мощность луча становится больше, что можно использовать для выработки сигнала управления
3. **Метод разности фаз** также использует один луч, однако для вычисления положения на дорожке использует измерение фазового сдвига между информационным сигналом и разностным сигналом, полученным с двух пар фотоприемников. При смещении пятна относительно центра дорожки сигнал появляется раньше на левой или правой части 4-секционного фотоприемника, что можно зафиксировать с помощью схем вычисления разности сигналов. Преимущество данного метода в том, что он корректно работает при глубине питов $1/4 \lambda$ и меньше, и не требует перемещения фотоприемника. Недостаток – в появлении ошибки при совпадении рисунка пит на соседних дорожках.

CD. Особенности, структура данных, форматы. Файловые системы. Интерфейс ATAPI.

Диск CD считывается и записывается лазером инфракрасного диапазона. Глубина питов подобрана таким образом, чтобы обеспечить возможность реализации любого из методов авто-фокусировки и треккинга. Толщина прозрачного слоя составляет практически всю толщину диска, что обеспечивает защиту даже от глубоких царапин. Вместе с тем диск очень уязвим с обратной стороны.

Примененный метод кодирования данных обладает большой избыточностью и содержит большое количество служебных бит. Кроме того, система организации блоков данных и их адресации ориентирована на цифровое аудио, что не очень удобно для хранения данных.

На CD данные хранятся в виде выборок (сэмплов) цифрового стереозвука 16 бит, полученные с частотой 44.1 кГц. Хранение данных общего назначения выполняется в том же формате, только вместо выборок используются слова (16 бит word) данных.

Схему логической организации данных можно описать так:

- По 6 выборок с двух каналов объединяются в группы по 24 байта.
- Первый этап подсчета контрольных сумм (C2) добавляет 4 байта по схеме Рида-Соломона: $24 + 4 = 28$.
- Второй этап (C1) добавляет еще 4 байта: $28 + 4 = 32$.
- Далее к полученному кадру добавляется субканальный байт.
- Кодирование EFM преобразует 8 бит в символ 14 бит.
- Между символами добавляется по 3 бита-разделителя, которые не допускают нарушения правила следования единиц и нулей.
- Между группой имеются 27 бит синхронизации.
- В итоге одна группа принимает вид канального кадра: 588 бит

Основной файловой системой для CD-ROM является ISO 9660 (на основе High Sierra):

- Диск представлен в виде тома.
- Том начинается с сектора 16 первой сессии.
- В начале тома расположен PVD (первичный описатель тома) и несколько SVD (вторичных описателей).
- Загрузочный сектор может не создаваться; в нем указан адрес загрузочного каталога
- Загрузочный каталог описывает координаты загрузочных образов дискет и HDD, их размер, тип файловой системы, метод загрузки и запуска и т.п.
- Файлы и каталоги организованы в виде VTOC – таблиц с описанием имен файлов, их версий, адреса (всех фрагментов файла), длины, атрибутов и т.п.
- Дополнительно имеется таблица путей ко всем каталогам.

Формат имеет несколько строгих ограничений: имя файла 8.3, до 8 уровней вложенности, ограничен набор символов в именах.

Файловая система Joliet является расширением ISO 9660, созданным Microsoft для обхода множества ограничений:

- Длина имени увеличена до 64 символов, допустимы длинные имена до 255 символов.
- Имя кодируется в Unicode.
- VTOC в формате Joliet дописывается к VTOC ISO через SVD, что сохраняет совместимость с DOS и другими ОС.

В Unix-системами – Rock Bridge. На дисках, отформатированных для MacOS, применяется ФС HFS.

ATAPI – расширение универсальное, но в основном используется для оптических накопителей.

ATAPI – расширение интерфейса ATA, фактически это метод передачи команд SCSI по интерфейсу ATA. Реализуется посредством команд чтения/записи пакетов данных, сформированных в соответствии с форматом SCSI.

DVD. Особенности технологии в сравнении с CD. Двухслойные диски DVD. Формат DVD. Формат сектора DVD. Файловая система UDF.

Особенности технологии в сравнении с CD:

- Длина волны лазера уменьшена до 650 нм (красный диапазон).
- Толщина субстрата – до 0.6 мм, обычный DVD всегда является двухслойным.
- Апертура линз 0.34, глубина залегания отражающего слоя уменьшена до 0.6 мм.
- Ширина дорожек (track pitch) уменьшена до 0.74 мкм.
- Высота питов увеличена до $\lambda/4$ (0.16 мкм).
- Допустимо использование двух слоев с расстоянием между ними 55 ± 15 мкм, тогда плотность дорожек уменьшается на 10%.
- Применены иные способы кодирования (EFM+: 8b/16b при RLL2.10)

Емкость одного слоя DVD составляет 4.7 Гб:

- Длительность воспроизведения – 133 минуты (2 ч. 13 м.)
- Витреопоток 3.5 Мбит/с
- Три аудиопотока Dolby AC3 по 384 Кбит/с
- Четыре потока субтитров по 10 Кбит/с

Двухслойный DVD-диск:

Двухслойный диск BD-ROM содержит первый слой на глубине 75 мкм, слой-разделитель (spacer) толщиной 25 мкм и второй слой (на глубине 100 мкм относительно поверхности).

Производство двухслойных дисков существенно усложняется, поскольку рельеф второго слоя приходится выполнять методом штамповки на разделителе. Стандарт изначально описывает двухслойные BD-ROM, BD-R и BD-RE.

Физическая структура DVD-диска (формат сектора DVD) общая для всех типов информации, хранимой на нем. Данные о типе и содержании мультимедиа-контента хранятся в файловой системе и внутренней структуре файлов, а не на физическом уровне. Единица хранения данных – сектор с 2048 байт полезной нагрузки.

Каждый сектор состоит из:

- Идентификатор ID (4 байта), в котором хранится адрес сектора (3 байта) и служебный байт.
- ECC-коды для ID (2 байта)
- Служебные коды (6 байт)
- 2048 байт данных
- EDC-коды для данных (4 байта)

Файловая с-ма UTF. Она предназначалась прежде всего для перезаписываемых дисков, данная ФС является весьма универсальной, подходящей для любых сменных носителей и обладающей поддержкой множества функций, присущих другим ФС:

- разделы объемом до 8 Тб, 64-битный размер файла;
- длинные и Unicode-имена файлов;
- именованные потоки;
- символические ссылки;
- управление дефектами (Defect management);
- хранение специфической для ОС файловой информации;
- оптимизации для не записываемых, однократно записываемых, перезаписываемых носителей и накопителей с функцией записи.

Особенности UDF:

1. UDF предполагает разделение носителя на разделы различного типа.
2. У раздела имеется также битовая таблица (bitmap), указывающая на свободные блоки.
3. Адреса блоков – логические, отсчитываются от начала раздела.

DVD. Избыточное кодирование. ECC блок. Блок Recording Frame.

Избыточное кодирование.

Возникновение повторяющихся последовательностей бит мешает системе слежения за дорожкой. Их нужно исключить путем перемешивания – скремблирования. Байты данных скремблируются по одному из 16 шаблонов, которые циклически повторяются; в качестве начального значения цикла берутся старшие 4 бита первого байта ID, тем самым шаблон повторяется через $16 \times 16 = 256$ секторов.

Добавляются коды Рида-Соломона:

- 10 байт (Parity Inner) к каждым 172 байтам, получается строка из 182 байт.
- 16 байт (Parity Outer) к каждому столбцу для матрицы из 192 строк.

В итоге получается блок из $182 \times 193 = 35$ Кб, или 32 Кб данных + блок ECC (3 Кб). Данные PO перемежаются с PI и байтами данных. Один каналный кадр состоит из 13 строк по 182 байта, всего получается 16 кадров.

Блок Recording Frame

Формируется путём чередования строк матрицы: строки, содержащие данные (первые 192 строк) чередуются со строками, содержащими корректирующий код (последние 16 строк) таким образом, что после 12 строк данных следует строка корректирующего кода. Таким образом 97856 байт ECC блока преобразуются в 16 блоков Recording Frames по 2366 байт каждый. Блок Recording Frame представляет собой матрицу 13×182 (13 строк по 182 байта в каждой). 8 бит каждого Recording Frame трансформируются в 16-ти битное кодовое слово (Code Words) таким образом, чтобы между двумя единичными битами было не меньше двух, но не более десяти нулевых бит. Этот код называется RLL(2,10). Затем кодовое слово конвертируется в 16 канальных битов (Channel bits) при помощи NRZI-конвертора. Каждый байт заменяется на 16 канальных бит согласно методу EFM+ (8b16b).

Формат Blu-ray Disc. Особенности технологии BD. Оптическая головка (PUH). Проблемы тонкого слоя. Кодирование информации 1.7

PP. Аппаратная схема управления дефектами.

При создании дисков BD производители сознательно добивались емкости 25 Гб.

Особенности технологии BD

Применение лазера с длиной волны 405 нм – повысило плотность. Толщина защитного слоя 0,1мм.

Оптическая головка (PUH)

Приводы BD должны иметь возможность работать не только с дисками BD, но и с DVD и CD.

Создание универсальной головки (PUH), снабженной трехдиапазонным лазером и фокусирующей линзой с коррекцией числовой апертуры.

Проблемы тонкого слоя.

Толщина прозрачного слоя над несущим слоем была одним из ключевых преимуществ CD. Пятно лазера на поверхности диска в несколько раз больше пятна на несущем слое, а значит, все дефекты (царапины, отпечатки, пыль) находятся вне фокуса.

Проблемы тонкого слоя: даже небольшие царапины могут повредить несущий слой; пятно лазера на поверхности соизмеримо с пятном на несущем слое, а значит, влияние пыли и дефектов на качество сигнала ощутимо; головка при большой NA располагается на расстоянии менее 0.1 мм от поверхности, а значит, может ее задевать при вращении диска.

Кодирование информации

Технология BD вводит новый метод модуляции – 1.7 PP (Parity Preserving – Prohibit RMTR) с минимальной длиной пита в 2Т (так называемый d=1 code). Данный метод кодировки предусматривает:

- преобразование байтов в символы 14 бит по методу RLL 1.7
- код NRZI (смена полярности при каждой смене значения бита)
- сохранение четности количества переходов (для достижения статистически нулевого DC) путем вставки единичных бит (в коде NRZ);
- исключение повторяющихся последовательностей минимальной длины (0101010...).

Для защиты данных используется перекрестный ECC-код для блока в 64 Кб (вдвое больше, чем у DVD), что обеспечивает восстановление при ошибках из-за дефектов большой протяженности.

Аппаратная схема управления дефектами

Записываемые диски BD-R реализуют аппаратную схему управления дефектами, которая применяется также для «логической перезаписи» (Logical Over-write, LOW) для имитации работы с перезаписываемым носителем.

Схема управления дефектами предусматривает наличие зон резервных секторов в начале (и в конце каждого слоя диска, а также в вводной и выводной зонах). Кроме того, стандарт BD-R предусматривает возможность как последовательной записи диска (до 16 открытых сессий одновременно, которые не нужно закрывать для нормальной работы), так и произвольной, с ведением битовой карты свободных кластеров (размер кластера 64 Кб).

BD-RE диск.

По физической и логической структуре диска, технологии производства, примененному кодированию не отличается от BD-R. Для модуляции оптических свойств используется металлический сплав с двумя фазовыми состояниями. Метки данных наносятся на груве, выступающем над лендом, что обеспечивает защиту соседних витков дорожки от нагрева

Логическая структура и файловая система

Для дисков BD-RE применялась используют файловую систему UDF 2.5. Интересная особенность BD заключается в том, что на диске имеются специальные зоны для хранения мета-данных и вспомогательных файлов для видео (индексы, заставки, меню и пр.). Формирование

этих зон осуществляется за счет механизма разделов UDF. BD не использует имеющиеся у UDF возможности управления дефектами и инкрементальной записи. Вместо этого применяются собственные аппаратные механизмы, требующие хранения некоторых таблиц и карт в памяти устройства записи.

Прикладной формат BD-MV.

Формат BD создавался, подобно DVD, с прицелом на использование для распространения лицензионного видео.

Принцип действия магнито-оптического накопителя. Основные разновидности магнито-оптических дисков.

Технология магнито-оптического (МО) хранения данных сочетает в себе универсальность и дешевизну реализации магнитной технологии и высокую точность и надежность оптической технологии. Лазерный луч используется как для разогрева поверхности носителя при записи (фиксация информации выполняется за счет магнитного поля), так и для регистрации намагниченности поверхности при чтении.

Технология МО начала развиваться практически одновременно с оптической, однако, в отличие от нее, изначально предлагала возможность надежной записи носителей большой емкости, благодаря чему успешно конкурировала и с магнитной, и с оптической технологией в области решений для резервного копирования и архивирования данных.

Ввиду резкого снижения стоимости оптических устройств с возможностью перезаписи носителей все производители отказались от МО.

В основе МО лежит несколько физических явлений, связывающих воедино оптическое и магнитное взаимодействия. В устройствах МО используется и лазерная, и электромагнитная головки, но по разные стороны носителя и для разных целей.

В процессе записи локальные участки носителя нагреваются лазером высокой мощности до точки Кюри (обычно 200-300 °С), когда они становятся восприимчивыми воздействию внешнего магнитного поля. Это поле воздействует с обратной стороны носителя, головка имеет вид управляемого постоянного магнита.

В процессе чтения дорожки облучаются лазером низкой мощности, прошедшим через поляризатор. Согласно явлению Керра намагниченные участки поверхности способны поворачивать плоскость поляризации луча в ту или иную сторону. Факт поворота фиксируется фотоприёмником, расположенным на оптической головке.

Основные преимущества технологии МО:

- Более высокая сохранность информации (подвержен воздействию магнитных полей только при нагреве до точки Кюри)
- Наличие пластикового слоя создаёт защиту от механических воздействий
- Проектировались как пишущие и не требуют специального ПО

Недостатки МО:

- Высокая сложность реализации
- Низкая скорость записи

Конструкция носителя.

Первые диски МО форм-фактора 5.25” появились в начале 1990-х. Они имели емкость, соответствующую обычному CD – 650 Мб. В дальнейшем в среднем каждые 3 года емкость удваивалась и достигла к 2000 году 9.1 Гб.

Для достижения высоких показателей плотности производителям пришлось применить множество различных решений, включая три магнитных слоя, тепловое маскирование (проницаемость среднего слоя достигается только в центре лазерного пятна), запись на груве и на ленде и т.п.

Первоначально емкость 3.5” МО была невелика – всего 128 Мб, но уже в 2001 году были выпущены диски 2.3 Гб. Существуют стандарты на диски 230, 540, 640 и 1300 Мб.

Накопители на голографических дисках. Принцип действия голографического накопителя.

Голографический многоцелевой диск (Holographic Versatile Disc) – перспективная технология производства оптических дисков, которая предполагает значительно увеличить объем хранимых на диске данных по сравнению с Blu-Ray и HD DVD.

Она использует технологию, известную как голография, которая использует два лазера: один – красный, а второй – зелёный, сведённые в один параллельный луч, зелёный лазер читает данные, закодированные в виде сетки и с голографического слоя близкого к поверхности диска, в то время как красный лазер используется для чтения вспомогательных сигналов с обычного компакт-дискового слоя в глубине диска. Вспомогательная информация используется для отслеживания позиции чтения, наподобие системы CHS в обычном жестком диске. На CD или DVD эта информация внедрена в данные.

Принцип действия.

Принцип действия HVD заключается в чтении голографического «изображения» в какойлибо газовой среде с помощью лазера. Само же изображение создаётся при помощи двухкогерентных лазерных лучей, один из которых несущий, или опорный, и не содержит какихлибо данных, а второй — проходит через модулятор информации, так называемый пространственный модулятор света, после чего при пересечении этих двух лучей в зоне интерференции возникает голографическое изображение, которое и записывается на носитель.

Новшество этого способа хранения информации заключается в том, что данные можно записывать не в двухмерном виде, а в трёхмерном. То есть при считывании возникает голограмма, площадь которой больше, чем площадь поверхности носителя, на которую она записана, в несколько раз.

Достоинства голографической памяти:

- высокая плотность записи и большая скорость чтения;
- параллельная запись информации (не по одному биту, а целыми страницами);
- высокая точность воспроизведения страницы;
- низкий уровень шума при восстановлении данных;
- неразрушающее чтение;
- длительный срок хранения данных 3050 и более лет;
- конкурентоспособность с другими оптическими технологиями.

Интерфейс ATA. Архитектура, конфигурация. Протоколы обмена. Электрический интерфейс. Регистры устройства ATA. Протокол взаимодействия хоста и устройства. Взаимоотношения между BIOS и схемой физической адресации секторов режимы PIO, DMA и UDMA

Назначение интерфейса ATA – обмен данными с вынесенным на внешнее устройство контроллером: передача и прием данных, подача команд, отслеживание ошибок, доступ к управляющим и статусным регистрам. С электрической точки зрения - упрощенный вариант шины ISA. **Архитектура** ATA предусматривает подключение к одному контроллеру (или каналу многоканального контроллера) двух устройств: Device 0 называется Master (ведущее), Device 1 – Slave (ведомое). Оба устройства отображают одинаковый набор регистров на общее адресное пространство, поэтому работать одновременно не могут. Для выборки устройства предусмотрен особый механизм: регистр DH содержит бит DEV, обращение к которому отслеживают оба устройства. Запись значения в регистр DH означает выбор либо устройства Device 0, либо Device 1. До смены бита DEV предполагается, что контроллер работает с одним и тем же устройством. **Электрический интерфейс.** Сигналы имеют уровни TTL (высокий – от 2.4 до 5.5 В, низкий – от -0.5 до 0.8 В). Стандартный разъем для винчестеров имеет 40 контактов, плоский шлейф состоит из 40 проводников. Для режимов UltraDMA/66 и выше требуется шлейф с 80 проводниками с теми же 40-контактными разъемами. Питание – через отдельный 4-контактный разъем от блока питания. Кабель обычно содержит 3 разъема для подключения двух устройств с хост-контроллеру. **Регистры** устройства ATA. Определены два блока 8-битных регистров, выбор которого зависит от сигналов CS0# и CS1#: (1) **Блок командных регистров** служит для подачи команд и проверки состояния. (2) **Блок управляющих регистров** служит для задания некоторых важных параметров и безопасного (без сброса) чтения состояния. Доступ к регистрам возможен только при отсутствии занятости (биты BSY=0 и DRQ=0 в регистре состояния), иначе их содержимое недействительно.

Протоколы взаимодействия хоста и устройства: (1). Хост читает регистр состояния устройства, дожидаясь нулевого значения бита BSY. Если присутствуют два устройства, хост обращается к ним "наугад" – состояние будет сообщать последнее выбранное устройство. **(2).** Дождавшись освобождения устройства, хост записывает в регистр DH байт, у которого бит DEV указывает на адресуемое устройство. **(3).** Хост читает основной или альтернативный регистр состояния адресованного устройства, дожидаясь признака готовности (DRDY=i), **(4).** Хост заносит требуемые параметры в блок командных регистров. **(5).** Хост записывает код команды в регистр команд. **(6).** Устройство устанавливает бит BSY и переходит к исполнению команды. Дальнейшие действия зависят от протокола передачи данных, заданного командой. (далее для каждого случая очень длинный список, вот эти случаи: Для команд, не требующих передачи данных (ND), Для команд, требующих чтения данных в режиме PIO (P1), Для команд, требующих записи данных в режиме PIO (PO и P), Команды с передачей данных в режиме DMA выполняются похожим образом.)

Взаимодействие: Когда операционная система обращается к BIOS для чтения или записи секторов, она выдает соответствующие команды через программное прерывание INT13h, которое обращается к стандартной подпрограмме BIOS, используемой для доступа к диску. Подфункции прерывания INT13h позволяют выполнять чтение или запись секторов, используя при этом адресацию LBA или CHS. После этого стандартные программы базовой системы ввода-вывода преобразуют команды BIOS в аппаратные команды ATA, которые передаются через порты шины ввода-вывода на контроллер дисководов. Аппаратные команды ATA также могут использовать адресацию CHS или LBA, несмотря на то что существуют определенные ограничения.

Интерфейс АТА. Версии интерфейса.

АТА-1. 16-битный параллельный интерфейс с 40-контактными интерфейсными разъемами и поддержкой 2 винчестеров. Скорость обмена данными не превышала 8 Мб/с. Поддержка дисков емкостью до 136,9 Гбайт, не встроенная в BIOS. **АТА-2.** Скорость обмена – 16,6 Мб/с. Поддержка до 4 устройств (2 канала по 2 устройства). IDE накопители свыше 504 Мб, поддержка периферийных устройств (кроме жестких дисков). **АТА3.** Поддержка технологии S.M.A.R.T. (SelfMonitoring , Analysis and Reporting Technolog), АРМ (AdvancedPowerManagement). **АТА\АТАPI4.** Режимы UltraDMA (0, 1 и 2), Защита передаваемых данных кодами CRC. Пакетный протокол АТАPI. Скорость обмена- 33,3Мб/с. **АТА/АТАPI-5.** 66,7 Мб/с. Удаление устаревших команд и битов. Новые режимы защиты и управления. Ultra DMA 3 и 4. Новый 80-ти контактный кабель. **АТА/АТАPI-6.** 100 Мб/с, UltraDMA 5, ААМ (Automatic Acoustic Management) управление уровнем шума. A/V Streaming Command Set поддержка аудиовидеопотоков. Расширенные журналы SMART. Удаление адресации CHS. **АТА/АТАPI-7.** 133 Мб/с. UltraDMA 6. Обновление команд Streaming. Расширенные режимы самотестирования SMART.

АТА/АТАPI-8 – в разработке.

Интерфейс ATAPI. Дополнительные функции ATA: SMART, Security, HPA, NV Cache.

Шина **UltraATA** появилась в ATA/ATAPI6. Благодаря использованию стандартной 16-разрядной параллельной информационной шины и 40-контактного разъёма, пропускающего 16 командных сигналов. За одну транзакцию 2 байта данных. При DMA используется двусторонний механизм подачи импульсов (данные регистрируются как на переднем, так и на заднем фронте строба данных). Пропускная способность: 100 МБ/с. Частота синхронизации 50 МГц или 20 нс.

ATAPI – расширение интерфейса ATA, фактически это метод передачи команд SCSI по интерфейсу ATA. Реализуется посредством команд чтения/записи пакетов данных, сформированных в соответствии с форматом SCSI. **ATAPI** – расширение универсальное, но в основном используется для оптических накопителей.

SMART – Self Monitoring, Analysis & Reporting Technology, система мониторинга состояния винчестера. Специальные алгоритмы отслеживают состояние различных подсистем жесткого диска и предлагают прогноз его работоспособности. Цель SMART – заблаговременно предупредить пользователя о возможном выходе из строя. SMART выполняет самотестирование, отслеживает определенные события (ошибки секторов и интерфейса, переименование секторов, сбой запуска двигателя и т.д.), подсчитывает параметры работы (скорость запуска двигателя, температура и т.д.). Результаты работы SMART представлены в виде значений атрибутов – критичных для надежности параметров. С помощью значений в регистре FR можно вызвать ту или иную команду SMART (прочитать значения, пороги, журналы, обновить значения, вкл/выкл. режимы автообновления, самотестирования, поддержку SMART).

SECURITY - режим блокировки с помощью пароля. Доступны следующие функции: **Set Password** – сохранение пароля (до 32 символов) и установка режима секретности. Предусмотрены два пароля – User и Master, и два режима – High и Maximum. **Disable Password** – снятие блокировки (отмена защиты). **Unlock** – передача пароля на проверку, разблокировка. **Erase Unit** – стереть всю информацию, аналогично форматированию.

Host Protected Area – специальная зона в конце диска, не доступная обычными операциями чтения. ПО может устанавливать максимальное количество доступных секторов, которое сохраняется между перезагрузками. Если установить доступное количество секторов менее существующих, то часть диска будет недоступна, сформируется защищенная зона – HPA. В HPA можно сохранять различную информацию, напр., образ системного диска, дампы памяти, копию BIOS и т.п. Чтобы прочитать HPA, требуется установить изначальное число секторов на диске той же командой.

NV CACHE - Специально для поддержки гибридных винчестеров в архитектурную модель ATA были добавлены команды управления энергонезависимым кэшем (Non-volatile cache). Гибридный диск представляет собой классический винчестер с дополнительным буфером flash-памяти.

Интерфейс Serial ATA. Основное назначение, совместимость с ATA/SCSI, различия.

SerialATA(SATA) последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации, развитие параллельного интерфейса ATA. Используется для подключения жёстких дисков, дисководов на оптических дисках, магнитных лентах. Возник из-за невозможности увеличения пропускной способности параллельной шины. Топология “точка-точка”. SATA сохраняет регистровую модель ATA (2 блока 8бит-ных регистров), передачу в режимах PIO, DMA, систему команд ATA версии 5. Однако, вводится новый режим FPDMA и поддержка более эффективных команд. Поэтому с ATA полная совместимость на уровне архитектуры, регистровой модели и протоколов. Однако, способ (не протокол) обмена и содержимое регистров иное.

Различия с PATA: Доработанный и улучшенный интерфейс. **Увеличение скорости.** Стало возможным довести длину шлейфа до 1 м против 45 см для PATA. **На один PATA шлейф** можно было подключить до двух дисковых накопителей, установив на одном из них джампер в положение "Master", а на другом - в "Slave". В SATA шлейф похудел с 40 жил до 7 и выглядит скорее проводком, а не шлейфом. Спецификация интерфейса такова, что к одному контроллеру может быть подключено только одно устройство, из-за чего необходимость в джамперах отпадает. **Реализована функция Hot Swap** (Горячая Замена, т.е. возможность отключения винчестера от контроллера без необходимости полного обесточивания ПК).

Совместимость с SAS. Физическая совместимость: разъем SAS является универсальным и по форм-фактору совместим с SATA. Это позволяет напрямую подключать к системе SAS как накопители SAS, так и накопители SATA. Набор команд SATA является подмножеством набора команд SAS. Сходные физические параметры интерфейсов SAS и SATA позволяют использовать новую универсальную заднюю панель SAS, которая обеспечивает подключение как накопителей SAS, так и накопителей SATA. Совместимость на уровне протоколов: Технология SAS включает в себя три типа протоколов, каждый из которых используется для передачи данных разных типов по последовательному интерфейсу в зависимости от того, к какому устройству осуществляется доступ. Первый — это последовательный SCSI протокол, передающий команды SCSI, второй — управляющий протокол SCSI, передающий управляющую информацию на расширители. Третий — туннельный протокол SATA, устанавливает соединение, которое позволяет передавать команды SATA. Благодаря использованию этих трех протоколов интерфейс SAS полностью совместим с устройствами SATA.

Уровневая модель SATA. Эмуляция Parallel ATA. Методы кодирования. Теневые регистры. Дополнительные регистры Serial ATA.

Физический уровень: последовательный физический интерфейс. Обеспечивает соединение хост-контроллера и устройств по топологии «звезда». Обеспечивает детектирование наличия устройств, калибровку, согласование скоростей, передачу сигналов управления питанием, «горячее» подключение/отключение и т.п. **Канальный уровень:** Кодирование 8b/10b, Формирование кадра из пакетов транспортного уровня, Посылка и прием подтверждения встречным каналом, Подсчет и проверка CRC, Информирование транспортного уровня об ошибках передачи по каналу или физических ошибках, Скрэмблирование для снижения уровня электромагнитного излучения (ЭМИ). **Транспортный уровень:** Не участвует в обработке команд, отвечает за обмен данными между хостом (памятью системы) и устройством. Информация оформляется в виде FIS-пакетов различного типа и длины – в зависимости от типа операции.. **Прикладной уровень:** устройство, буферы, DMA-контроллеры.

Контроллер Serial ATA полностью **эмулирует** работу стандартного контроллера ATA и стандартного PCI IDE для обеспечения совместимости с ПО. По умолчанию каждое подключенное устройство считается Master-устройством на отдельном канале.

Контроллер содержит «**теневые**» **регистры**, по назначению совпадающие с регистрами контроллера жесткого диска. Обращение к ним контроллер оформляет в виде FIS и отправляет устройству.

Доп. Регистры: находятся в перемещаемом пространстве портов или памяти (при отображении на память). 1) - **SStatus:** Состояние устройства (Active, Partial, Slumber). Выбранная скорость передачи. Состояние физического канала (нет устройства, связь имеется, идет диагностика, связь не установлена). 2) - **SError** - наличие ошибки: CRC, 8b/10b, протокола, исправленной ошибки данных и т.п. 3) - **SControl** – те же поля, что и у SStatus, только для управления состоянием и скоростью соединения.

Примитивы: Полезная информация транспортного уровня оформляется в кадры. Кадр состоит из примитивов заголовка (SOF), конца кадра (EOF) и контрольной суммы (CRC), а также полезного содержимого – Frame Information Structure (FIS). При необходимости кадр может разрываться примитивами HOLD (пауза) и HOLDA (ответ на паузу)

Интерфейс SATA. Умножитель портов. Селектор порта. Функция Staggered Spin-up, режим First Party DMA, технология изменения очередности команд, кэширование данных. Перспективы интерфейса SATA. (Интерфейс eSATA.)

Умножители портов: применяются, когда необходимо подключить несколько устройств к одному порту контроллера. Устройства могут работать попеременно, но им предоставляется вся ширина канала (разделение во времени). Умножитель портов (Port Multiplier) обеспечивает коммутацию порта контроллера и выбранного устройства, анализируя биты номера порта, имеющиеся во всех исходящих FIS. По результатам анализа активности портов умножитель выстраивает запросы и ответы в очередь и заполняет входящие FIS, выставляя в них номер порта, из которого пришли данные. Для индикации номера порта предусмотрены 4 бита. Устройство с номером 16 – это сам умножитель, у которого имеется набор регистров управления.

Селектор порта – устройство, позволяющее подключать несколько портов к одному устройству. Селектор выбирает в качестве активного один порт – тот, который подал сигнал COMRESET. Выбор порта можно делать и аппаратно, но это уже не выходит за рамки протокола Serial ATA.

Staggered Spin-up. В SATA получилось легко реализовать механизм последовательного запуска двигателей винчестеров, что важно в тех случаях, когда их в системе много, и одновременный старт приводит к тому, что блок питания не может выдать требуемый номинал тока. Винчестер, поддерживающий staggered spin-up, не должен запускать двигатель до тех пор, пока порт, к которому он подключен, не перейдет в состояние active. Следовательно, контроллер может проверить состояние и количество устройств, но запускать их двигатели с выдерживанием необходимой паузы.

Особый тип прямого доступа к памяти — «**first party DMA**». При этом устройство временно перехватывает контроль над шиной расширения для передачи потока данных между самим собой и системной памятью, в то время как при стандартном DMA-доступе всей операцией руководит DMA-контроллер, расположенный в чипсете материнской платы. Скорость передачи данных в режиме «first party DMA» оказывается значительно выше, чем в режиме стандартного прямого доступа к памяти.

Native Command Queuing – технология изменения очередности команд. По умолчанию команды, поданные устройству, выполняются сразу же. Это не позволяет проводить оптимизацию команд, которая важна для устройств с механическим позиционером. В режиме NCQ бит Busy интерфейса ATA только отвечает за подачу команды, но не выполнение. Устройство накапливает до 32 команд, располагает их в таком порядке, чтобы минимизировать перемещение позиционера, и начинает выполнение. Состояние конкретной команды можно проверить, запросив ее 32-битный дескриптор специальной командой. Выполненные запросы помечаются тэгом, который входит в заголовок FIS. Запросы с применением механизма NCQ имеют специальные коды команд, что позволяет смешивать обычные и NCQ-команды.

External SATA. Расширение стандарта, создано для подключения внешних устройств. Отличается от обычного SATA только на физическом уровне.

Интерфейс SCSI. Логическая организация. Сигналы, протокол, фазы, адресация шины.

Фактически интерфейс SCSI построен по тем же принципам, что и внутренние системные шины, но при этом допускает и внешние, и внутренние соединения.

Шина SCSI учитывает специфику устройств различного класса

- хранения данных,
- управления носителями данных,
- графического ввода (сканеры),
- вывода на твердый носитель (принтеры),
- коммуникации (модемы).

SCSI не является «хост-центрическим». В рамках архитектуры SCSI-устройством является как хост-адаптер (контроллер SCSI с точки зрения системы), так и контроллер ПУ. Причем количество хост-адаптеров в принципе не ограничено, что позволяет, например, организовать совместный доступ к ПУ нескольких систем. Все устройства равноправны, могут выступать как инициаторами, так и целью транзакций. У каждого устройства имеется свой физический адрес, и каждое может содержать до 8 логических устройств (LU - Logical Unit). Устройства поддерживают выполнение цепочек команд, способны работать независимо и адресовать ресурсы друг друга.

В SCSI взаимодействие идёт между инициатором и целевым устройством. Инициатор посылает команду целевому устройству, которое затем отправляет ответ инициатору. Команды SCSI посылаются в виде блоков описания команды. В последних версиях SCSI блок может иметь переменную длину. Блок состоит из однобайтового кода команды и параметров команды. После получения команды? если целевое устройство вернуло ошибку, инициатор обычно посылает команду запроса состояния. Устройство возвращает Key Code Qualifier (KCQ). Все команды SCSI делятся на четыре категории: N (non-data), W (запись данных от инициатора целевым устройством), R (чтение данных) и V (двусторонний обмен данными)

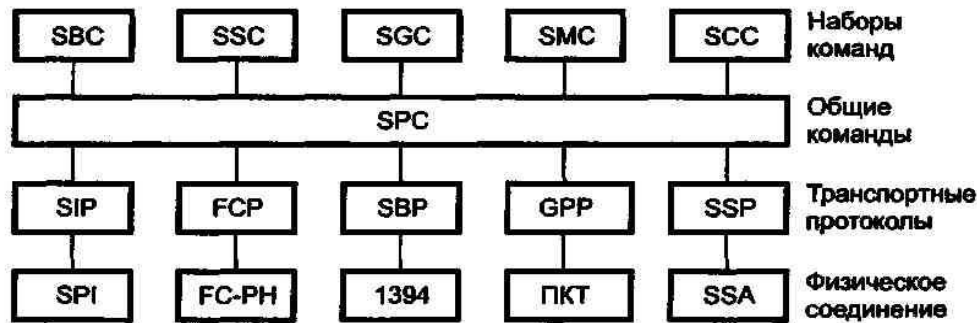
Фазы состояния шины SCSI:

- Bus Free: шина свободна
 - Arbitration: борьба за доступ к шине. Устройство, которому соответствует самый старший бит шины данных, выигрывает арбитраж
 - Selection/Reselection: выбор устройств для обмена данными. Устройство, выигравшее арбитраж, и выставляет на шину два ID – свой и другого устройства.
 - Message: фаза сообщений используется для управления шиной. Сообщения бывают однобайтными, двухбайтными и расширенными (с аргументами, например, тайминги синхронного обмена, управление указателями, разрядность обмена данными).
 - Command: фаза передачи команды. Команды могут занимать 6, 10 и 12 байт, в них указывается код, номер LUN, адрес логического блока, количество блоков (секторов), признак цепочки.
 - Status: фаза состояния, завершающая выполнение команд (кроме специальных команд). Байт статуса сигнализирует об успешном завершении команды или цепочки либо об отказе из-за резервирования, заполнения очереди, занятости
-

В зависимости от разрядности шины данных поддерживается 7, 15 или 31 устройство.

Идентификатор (SCSI ID) представляет собой номер в позиционном коде, напр., 00000001, 00010000, 10000000. Устройство с большим номером – наиболее приоритетное.

Интерфейс SCSI. Архитектурная модель. Типы протоколов и интерфейсов. Подключение жестких дисков. Разновидности электрических интерфейсов. Схема подключения ПУ. Терминаторы шины.



Наборы команд: SBC – команды блока ; SSC – команды потока; MMC мультимедийные команды; SGC – команды преобразователя среды для ориентированных на графику устройств ввода/вывода; SMC – устройства смены носителей; SCC – команды контроллера.

Типы протоколов и интерфейсов

- SIP (SCSI Interlocked Protocol)– стандартный протокол транспортного уровня (сообщения, сигналы, статус и т.п.), используемый в SCSI с самого начала.
- SPI – параллельный электрический интерфейс, реализующий протокол SIP
- FCP – последовательный протокол обмена по оптоволоконному интерфейсу.
- FC-PH – (Fibre Channel Physical and Signaling Interface) оптоволоконный интерфейс.
- SBP – протокол последовательного интерфейса.
- 1394 – последовательный интерфейс FireWire/IEEE1394
- GPP – обобщенный (Generic Packetized Protocol) пакетный протокол, пригодный для реализации любым физическим интерфейсом
- SSP (Serial Storage Protocol) – протокол последовательной памяти, реализуемый через архитектуру SSA (Serial Storage Architecture)

Наиболее распространенный вариант подключения жестких дисков – SPC+SBC+SIP+SPI-4. Это параллельный интерфейс с шириной шины 16 бит, набор команд – базовый плюс подмножество команд для блочных устройств. Последние жесткие с поддержкой SCSI используют протокол SPI-4. На замену параллельному интерфейсу SPI был создан интерфейс SAS (Serial Attached SCSI), который заимствует физический/электрический уровень у интерфейса SATA и является полностью с ним совместимым (на уровне включения этого протокола в свой состав). Кроме этого, существуют винчестеры с поддержкой физического интерфейса FC-AL

Электрический интерфейс:

- Линейный (Single Ended, SE) – сигналы имеют уровень TTL.
- Дифференциальный (HDV, High-Voltage Differential) – пара сигналов в противофазе, уровни TTL
- Низковольтный дифференциальный (LVD, Low-Voltage Differential) – уменьшенные до 0,9-1 В уровни сигналов.

Ввиду возможности подключения к SCSI большого количества устройств и весьма серьезной максимальной длины кабеля требуется принимать меры для терминирования концов линий, для быстрого возврата состояния линий к пассивному высокому уровню. Для этих целей используются терминаторы шины – нагрузочные резисторы) которые должны быть установлены на последних устройствах (или разъемах) с обоих концов кабеля. При отсутствии терминаторов как минимум возникают отражения сигнала от концов линий, которые дают сильные помехи и препятствуют работе шины.

Интерфейс SCSI. Асинхронная передача данных. Фаза синхронной передачи (запись, чтение). Последовательность фаз при обмене данными. Режимы/варианты SCSI для HDD.

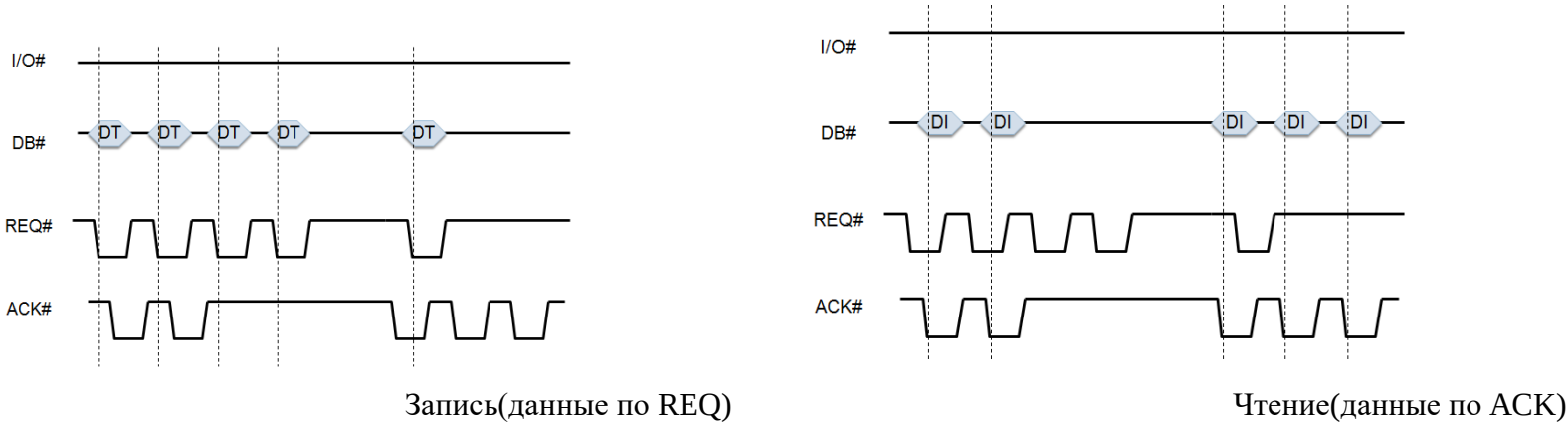
Асинхронная передача является обязательной для всех устройств SCSI и всех фаз передачи информации. ЦУ управляет направлением передачи информации с помощью сигнала I/O:

I/O = «0» – передача Initiator => Target,

I/O = «1» – передача Initiator <= Target.

Передача каждого байта сопровождается взаимосвязанной парой сигналов REQ/ACK. Initiator фиксирует принимаемые данные по отрицательному перепаду сигнала REQ, Target считает принимаемые данные действительными по отрицательному перепаду сигнала ACK.

Синхронная передача является опцией и может использоваться в фазах Data Out и Data In и только по результатам предварительной договорённости, которая реализуется посредством сообщений «Synchronous Data Transfer Request».



Последовательность фаз при обмене данными:

- Шина свободна
- Арбитраж
- Сообщение о выбор устройства
- Адресация
- Выдача команды
- Обмен данными
- Состояние выполнения
- Сообщение об окончании/ошибке

Наиболее распространенный вариант подключения жестких дисков – SPC+SBC+SIP+SPI-4. Это параллельный интерфейс с шириной шины 16 бит, набор команд – базовый плюс подмножество команд для блочных устройств. Последние жесткие с поддержкой SCSI используют протокол SPI-4. На замену параллельному интерфейсу SPI был создан интерфейс SAS (Serial Attached SCSI), который заимствует физический/электрический уровень у интерфейса SATA и является полностью с ним совместимым (на уровне включения этого протокола в свой состав). Кроме этого, существуют винчестеры с поддержкой физического интерфейса FC-AL

Хост-адаптер SCSI. Интерфейсы ASPI, SPTI, iSCSI. Арбитраж шины. Команды SCSI.

Хост-адаптер SCSI – устройство, использующееся для подсоединения устройств SCSI к системной шине.

Функции хост-адаптера:

- реализация протокола шины SCSI, а также физических и электрических спецификаций стандарта;
- сопряжение с аппаратными и программными системными ресурсами

Интерфейс SCSI никак не документирует архитектуру или интерфейс программирования хост-адаптера. Однако есть универсальных интерфейсов, работающих «верхним слоем» над различными типами драйверов и устройств SCSI.

Чаще всего используется один из двух интерфейсов, аналогичных по функциональности:

- ASPI (Advanced SCSI Programming Interface) – разработан для контроллеров жестких дисков, обычно используется и для работы с оптическими накопителями, сканерами, стримерами и т.д. Предоставляет набор функций для обмена данными.
- SPTI (SCSI Pass-Through Interface) – разработан Microsoft в качестве альтернативы ASPI, используется как расширение DeviceIoControl в WinAPI. Обычно применяется для работы с оптическими дисками (как порт SCSI-ATAPI).
- iSCSI (англ. Internet Small Computer System Interface) — протокол, который базируется на TCP/IP и разработан для установления взаимодействия и управления системами хранения данных, серверами и клиентами.

Арбитраж:

- Адаптер → проверка статуса шины. Если шина свободна, то ПК передает по информационным линиям свой идентификационный код. (При арбитраже шины каждое устройство передает бит по соответствующей его идентификатору линии, для SCSI1 - 8)
- Приоритет получает устройство с наибольшим идентификатором.
- инициатор выбирает целевое устройство посредством активизации одной из линий.
- Выбранное устройство берет на себя контроль над обменом данными до его завершения. Для начала оно запрашивает у инициатора, какую команду следует выполнить

Все команды SCSI делятся на четыре категории: N (non-data), W (запись данных от инициатора целевым устройством), R (чтение данных) и V (двусторонний обмен данными). Всего существует порядка 60 различных команд SCSI, из которых наиболее часто используются:

- Test unit ready — проверка готовности устройства, в том числе наличия диска в дисковом.
- Inquiry — запрос основных характеристик устройства.
- Send diagnostic — указание устройству провести самодиагностику и вернуть результат.
- Request sense — возвращает код ошибки предыдущей команды.
- Read capacity — возвращает ёмкость устройства.
- Format Unit
- Read (4 варианта) — чтение.
- Write (4 варианта) — запись.
- Write and verify — запись и проверка.
- Mode select — установка параметров устройства.
- Mode sense — возвращает текущие параметры устройства.

Интерфейс SAS, концепция и архитектура, совместимость с ATA/SCSI. Варианты последовательных протоколов. Набор стандартов SAS. Перспективы развития.

Интерфейс Serial Attached SCSI строился по той же концепции, что и SATA: обеспечена полная совместимость контроллеров SAS с устройствами SATA за счет унификации электрического и физического интерфейсов включения канального и транспортного слоев SATA в состав архитектуры SAS. Основная цель такого решения – достижение максимальной гибкости при формировании массива дисков. **В то же время SAS имеет собственную архитектурную модель**, в которой протокол SSP (Serial SCSI Protocol) является частью общей схемы и может быть заменен другими протоколами транспортного уровня. **SSP** – протокол последовательной памяти, реализуемый через архитектуру SSA (Serial Storage Architecture). Протокол SATA фактически является подсистемой SAS. SAS обеспечивает более сложную схему управления, обмена командами и данными, подключения и обслуживания, нежели SATA. Фактически это интерфейс нового поколения, использующий общие принципы SCSI (команды, адреса, ресурсы и т.п.).

Протокол SAS **содержит четыре традиционных уровня**: физический, коммуникационный, уровень портов, транспортный уровень. Объединение четырех уровней в каждом порте SAS означает, что программы и драйверы, используемые для работы с параллельными портами SCSI, могут с равным успехом использоваться и для обслуживания портов SAS, лишь с незначительной модификацией.

Варианты последовательных протоколов

Тип соединения	Стандарт	Год	Скорость, МБайт/сек	Ключевые возможности
Fibre Channel	FCP	1995	100	Оптический
Serial Storage Architecture (SSA)	SSA-S2P SSA-TL1 SSA-PL1	1996	20	Поставляется только IBM
Serial Storage Architecture (SSA)	SSA-S3P SSA-TL2 SSA-PL2	1997	40	Поставляется только IBM
FireWire	SBP-2	1998	50	—
Fibre Channel	FCP-2	2002	200	—
InfiniBand	SRP	2002	250	Также доступна скорость 4x, 12x
Ethernet	iSCSI	2002	~100	Gigabit Ethernet

Набор стандартов SAS включает:

- уровень приложений: SCSI, ATA, SMP (Serial Management Protocol);
- транспортный уровень: SSP (Serial SCSI Protocol), STP (Serial ATA Tunneling Protocol), SMP (Serial Management Protocol);
- SAS port layer;
- уровень соединения: общая часть и SSP, STP, SMP;
- SAS phy: согласование скорости; кодировка; возможность объединения в широкий порт; скорость: SAS-1 3Gbps (300MBps), SAS-2 - 6Gbps (600MBps);
- физический уровень: обеспечивается полный дуплекс; кабели и разъёмы;

Перспективы развития

SAS используется и сейчас. Более того, он развивается. Действующий стандарт (с 2013-ого года) — SAS-3: 12.0 Gbit/s. Сейчас разрабатывается и в 2017 ожидается выход стандарта SAS-4: 22.5 Gbit/s.

Физический интерфейс SAS: уровни портов, физический и электрический, связь уровней.

Уровень портов SAS отвечает за

- обмен пакетами данных с коммуникационным уровнем в порядке установления соединений;
- выбор физического уровня, с помощью которого будет осуществляться передача пакетов одновременно на несколько устройств;

Под физическим уровнем SAS подразумевается соответствующее аппаратное окружение – трансиверы и модули кодирования, которые подключаются к физическому интерфейсу SAS и отправляют сигналы по проводным цепям.

Физический (электрический?) уровень описывает механические и электрические характеристики кабелей и разъемов, соединяющих устройства (жесткие диски) с экспандерами и хост-адаптерами.

Интерфейс физического уровня – определяет способ кодирования данных и специальную «внеполосную» сигнализацию для служебных целей.

Связь уровней

В терминах SAS:

- Phy – аппаратный блок обработки данных, имеющий уникальный адрес SAS и поддерживающий работу канального уровня.
- Физические Phy соединены кабельным интерфейсом, аналогичным Serial ATA (две диф. пары, по одной на передачу и прием).
- Логические Phy, входящие в состав физических Phy, могут поддерживать один из трех протоколов – SSP, STP или SMP.
- Порт SAS может соответствовать одному Phy (узкий порт), либо объединять несколько (широкий порт).
- Если у нескольких Phy один адрес SAS, то они не могут разделяться на несколько портов.

Канальный уровень SAS, способы маршрутизации. Архитектура экспандера.

На канальном уровне

- определяется тип устройства (конечное, экспандер) и адреса порта;
- производится согласование скоростей путем добавления в передаваемый поток специальных заполнителей, не несущих информативности;
- обеспечивается управление соединением.

Способы маршрутизации:

- Прямая – по SAS-адресу Phy;
- Табличная – по таблице соответствия SAS-адресов физическим Phy;
- Субтрактивная – для восходящих каналов (к хост-адаптеру или экспандеру).

Экспандеры служат для объединения конечных устройств в сложных конфигурациях.

Экспандер не только физически коммутирует устройства, но и занимается маршрутизацией пакетов между Phy (Phy – Physical layer, физический слой), подключенными к различным его портам.

Экспандер имеет собственный SAS-адрес для управления его функциями по протоколу SMP.

Порты экспандера могут служить для подключения инициаторов и целевых устройств SAS, а также других экспандеров. По этим портам будут передаваться кадры любых протоколов (SSP, STP, SMP).

Экспандер может содержать мосты STP/SATA, позволяющие к портам экспандера подключать устройства SATA. По этим портам будут передаваться только кадры SATA.

Управление соединением

Открытие соединения

Инициатор посылает запрос либо непосредственно целевому устройству, либо экспандеру, через который это целевое устройство подключено.

Целевое устройство либо подтверждает, либо отклоняет запрос на соединение.

Экспандер пересылает запрос далее, а обратно посылает специальный сигнал, информирующий инициатора о том, что запрос находится в процессе арбитража.

При нескольких одновременно пришедших запросах на соединение преимущество отдается запросу с наибольшим временем ожидания.

Закрытие соединения

Приемник и передатчик пересылают друг другу сообщения об окончании передачи, после чего оба устройства передают сигнал о закрытии соединения.

Транспортный уровень SAS. Формат кадров, порядок обмена.

Транспортный уровень – определяет формат кадров и порядок обмена ими.

Уровни приложений, включающие драйверы и собственно приложения, создают специфические задания для транспортного уровня. Он инкапсулирует команды, данные, статусы и пр. в SAS-фреймы и перепоручает их передачу уровню портов. Транспортный уровень также отвечает за прием SAS-фреймов с уровня портов, дизассемблирование принятых фреймов и передачу контента уровню приложений.

Формат кадров

Формат кадра позаимствован у протокола FC-AL.

Всего предусмотрено 5 видов кадров:

- Command
- Data
- XFER_READY
- Response
- Task

Назначения кадров вытекают из названий.

Порядок обмена

Для гарантированной доставки данных для каждого кадра данных, полученных целевым устройством, генерируется квитанция о принятии, либо неприятии кадра. После отправки кадра, инициатор ожидает квитанции в течении 1 мс, если пришла квитанция о принятии, то кадр считается успешно отправленным, иначе, если пришла квитанция о неприятии, либо квитанция не пришла в течении 1 мс, то кадр считается не переданным и влечет за собой закрытие соединения. Передача данных является не блокирующей, т.е. передатчик не ожидает приема квитанции об успешной доставке предыдущего кадра, а сразу же передает следующий.

Управление потоком передачи основано на кредитах. Для того, чтобы передать кадр данных, передатчик должен иметь ненулевой кредит.

Интерфейс FC-AL.

В основе интерфейса FC-AL (Fibre Channel Arbitrated Loop) лежит система команд SCSI-3.

- Пропускная способность — до 200MBps.
- Поддерживает до 126 самоконфигурирующихся устройств с возможностью "горячего" подсоединения без перезагрузки.
- Может работать с коаксиальным кабелем длиной более 30m и с оптоволоконным до 10km.
- Обеспечивает высокую помехоустойчивость.

Ориентирован на серверные приложения уровня high-end. Является естественным решением для создания гигабитных опорных магистралей и локальных сетей, которые требуют широкой полосы пропускания

Топология

Каждый порт содержит как минимум приемник и передатчик, а некоторые также и контроллер, и действует как репитер.

Дуплексное соединение реализуется при помощи 2 противоположно направленных симплексных каналов, связывающих соответствующие передатчики и приемники.

Порты FC-AL могут быть соединены посредством в конфигурации "точка-точка", "кольцо" (порты типа AL – Arbitrated Loop) или посредством коммутатора (порты типа FC – Fibre Channel).

Стек протоколов

Стандарт FC-AL специфицирует иерархический стек протоколов, содержащий 5 уровней:

- FC-0
Низший физический уровень, определяющий интерфейс связи со средой передачи.
- FC-1
Уровень, определяющий протокол передачи и контроль ошибок.
- FC-2
Сигнальный протокол, определяющий транспортный механизм FC: формирование кадров, механизмы управления тремя классами услуг и средства диспетчеризации.
- FC-3
Уровень, определяющий набор функций для повышения эффективности передачи, (таких как распределение данных по нескольким портам, работающим параллельно).
- FC-4
Высший уровень в сетке протоколов. Определяет прикладной интерфейс.

Звук, оцифровка, теорема Котельникова, АЦП, технология преобразования с импульсно-кодовой модуляцией, ЦАП, сглаживание.

Звук представляет собой колебания физической среды (обычно воздуха) частотой в диапазоне от 20 до 20000 Гц.

Путем прямой **оцифровки** аналогового сигнала, представляющего собой электрическую копию звукового давления (преобразователем - микрофон), осуществляется запись произвольного звука.

Частота оцифровки (частота преобразования) называется частотой выборки сигнала и по **теореме Котельникова** должна быть не ниже удвоенного значения максимальной частоты.

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует аналоговый сигнал в цифровую форму, выполняя дискретизацию сигнала по времени (частота оцифровки) и квантование по уровню (собственно цифровое представление сигнала).

Интервал выборки (эта величина обратно пропорциональна частоте выборки) — временной промежуток между моментами преобразования сигнала.

Разрешающая способность АЦП — наименьшее значение аналогового сигнала, которое приводит к изменению цифрового кода.

Обычно в АЦП применяется технология преобразования с импульсно-кодовой модуляцией (**PCM, Pulse Code Modulation**). Амплитуда аналогового сигнала при каждом преобразовании делится (квантуется) по уровню и кодируется в соответствующий параллельный цифровой код.

Цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) осуществляет обратное преобразование цифрового кода в аналоговый сигнал.

Сглаживание выполняется фильтрами.

Основные методы синтеза звука (Цифровой FM-синтез звука. WT-синтез, WF-синтез.)

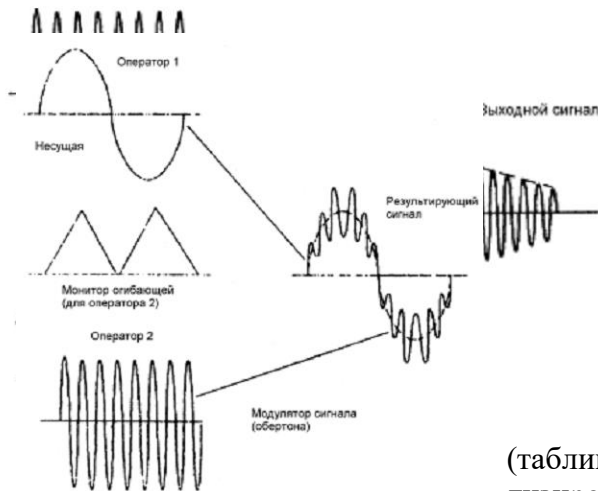
1. FM синтез

В цифровом FM-синтезе каждый из управляемых генераторов называется **оператором**. В операторе выявляются два базовых элемента:

1. фазовый модулятор - задает частоту (высоту) звука
2. генератор огибающей – задает амплитуду (громкость) звука

Обычно для синтеза одного инструмента достаточно двух операторов:

1. Оператора несущей частоты (основной тон)
2. Оператора модулирующей частоты (обертоны)



Синтез звука при использовании ASDR генератора

Генератор огибающей именуется ADSR-генератором (Attack, Decay, Sustain, Release).

2. WT синтез

Табличный синтез (от Wave Table). Используют специальные алгоритмы, позволяющие по одному лишь характерному тону (выборке) музыкального инструмента воспроизвести все остальные тона (фактически восстановить его полное звучание). Выборки сигналов (таблицы) сохраняются в ROM или программно загружаются в RAM звуковой карты, после чего специализированный WT-процессор выполняет операции над выборками сигнала, изменяя их амплитуду и частоту. Многие карты поддерживают как FM так и WT-синтез.

3. WF метод

Известен WF-метод (Wave Form) генерации звучания, основанный на преобразовании звуков в сложные математические формулы и дальнейшем применении этих формул для управления мощным процессором с целью воспроизведения звука; от WF-синтеза ожидают еще лучшей (относительно FM и WT-технологий) реальности звучания музыкальных инструментов при ограниченных объемах звуковых файлов.

Методы сжатия звука. Форматы звуковых файлов, параметры. Кодеки и их интерфейсы. Мульти-кодековая конфигурация.

1. Методы сжатия звука.

Методы кодирования аналогового сигнала:

1. μ -кодирование – аналоговый сигнал преобразуется в цифровой код, определяемый логарифмом величины сигнала. Недостаток – нужно знать характеристики исходного сигнала.
2. Дифференциальная импульснокодовая модуляция – сохраняется только разность между текущим и предшествующим уровнями сигнала.
3. Дельтамодуляция – каждая выборка состоит всего из одного бита, определяющего знак изменения исходного сигнала (увеличение или уменьшение). Требуется повышенной частоты сэмплинга.
4. Адаптивная импульснокодовая модуляция – используют 8 или 4-разрядное кодирование для разности сигналов. Обеспечивает сжатие до 4:1.
5. Программные методы: MP3, MPEG-4

2. Форматы звуковых файлов.

1. WAV (.wav) – распространён, но не обеспечивает хорошего сжатия. Стандартом формата является Microsoft RIFF.
2. MPEG-3 (.mp3) – при оцифровке удаляются звуки не воспринимаемые человеком.
3. RealAudio – воспроизведение звуков из Интернета в реальном времени. Низкое качество.
4. MIDI (.mid) – цифровой интерфейс музыкальных инструментов.
5. RAW - формат "чистой оцифровки", не содержащий заголовка.

3. Кодеки и их интерфейсы.

Кодек – алгоритм компрессии/декомпрессии звука.

1. AC'97. Архитектура AC'97 определяет параметры и протокол взаимодействия двух компонентов ПК - контролера и кодека. При этом кодек может обрабатывать аудиоданные или модемные данные.
2. HD Audio. Разработан на смену AC'97, но не совместим с ним и в отличие от него более гибок, управляем, содержит потоки, каналы, прерывания и т.д. Не требует спец драйверов.

4. Мульти-кодековая конфигурация.

Кодеки AC'97 за счёт адресации могут создавать мульти-кодековую конфигурацию. Контроллер DC'97 допускает подключение 4 кодеков, как аудио, так и модемных.

Такие конфигурации используются для:

1. расширения числа выходов и входов
2. подключения дополнительного модемного кодека
3. подключения докстанции ноутбука с дублирующим кодеком

Поддержка данной конфигурации позволяла сократить аппаратные затраты.

Звуковая карта, типовая схема, параметры.

1. Звуковая карта.

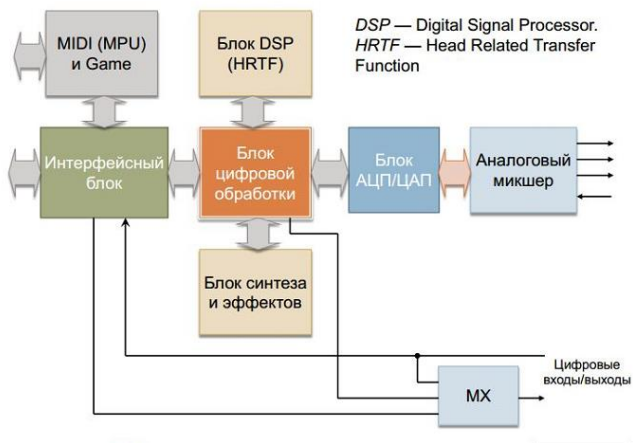
Первые устройства – карты расширения для шины ISA. Они обрабатывали форматы PCM и MIDI. Обмен осуществлялся через порты вывода/вывода и каналы DMA.

При переходе к шине PCI, DMA-контроллер эмулировался. Далее звуковые карты перешли к шине PCI-Express, преимуществ это не дало.

Классификация:

1. чисто звуковые – содержащие только тракт цифровой записи/воспроизведения. Эти платы позволяют только записывать или воспроизводить непрерывный звуковой поток, наподобие магнитофона.
2. чисто музыкальные – содержат только муз. синтезатор. Служат для генерации коротких музыкальных звуков по командам от ЦП. Звуки либо создаются, либо воспроизводятся сохранённые оцифровки.
3. комбинированные – с объединённым на одной плате цифровым трактом и музыкальным синтезатором (содержат блок цифровой записи/воспроизведения, блок синтезатора, блок микшера)

2. Структурная схема



Данные в звуковую карту поступают от: микрофона, линейного входа, usb-кабелю (в случае внешней аудикарты), внутреннему аналоговому аудиокабелю.

Аналоговые выходы: выход на наушники, линейный.

3. Параметры.

1. Разрядность (8 или 16 бит)
2. Максимальная частота дискретизации (8-25 кГц)
3. Количество каналов (моно, стерео)
4. Параметры синтезатора (FM – бедное звучание, WT – живое звучание)
5. Расширяемость (возможность подключать доп устройства)
6. Совместимость

Аудиокодек AC'97. Структура, протокол, сигналы.

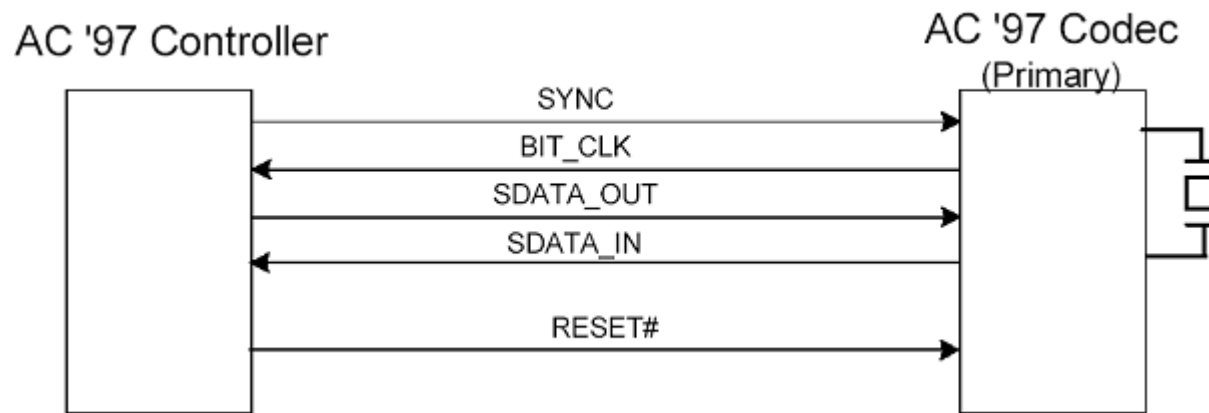
Разработана Intel для определения стандарта ввода/вывода аудио в x86.

Архитектура AC'97 - параметры и протокол взаимодействия контроллера и кодека. Кодек может обрабатывать аудиоданные и/или модемные данные. Разделение кодека и контроллера было необходимо для отделения аналоговой части от цифровой.

Цифровой интерфейс ACLink служит для подключения кодеков к цифровому контроллеру. На частоте 48 кГц передаются многоканальные цифровые данные а также содержимое регистров кодеков.

Требования к кодеку:

1. Аналоговый (линейный) стерео-выход
2. Микрофонный вход с поддержкой усиления +20 дБ
3. Дополнительные аналоговые выходы для поддержки многоканального звука
4. Поддержка интерфейса S/PDIF для выхода и входа
5. Поддержка до 6 линейных входов
6. ЦАП и АПЦ с разрядностью 16 бит



Reset# сброс кодека, программный или аппаратный

Sync – отмечает нулевой слот кадра высоким уровнем на протяжении 16 бит.

BIT_CLK – границы битов

SDATA_OUT – исходящий поток данных к кодекам

SDATA_IN – входящий поток данных от кодека

Кодеки AC'97 имеют возможность адресации для создания мультикодековых конфигураций.

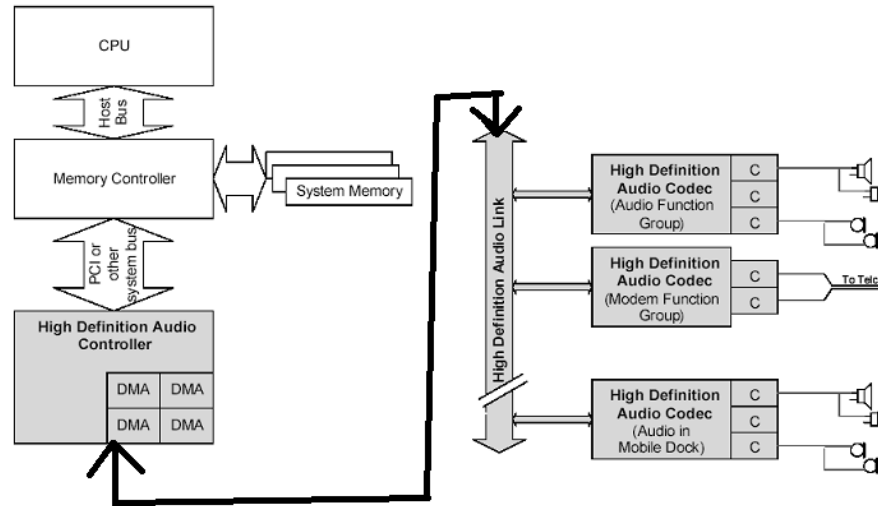
Контроллер DC'97 допускает подключение 4 кодеков, как аудио, так и модемных.

Такие конфигурации используются для:

1. расширения числа выходов и входов
2. подключения дополнительного модемного кодека
3. подключения докстанции ноутбука с дублирующим кодеком

Аудиокодек HDA. Структура, протокол, сигналы, отличия от AC'97, особенности применения.

1. Структура кодека.



Архитектура HDA состоит из:

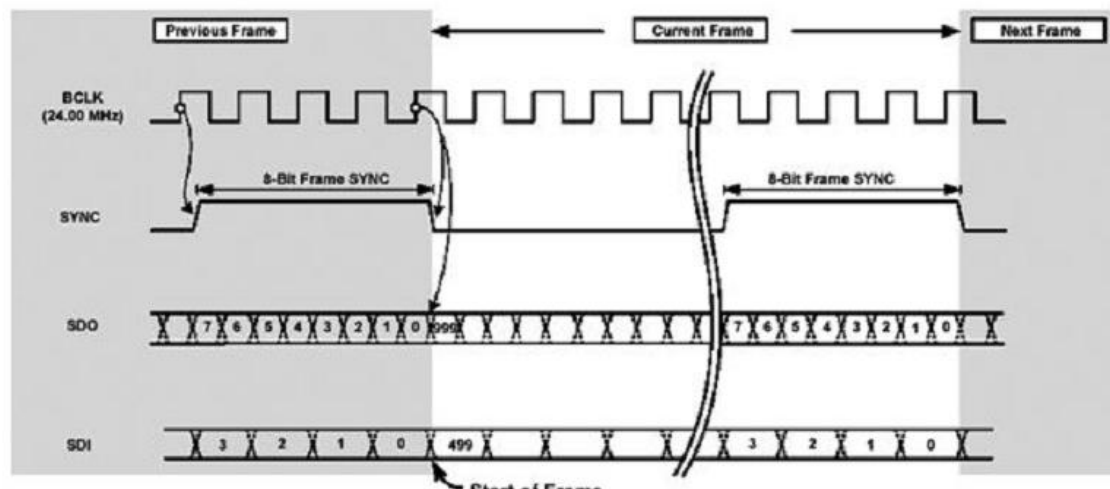
1. HDA контроллер
2. Link контроллер
3. Аппаратный кодек
4. Акустическое устройство

HDA была разработана на смену AC'97 и не имеет с ней совместимости.

2. Главное отличие от AC'97: большая гибкость, управляемость, расширяемость архитектуры, введение понятий потоков, каналов, прерываний, сообщений, команд. Так же данные обрабатываются с помощью контроллеров, реализованных в составе хост контроллера. Каждый из потоков обрабатывается с помощью DMA контроллера.

Для корректной поддержки HDA ввиду полной программно-аппаратной архитектуры не требуются драйвера для конкретного чипсета.

3. Сигналы



HDALink состоит из пяти сигналов – RST#, SYNC, BCLK, SDO и SDI.

Линия SDO является совместно используемой, к ней можно подключать несколько кодеков одновременно. Линия SDI выделена для каждого кодека, она тактируется только по переднему фронту BCLK

Линия SDI выделена для каж-

Интерфейсы подключения звуковых устройств вывода: аналоговый, цифровой S/PDIF, MIDI, HDMI.

1. Аналоговый интерфейс.

Аналоговых выхода на плате два:

1. Выход на наушники - имеет предусилитель
2. Линейный – без усиления, сохраняется качество. Сигнал можно подать на любое мультимедийное или записывающее устройство.

2. S/PDIF

S/PDIF – формат интерфейса передачи цифровых аудио сигналов между устройствами без процедуры преобразования в аналоговый сигнал, следовательно качество звука не ухудшается. Является симплексным. Тип данных – либо PCM (32 – 48кГц), либо поток данных со сжатым аудио (MP3, AAC, DTS). Состоит из физической и программной частей. Физический интерфейс – либо электрический коаксиальный кабель 75 Ом, либо оптический пластиковый кабель Toslink. Метод кодирования – частотная модуляция (FM), частота 3.1 МГц. Данные защищены битами четности, субкадры отделяются последовательностью синхронизации.

3. MIDI

MIDI - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов является двунаправленным последовательным асинхронным интерфейсом с частотой передачи 31, 25 Кбит/сек. В файле хранятся описания высоты и длительности звучания музыкальных инструментов, поэтому файлы занимают меньший объём, чем оцифрованный звук. Интерфейс MIDI позволяет, помимо исполнения музыки, синхронизировать управление другим оборудованием, например, осветительным, пиротехническим. Воспроизводящее устройство называется **синтезатором**. Физический уровень интерфейса представляет собой токовую петлю.

4. HDMI

HDMI- интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования. В отличие от DVI, HDMI меньше по размеру и позволяет передавать многоканальный звук.

Характеристики:

1. Пропускная способность от 4,9 (HDMI 1.0) до 18 (HDMI 2.0) Гбит/с.
2. Длина кабеля до 10 м без усилителей, 20-35 с усилителями.
3. Возможно использование переходников с HDMI на DVI

Разновидности:

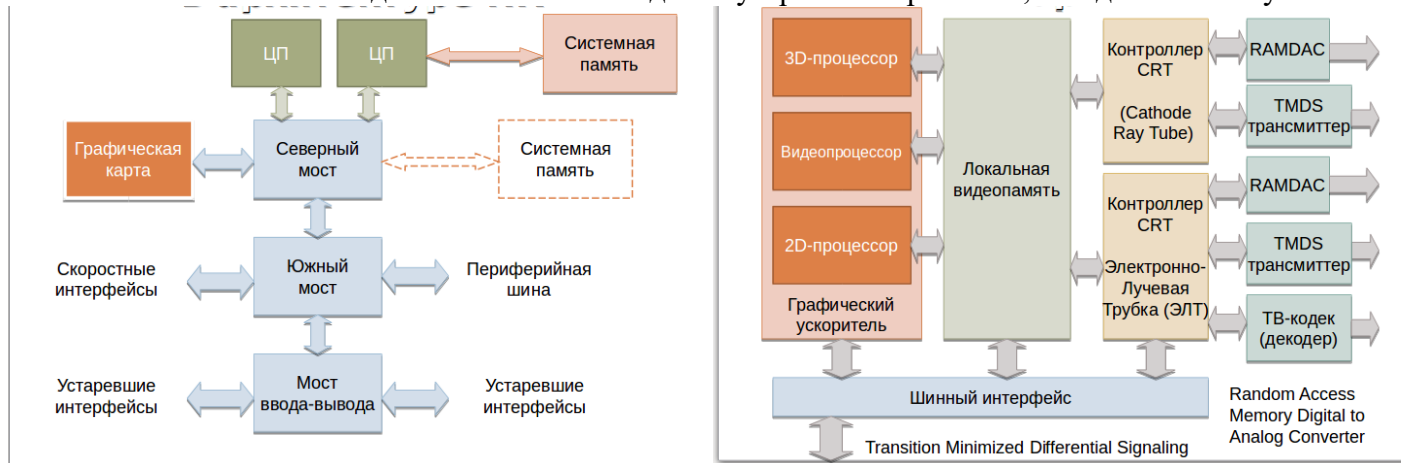
1. miniHDMI
2. microHDMI

HDMI кабель имеет несколько видов экранов (алюминий/проволока) для исключения повреждения передающихся данных.

HDMI работает со звуковыми форматами: стерео, DolbyDigital, DTS, DolbyTrueHD, DTS-HD, поддерживает передачу 8 канального аудио с частотой 192 кГц без сжатия.

Конструкция и принцип действия графической карты.

Графическая подсистема изначально входила в архитектуру ПК. Раньше она была интегрирована в микросхемы системной логики, но со временем появлялись задачи все более требовательные к быстродействию 3D и видео, это привело к тому что появились графические карты расширения. Изначально к ПК можно было подключать не более одного устр-ва отображения, сегодня - минимум 2.



Т.к. требовательность к быстродействию только росла, появилась необходимость выделить для граф. карты отдельную высокоскоростную шину. (раньше AGP, теперь - PCI Express).

RAMDAC - Random Access Memory Digital to Analog Converter - преобразует цифровые изображения в аналоговые сигналы (VGA выход) для монитора.

TMDS - Transition Minimized Differential Signaling, протокол передачи данных, используемый в интерфейсе DVI.

Графический процессор (GPU) занимается расчетами выводимого изображения, освобождая от этой задачи CPU. Включает в себя блоки обработки 2D, 3D и видеопроцессор (обработка видеоданных).

Видеопамять выполняет роль кадрового буфера для хранения изображения/его частей. (DDR, GDDR2/3/4/5).

Создание графического объекта. Этапы рендеринга. Шейдеры.

Моделирование — создание трёхмерной математической модели сцены и объектов в ней. Выполняет CPU.

Рендеринг (визуализация) — построение проекции в соответствии с выбранной физической моделью. Выполняет GPU.

Вывод полученного изображения на устройство вывода - дисплей или принтер.

Рендеринг состоит в преобразовании 3D объекта в 2D кадр, при этом часть информации теряется, прежде всего, о глубине объекта.

Чтобы сделать объект реалистичным используется ряд приемов. Для этого объекты проходят несколько стадий обработки. Самые важные стадии это:

Создание формы (shape) - множество полигонов образуют каркас.

Обтягивание текстурами - цвет+текстура+отражающая способность.

Освещение - наложение теней.

Создание перспективы - используется Z-буффер.

Глубины резкости (depth of field) - потеря резкости при удалении объекта.

Сглаживания (anti-aliasing)

Все эти действия составляют графический конвейер.

Z-буффер присваивает каждому полигону номер в зависимости от того, насколько близко к переднему краю сцены располагается объект, содержащий этот полигон. Обычно меньшие номера присваиваются ближашим к экрану полигонам. Объект с самым маленьким Z-значением будет полностью прорисовываться, другие же объекты с большими значениями будут прорисованы лишь частично.

Обработка объектов в GPU производится с помощью специальных программ - **шейдеров**, выполняемых внутри GPU.

Типы шейдеров: вершинный (каркас и полигоны), пиксельный (текстуры), геометрический (перспектива).

Этапы графического конвейера:

1. Получение информации о сцене и объектах из CPU.
2. Вершинный процессор ядра (ядер может быть много) строит конкретный объект в пространстве сцены с фиксированными координатами, называемый вершиной (vertice). Режим SIMD.
3. Сборка - вершины собираются в примитивы – треугольники (полигоны), линии или точки.
4. Пиксельный процессор определяет конечные пиксели, которые будут выведены в кадровый буфер, и проводит над ними различные операции: затенение или освещение, текстурирование, присвоение цвета, данных о прозрачности, Z-тестирование и т.п.
5. Из Z-буфера вычитываются данные о расположении конкретных пикселей, чтобы отбросить те, которые будут скрыты другими объектами и не видны пользователю. Фрагменты снова собираются в полигоны, состоящие из отдельных пикселей, и весь массив уже отработанной картинки передаётся в кадровый буфер для вывода на экран.

Потоковый процессор (на примере NVIDIA GeForce 8800).

Основной вычислительный элемент графического процессора – потоковый процессор (Streaming Processor – SP). Количество SP на кристалле графического процессора может составлять сотни и тысячи.

Потоковый процессор - унифицированный процессор, предназначен для работы по большей части с векторными данными.

NVIDIA 8800 - 128 АЛУ, которые конструктивно объединены в 8 мультипроцессоров (ядер), каждый из которых оснащен четырьмя текстурными модулями и общим L1-кэшем.

Каждое ядро представляет собой два шейдерных процессора (состоящих из восьми потоковых процессоров каждый), при этом все восемь блоков имеют доступ к любому из шести L2-кэшей и к любому из шести массивов регистров общего назначения. На каждые четыре потоковых процессора приходится один текстурный блок, включающий один блок адресации текстур (Texture Address Unit, TA) и два блока фильтрации текстур (Texture Filtering Unit, TF).

Интегрированные графические устройства. Встроенная графика. Графическое ядро, встроенное в процессор.

Встроенная графика отличается отсутствием локальной видеопамати (иногда небольшой выделенный буфер используется) и применением специализированного интерфейса подключения к системной логике.

Вместо видеопамати используется статически (или динамически, в разделяемом режиме, или оба сразу) выделенный диапазон системной памати.

Наличие тех или иных блоков графического ускорителя – на усмотрение разработчиков. Помимо полноценных встроенных 3D-процессоров, имеются варианты с минимальной аппаратной реализацией специальных функций (обычно это фильтрация, выборка, текстурирование, отставка).

Тенденция последнего времени – «гибридная» графика, то есть попеременное использование дискретной и встроенной графики. Иногда допускается использование встроенного графического процессора для частичной разгрузки дискретного, но это в большинстве случаев непродуктивно.

Также графическое ядро может являться частью процессора - в этом случае его возможности сильно ограничены.

Интегрированное графическое ядро - встроенное в чипсет. Минус - невозможность замены.

Шина AGP. Топология. Протокол, сигналы и линии AGP.

AGP (Accelerated Graphic Port, ускоренный порт для графической карты) – специализированный интерфейс для подключения видеокарты. Идея, лежащая в основе AGP, заключается в том, чтобы предоставить графической карте с 2D/3D-ускорителем высокоскоростной доступ к системной памяти по выделенному каналу.

Шина AGP – 32-битная параллельная синхронная шина с частотой 66 МГц, рассчитанная на топологию «точка-точка». Большинство сигналов позаимствовано у PCI, поддерживается протокол этой шины наряду с собственным. Физически и электрически не совместима с PCI, однако интегрируется в единую системную шину посредством контроллера.

Первая версия спецификации была разработана Intel в 1996 г., последняя, AGP 3.0 (AGP 8x), появилась в 2002 году.

Заменена шиной PCI Express, но ввиду наличия большого количества систем продолжает поддерживаться.

Устройство AGP допускает работу только в качестве инициатора транзакций AGP (AGP Master) и PCI (PCI Master). Для работы в качестве целевого устройства необходимо использовать протокол PCI.

Сигналы AGP по большей части соответствуют сигналам PCI.

Отличия от PCI:

- Конвейеризация обращений к памяти: запросы (фазы адреса) могут выдаваться до получения всех данных предыдущих запросов.
- Демультимплексирование шины адреса и данных, наличие выделенной шины подачи запросов
- Умножение частоты передачи данных относительно базовой частоты синхронизации, до 8 раз
- Наличие собственного протокола транзакции и набора команд.
- Дополнительные сигнальные линии.
- Поддержка в общем случае только одного устройства, отсутствие механизма адресации нескольких устройств.
- Иное механическое и электрическое исполнение.

Конвейерные транзакции AGP. два метода подачи запроса. Графическая апертура.

Шина AGP в каждый момент времени может находиться в одном из 4 состояний:

IDLE – покой

DATA – передача данных конвейеризированных транзакций

AGP – постановка в очередь команды AGP

PCI – выполнение транзакции в режиме PCI

Из состояния покоя IDLE порт может вывести запрос транзакции PCI или запрос AGP.

В состоянии PCI транзакция PCI выполняется целиком, от подачи адреса и команды до завершения передачи данных.

В состоянии AGP ведущее устройство передает только команду и адрес для транзакции, ставящийся в очередь, т.е. несколько запросов могут следовать сразу друг за другом (это и есть конвейерная транзакция).

В состоянии DATA порт переходит, когда у него в очереди имеется необслуженная команда, готовая к исполнению (конвейерные транзакции). В этом состоянии происходит передача данных для команд, стоящих в очереди. Это состояние может прерываться запросами PCI или AGP, но прерывание возможно только на границах данных транзакций AGP.

Когда порт AGP обслужит все команды, он снова переходит в состояние покоя. Все переходы происходят под управлением арбитра порта AGP, реагирующего на поступающие запросы REQ# и ответы контроллера памяти.

Два метода подачи команд (постановка запросов в очередь):

Подача адреса и команды по общей шине AD (не поддерживается в AGP 3.0) с помощью сигнала PIPE#.

Подача адреса и команды по внеполосной (независимой от шины AD) 8-битной шине SBA (Side Band Addressing) (этих линий не было в PCI) - 4 вида посылок.

Графическая апертура

Графическая карта требует высокоскоростного доступа к системной памяти, но ядро системы зачастую не может предоставить устройствам непрерывный блок памяти большой длины из-за сильной фрагментации. В качестве решения был предложен механизм ремаппинга памяти, выделенной графической карте.

Графической карте выделяется непрерывный блок адресов памяти, который называется AGP-апертурой (AGP Aperture). Блок делится на страницы. Каждая страница отображается на непрерывный блок физической памяти с помощью таблицы GART (Graphics Address Remapping Table - таблица переопределения графических адресов). С помощью таблицы происходит подмена адресов во время обращения.

Классификация и принцип действия дисплеев на основе ЭЛТ-трубки. Явление фотоэффекта. Устройство дисплея (векторный, запоминающий, растровый). Генератор векторов. Генератор символов. Цветоделительные маски ЭЛТ.

Принцип работы: испускаемый пушками пучок электронов модулируется по интенсивности, фокусируется, разгоняется и направляется с помощью отклоняющей системы в заданную точку поверхности стеклянной колбы. Внутренняя поверхность колбы покрыта люминофором – материалом, способным излучать свет (кратковременно) при попадании электронов.

Работа фоточувствительных поверхностей основывается на использовании внешнего и внутреннего **фотоэффекта**.

При внешнем фотоэффекте освобожденные электроны покидают облученное вещество, вылетая в пространство, – фотоэлектронная эмиссия, при внутреннем – остаются внутри твердого тела, изменяя его проводимость, – фотопроводимость.

Классификация:

1) **Векторный.** Дисплейная программа включает команды вывода точек, отрезков, символов. Эти команды интерпретируются дисплейным процессором, который преобразует цифровые значения в аналоговые напряжения, управляющие электронным лучом. Луч вычерчивает линии на люминофорном покрытии. Полученное таким образом изображение не может храниться долго, так как светоотдача люминофора падает до нуля за несколько микросекунд. Поэтому изображение нужно обновлять - регенерация. Частота регенерации должна быть не меньше 25 раз в секунду, чтобы глаз человека не наблюдал мерцание. Используется буфер регенерации.

2) **ЗЭЛТ** позволил отказаться от буфера и регенерации. Изображение запоминается путем его однократной записи на запоминающую сетку с люминофором медленно движущимся электронным лучом. Запоминающие трубки применяются в тех случаях, когда нужно вывести большое количество отрезков и литер и когда нет необходимости в динамических операциях с изображением.

3) **Растровый.** В растровых дисплеях примитивы хранятся в памяти для регенерации в виде совокупности образующих их точек, называемых пикселями. Значения пикселей хранятся в битовой карте, которая и является в данном случае дисплейной программой.

Получение изображения на векторном дисплее - **генератор векторов**. Луч, управляемый дисплейным процессором, создает изображение, двигаясь от точки к точке по отрезкам прямых, которые называются векторами.

Генератор векторов должен управлять тремя параметрами:
отклонением по оси X/Y и интенсивностью.

Генератор символов

Существуют четыре способа генерации символов на экране:

- метод маски;
- метод Лиссажу;
- штриховой метод;
- метод точечной матрицы.

Цветоделительные маски:

- тeneвая
- щелевая
- апертурная

шаг маски — расстояние между двумя ближайшими отверстиями маски (расстояние между двумя ближайшими элементами люминофора одного цвета).

Жидкокристаллические дисплеи. Принцип действия (анизотропность кристаллов, поляризация и фотопроводимость).

Электронно-лучевые трубки обладали целым рядом недостатков, среди которых:

- Большие габариты, особенно в глубину
- Сферическая поверхность экрана
- Круглый (по сечению колбы) экран
- Использование высокого напряжения для разгона и отклонения электронов
- Высокий уровень ЭМ излучения.

На конец 90-х единственной альтернативной технологий, пригодной для отображения цветного изображения небольшого формата (14-30 дюймов), была технология ЖК.

Принцип работы ЖК основан не на излучении, а на фильтрации света. Этим и обусловлены все недостатки данной технологии.

В мониторах на основе ЖК используется особое вещество, которое обладает кристаллической структурой (а значит, анизотропностью основных физических свойств), но при этом при комнатной температуре сохраняет жидкое состояние. Жидкое состояние необходимо для подвижности кристаллов. Под действием напряжения кристаллы меняют свою конфигурацию, сдвигаясь относительно друг друга. При этом меняется направления преобразования света – мы получаем управляемый светофильтр.

Анизотропность - такое распределение всех или некоторых физических свойств в твердом теле, когда эти свойства различны по различным направлениям в теле

Поляризация света –это свойство света, которое характеризуется пространственно-временной упорядоченностью ориентации электрического вектора E . Поляризатор - устройство, позволяющее получить поляризованный свет.

Оптически активное вещество –это вещество, которое при прохождении через него поляризованного света поворачивает плоскость поляризации этого света (жидкие кристаллы).

Принцип действия заключается в том, что под воздействием управляемого напряжения меняется конфигурация кристаллов, а вместе с этим изменяется вектор поляризации света, проходящего через них.

Виды кристаллов. Формируемая геометрия. Технологии Twisted Nematics, In-Plane Switching, Vertical Domain Alignment. Конструкция ЖК-панели.

Виды кристаллов:

- Сметические: продольные оси кристаллов расположены параллельно друг другу, многослойная структура
- Нематические: продольные оси параллельны, но кристаллы смещены друг относительно друга
- Холестерические (скрученные нематики): винтовая структура при переходе от слоя к слою

В ЖК-панели специальным рельефом подложки формируют исходную геометрию расположения кристаллов, которая сохраняется за счет сил поверхностного натяжения.

Формируемая геометрия:

- Планарная (гомогенная) – кристаллы параллельны друг другу и плоскости подложек.
- Нормальная (гомеотропная) – кристаллы перпендикулярны подложкам.
- Твистированная (закрученная) – векторы подложек ортогональны, кристаллы послойно поворачиваются от одной подложки к другой.

Twisted Nematics (TN)

Базовая, самая дешевая и проработанная технология, пригодная для дисплеев широкого спектра устройств – от MP3-плееров до торговых стендов.

Самая простая, а потому имеющая худшие характеристики и наиболее выраженные недостатки.

Под действием электрического поля (прозрачные электроды расположены с двух сторон) кристаллы выпрямляются, при снятии поля – восстанавливают спиральное расположение (твистированная геометрия).

Кристаллы заключены между двух стекол с поляризационными пленками. Плоскости поляризации двух стекол взаимно перпендикулярны. В исходном состоянии ячейка свет пропускает, в раскрученном (деформированном под действием напряжения) – задерживает.

In-Plane Switching (IPS)

Используется планарная геометрия, а электроды нанесены на одну подложку – нижнюю. Все кристаллы выровнены вдоль одной оси, параллельной плоскости подложки.

Подача напряжения вызывает поворот срединных слоев кристаллов, что приводит к смещению плоскости поляризации света и пропусканию его через верхний поляризатор.

Vertical Domain Alignment

Используется гомеотропная геометрия – кристаллы выстроены по оси, перпендикулярной плоскости подложек, из-за чего при отсутствии напряжения кристаллы свет не пропускают. Используется отрицательная диэлектрическая анизотропия (кристаллы не выстаиваются, а отклоняются от линий электромагнитного поля).

Технология OLED.

Органический светодиод (organic light-emitting diode, сокр. OLED) — полупроводниковый прибор, изготовленный из органических соединений, эффективно излучающих свет при прохождении через них электрического тока.

Основное применение OLED-технология находит при создании устройств отображения информации (дисплеев). Предполагается, что в производстве такие дисплеи будут гораздо дешевле жидкокристаллических дисплеев.

Для создания органических светодиодов (OLED) используются тонкоплёночные многослойные структуры, состоящие из слоев нескольких полимеров. При подаче на анод положительного относительно катода напряжения, поток электронов протекает через прибор от катода к аноду. Таким образом, катод отдает электроны в эмиссионный слой, а анод забирает электроны из проводящего слоя или, другими словами, анод отдает дырки в проводящий слой. Эмиссионный слой получает отрицательный заряд, а проводящий слой — положительный. Под действием электростатических сил электроны и дырки движутся навстречу друг к другу и при встрече рекомбинируют. Это происходит ближе к эмиссионному слою, потому что в органических полупроводниках дырки обладают большей подвижностью чем электроны. При рекомбинации электрон теряет энергию, что сопровождается излучением (эмиссией) фотонов в области видимого света.

Преимущества

В сравнении с плазменными дисплеями:

- меньшие габариты и вес,
- сравнительно низкое энергопотребление при той же яркости изображения,
- возможность создания гибких экранов,
- возможность создания экранов с бóльшим разрешением к размеру,

В сравнении с жидкокристаллическими дисплеями:

- меньшие габариты и вес
- отсутствие необходимости в подсветке
- большие углы обзора — изображение видно без потери качества с любого угла
- мгновенный отклик (на несколько порядков быстрее, чем у ЖК) — по сути, полное отсутствие инерционности
- высокая контрастность
- возможность создания гибких экранов
- большой диапазон рабочих температур (от -40 до $+70$ °C)

Недостатки:

- малый срок службы (порядка 2-3 лет).
- малый размер дисплеев

Интерфейсы подключения мониторов: классификация, разновидности, характеристики.

Интерфейсы VGA, DVI, UDI.

VGA (Video Graphics Array).

Самым распространенным интерфейсом для подключения мониторов к ПК является аналоговый интерфейс, получивший название VGA. Аналоговый интерфейс пришел на смену цифровому по той причине, что потребовалось обеспечить простую возможность наращивания количества отображаемых оттенков цветов с сохранением совместимости снизу вверх.

Всего 15 контактов. Три контакта используются для передачи аналогового сигнала трех цветовых составляющих.

Еще три контакта служат в качестве обратных проводов, они заземлены и выполняют роль экрана, гасящего наводки и отражения. Два контакта задействованы под синхроимпульсы строчной и кадровой разверток.

Механизм DDC (Display Data Channel) позволяет реализовать механизм Plug&Play для получения информации о мониторе.

Первоначально три свободных контакта разъема использовались для простой идентификации типа монитора (для IBM PS/1 и PS/2). Сейчас два контакта отведены под данные и синхронизацию шины ACCESS.Bus.

DVI (Digital Visual Interface)

Для обеспечения работы мониторов с цифровым управлением (плазма, ЖК, проекторы и т.д.) были разработаны несколько альтернативных цифровых интерфейсов подключения. Из всех стандартов распространение получил только DVI. Он позволяет передавать цифровой сигнал по одному или двум 3-разрядным каналам, а также аналоговый сигнал VGA, сигналы DDC и питание (для получения EDID, если монитор не включен).

Существуют варианты интерфейса и разъема: одноканальный и двухканальный, только цифровой DVI-D, совмещенный аналоговый и цифровой DVI-I.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Интерфейс HDMI был создан для подключения мультимедиа-аппаратуры (проигрывателей, приставок) и ПК к широкоэкранным телевизорам и панелям.

Помимо RGB, возможно кодирование YCbCr, применение большей глубины цвета и пр. Помимо видеоданных, передается также аудио в «плоском» (LPCM) или сжатом виде.

UDI (Unified Display Interface)

Цифровой интерфейс, основан на DVI. Разрабатывался как более дешевая реализация, совместимая с DVI и HDMI интерфейсами. В отличие от HDMI, предназначен для подключения исключительно мониторов к ПК, в связи с чем отсутствует канал передачи аудио данных. Изначально разрабатывался компанией Intel в сотрудничестве с Samsung, но вскоре Intel отказалась от разработки в пользу интерфейса Display-Port. С 2007 года нет новостей о дальнейших разработках, официальный сайт UDI недоступен.

Проекционные устройства. Мультимедийный интерфейс (HDMI). Перспективный интерфейс DisplayPort.

Проекционные устройства

Существует два типа устройств, использующих принцип проецирования изображения – мультимедийные проекторы типа Front Projection и широкоэкранные телевизоры типа Rear Projection. В них используются одни и те же технологии, но по-разному формируется изображение. В телевизорах типа Rear Projection изображение на экране является отражением сформированной с помощью проектора картинку. Система зеркал многократно отражает картинку.

Мультимедийные проекторы формируют изображение на отражающем экране, который является внешним по отношению к проектору.

Проекторы отличаются типом устройства, формирующего первичное изображение, которое впоследствии с помощью лампы и оптической системы выводится в объектив.

Существуют четыре базовые технологии:

CRT – электронно-лучевая трубка

LCD – просветная ЖК-матрица.

LCOS (DILA) – зеркальная матрица на основе ЖК-технологии.

DLP – матрица управляемых микрозеркал.

Лучшей считается технология DLP.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Интерфейс HDMI был создан для подключения мультимедиа-аппаратуры (проигрывателей, приставок) и ПК к широкоэкранным телевизорам и панелям.

Помимо RGB, возможно кодирование $YCbCr$, применение большей глубины цвета и пр. Помимо видеоданных, передается также аудио в «плоском» (LPCM) или сжатом виде.

DisplayPort

стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов. Принят VESA (Video Electronics Standard Association) в мае 2006, версия 1.1 принята 2 апреля 2007, версия 1.2 принята 7 января 2010, а версия 1.3 — 15 сентября 2014^[1]. DisplayPort предполагается к использованию в качестве наиболее современного интерфейса соединения аудио и видеоаппаратуры, в первую очередь для соединения компьютера с дисплеем, или компьютера и систем домашнего кинотеатра. Технология, реализованная в DisplayPort, позволяет передавать одновременно как графические, так и аудио сигналы. Основное отличие от HDMI — чуть более широкий канал для передачи данных (10,8 Гбит/с вместо 10,2 Гбит/с). Максимальная длина кабеля DisplayPort составляет 15 метров. Таким образом, через интерфейс DisplayPort 1.2 можно подключить до двух мониторов, воспроизводящих картинку размером 2560 x 1600 точек с частотой 60 Гц, либо до четырёх мониторов с разрешением 1920 x 1200 точек. Если монитор один - разрешение возрастает до 3840 x 2400 точек с частотой 60 Гц.

Классификация устройств печати.

Устройства печати предназначены для вывода компьютерной информации на твердые носители, пригодные для человеческого и/или машинного восприятия. . В отличие от других устройств, принтеры могут подключаться не к ПК, а к локальной сети для организации совместного доступа.

Способы задания цвета:

- Колориметрический - описать цвет как точку в некоторой системе координат (цветовом пространстве) ,,
- системой спецификаций - каждой точке дать определенный цвет
- Классификация принтеров:

Тип Информации:	Формирования изображения:	Физ-хим принцип:
Символьная	Посимвольные	Ударного типа
Растровая	Построчные	Фотоэлектронная адгезия
Векторная	Постраничные	Химический
		Термический

Основные классы принтеров:

- Матричные: ударный тип, посимвольная печать, символьная и растровая информация.
- Струйные: пигмент (чернила), построчная печать, растровая информация.
- Лазерные: фотоэлектронная печать, постраничная, растровая или векторная информация
- Светодиодные (LED): по конструкции и принципу действия схожи с лазерными
- Термические принтеры: обычно являются частью факс-аппаратов или устройств печати бланков, чеков и т.п.
- Термосублимационная и сублимационная печать применяются в области полиграфии. Существуют настольные модели для фотопечати, но они имеют высокую стоимость и малый размер отпечатка.

Три базовые характеристики принтеров:

- Комплексная характеристика качества печати (ч/б, цвет, фото).
- Скорость печати: выдача первой страницы, выдача последующих страниц.
- Стоимость отпечатка (с указанием цветности, режима качества, формата и процента заполнения).

Качество печати - разрешение, количество полутонов, чистота градиентов, точность цветопередачи, стойкость отпечатка, поддержка бумаги различных типов и плотностей.

Скорость зависит от интерфейса, скорости обработки и подготовки информации и скорости вывода на бумагу.

Стоимость отпечатка – стоимость принтера, подходящей бумаги, расходных материалов, износ компонентов и расходных материалов, сложность ремонта и пр. факторы.

Термин разрешение (resolution) используется для описания контрастности и качества напечатанного образца. Разрешение принтера обычно измеряют в точках на дюйм (dots per inch - dpi)

Языки описания страниц PostScript, PCL, GDI. Интерфейсы подключения.

Для взаимодействия компьютера с принтером применяется язык описания страницы (page description language - PDL). Это средство кодирования каждой части печатаемого документа в поток данных, который может быть передан на принтер. Принтер преобразует код в шаблон точек, которые переносятся на бумагу. Задача принтера – интерпретация языка, выполнение растеризации, буферизация готовых к печати страниц.

- **Рендеринг** - математическая (векторная) пространственная модель превращается в плоскую (растровую) картинку.

PostScript:

Создан для описания векторной и растровой графики в стиле ООП. Поддерживаются:

- графические примитивы,
- масштабируемые шрифты,
- кривые Безье и другие элементы для поддержки векторной графики

На принтер отправляются геометрические объекты. Для того чтобы напечатать текст определенным шрифтом, драйвер принтера указывает контур шрифта и его размер. Принтер генерирует изображение символа из его контура, а не загружает из памяти. Этот тип изображения, который генерируется индивидуально для каждой страницы, называется векторной графикой, в отличие от растровой графики, которая отправляется на принтер в виде готового набора точек.

PCL:

Язык PCL (Printer Command Language). Этот язык более объектно ориентированный, имеет широкие средства управления шрифтами и объектами, близок к API программирования интерфейса Windows (GUI).

Поток данных языка PCL содержит 4 типа команд управления принтером:

- *Управляющие коды.* Стандартные коды ASCII.
- *Команды PCL.* Специфичные для каждого принтера эквиваленты параметров документа (форматирование страницы, шрифт).
- *Команды HP-GL/2 (Hewlett-Packard Graphics Language — язык график).* Служат для печати векторной графики составного документа.
- *Команды PJI (Printer Job Language — язык выполнения печати).* Позволяют принтеру “общаться” с компьютером для обмена информацией о состоянии, процессе печати и других параметрах.

Принтеры, реализующие аппаратную поддержку языков PS и PCL, оснащаются микроконтроллерами или микропроцессорами, имеют солидный объем памяти.

GDI:

GDI - Graphic Device Interface – это библиотека определенных функций ОС Windows для осуществления вывода информации на графические периферийные устройства, такие как дисплеи или принтеры. В отличие от принтеров с мощным встроенным процессором, контроллер GDI-принтера всего лишь выводит информацию в буферную память принтера. Информация представляет собой описание страницы, воспроизводящее уже подготовленные к печати графические примитивы - линии, текст и пр., для обработки которых и вызываются функции.

Подключение принтеров:

- Centronics – ограничен, из-за низкого быстродействия и отсутствия гибкости.
- SCSI – для высокоскоростных принтеров (не актуален)
- USB
- Ethernet, Wi-fi
- Карты памяти и др.

Устройства печати: описание цвета и цветовые модели. Взаимодействие чернил с бумагой.

Устройства печати предназначены для вывода компьютерной информации на твердые носители, пригодные для человеческого и/или машинного восприятия.

Описание цвета и цветовые модели:

Способы задания цвета:

- *Колориметрический* - описать цвет как точку в некоторой системе координат (цветовом пространстве) ,,
- *системой спецификаций* - каждой точке дать определенный цвет

Колориметрический:

Интуитивные модели

- *Пространство HSL*: **Hue**(тон),**Saturation** (Насыщенность),**Lightness** (Яркость)

Аддитивные модели

- *Цветовое пространство RGB*

Субтрактивные модели

- **СМΥК**: **Cyan** (Голубой), **Magenta** (Пурпурный), **Yellow** (Желтый).

Еще один класс цветовых моделей - это модели перцепционные, то есть как бы имитирующие восприятие цвета - пространство XYZ. Длины волн, соответствующие пикам на кривой, не совпадают с длинами волн основных цветов RGB. Таких чистых цветов попросту не существует в природе, поэтому кривые (и соответствующие им величины) и имеют условные названия X, Y, Z. Однако именно эти условные величины позволяют полностью описать все воспринимаемые человеком цвета спектра.

Взаимодействие чернил с бумагой:

Краска на бумаге сама не способна испускать свет. Каждый красящий пигмент поглощает световой поток лишь некоторой части спектра и отражает некоторую часть попавшего на него света.

Водорастворимые используют обычно для цветных красителей, так как они дают широкий цветовой охват. При падении на бумагу чернильный раствор впитывается в волокна, окрашивая их. Таким образом, вся поверхность рисунка закрашивается практически непрерывным слоем.

Сольвентные чернила

применяются в широкоформатной и интерьерной печати. Характеризуются очень высокой стойкостью к воздействию воды и атмосферных осадков. Характеризуются вязкостью, зернистостью и используемой фракцией сольвента.

Пигментные чернила - используются для получения изображений высокого качества, в интерьерной и в фото печати.

Конструкция и принцип действия строчного и матричного принтера.

Матричные (игольчатые):

Самая старая, простая, надежная и предельно дешевая технология печати. Относится к печати ударного типа, когда отпечаток получается благодаря прижиму к бумаге носителя с красящим веществом. Печатающая головка представляет собой набор управляемых иголок, которые расположены вертикально (9 игл) или в два ряда со смещением (24 иглы). Бумага перемещается поступательно в одном направлении, головка – в перпендикулярном. Печать происходит посимвольно. Перемещением игр управляют пьезоэлементы. Существуют символьные и строчные матричные принтеры.

Строчный:

У строчного принтера головка отсутствует, но имеется печатающая планка, которая по всей длине снабжена иголками. Таким образом, при печати изображения матрица, соответствующая строке, полностью переносится на бумагу. Так как головка принтера не должна двигаться слева направо или справа налево, а строка печатается целиком за один раз, то это конечно же дает существенное преимущество в скорости печати. Скорость печати достигает 1500 строк в минуту (примерно 20 страниц формата А4 в минуту).

Основными недостатками матричных принтеров являются:

- высокий уровень шума
- низкая скорость и качество печати в графическом режиме
- ограниченные возможности цветной печати

Конструкция и принцип действия струйного принтера.

Печать производится с помощью капель красителя, которые поступают за счет капиллярного эффекта. Два базовых принципа дозированного выбрасывания капель:

- Пьезоэлектрический.
- Термоструйный (метод газовых пузырьков).
- drop-on-demand

Краска в струйных принтерах наносится непосредственно на бумагу каплями краски через очень малые отверстия называемые **дюзами**.

Пьезоэлектрический:

В каждое сопло печатающей головки встроена плоская мембрана, изготовленная из пьезокристалла. Под воздействием электрического тока пьезоэлемент изгибается, удлиняется или тянет диафрагму вследствие чего создаётся локальную область повышенного давления возле дюзы — формируется капля, которая впоследствии выталкивается на материал. В некоторых головках технология позволяет изменять размер капли. Каждая капля краски имеет объем порядка нескольких пиколитра с диаметром порядка от нескольких до десятых микрон. В одном кубическом миллиметре помещается приблизительно десять тысяч таких капель.

Принцип непрерывной струйной печати.

Две траектории капель: либо в желоб возврата, либо на бумагу. Управление в режиме ключа.

Термоструйный метод:

В основе метода газовых пузырьков лежит быстрое нагревание небольшого объема чернил до температуры кипения. Скорость нагрева подобна взрывному процессу. Образующийся при этом пар выбрасывает из сопла микроскопическую каплю чернил. Для реализации этого метода в каждое сопло встраивается микроскопический нагревательный элемент. После остывания неиспользованные чернила возвращаются в сопла. Минус технологии – в быстром износе головки из-за высоких температур, а также в инерционности процесса нагрева и охлаждения. Термоструйные головки обычно интегрированы с резервуаром чернил и заменяются вместе.

Drop-in-Demand (Капли по требованию):

Идея «выстреливать» по одной капле организовала вторую ветвь развития технологии струйной печати. **Способ формирования капель разного размера:** Из дюзы, практически непрерывно, выпускается необходимое количество суб-капель, которые в полете объединяются в одну каплю большего размера. Так же как в методе газовых пузырей, здесь для подачи чернил из резервуара на бумагу используется нагревательный элемент. Однако при этом дополнительно используется специальный механизм.

Электростатический способ. Управляющие импульсы высокого напряжения вызывают выделение капель чернил из сопла. Электростатическое поле между печатающей головкой и бумагой является причиной, вызывающей отрыв от поверхности и перенос капли краски на бумагу. Электростатические силы могут формировать капли чернил меньшего диаметра, чем сопла, которые их образуют.

Пьезоэлектрический способ. Сжатие полости с чернилами при деформации ее стенки приводит к формированию вылетающей капли чернил. Обратная деформация заполняет камеру чернилами и готовит систему к выстреливанию следующей капли. В качестве элемента, оказывающего давление на стенку камеры с чернилами, служит пьезокерамическая пластина. При подаче напряжения к электродам пьезоэлемента он деформируется. Величина деформации линейно зависит от напряжения.

Конструкция и принцип действия лазерного принтера.

В основе лазерной и светодиодной печати лежит принцип электрографии:

- Источник освещает заряженную поверхность фоточувствительного вала
- На освещенных местах поверхности меняется заряд и к ним притягивается тонер
- С поверхности фотовала тонер переносится электростатическими силами на бумагу
- тонер закрепляется под действием высокой температуры и давления

В основе печати лазерного принтера лежит эффект адгезии(сцепления) микрочастиц тонера вследствие статического электричества.

Этапы лазерной печати:

1. Барабан заряжается с помощью валика.
 2. Луч лазера построчно наносит монохромный рисунок, снимая заряд с барабана (процесс может протекать наоборот).
 3. Ролик наносит заряженный тонер, который прикрепляется в местах, где лазер не снял заряд (или наоборот).
 4. Бумага заряжается, чтобы притягивать тонер (не обязательно).
 5. Барабан делает оттиск на бумаге.
 6. Валики снимают заряд, нагревают бумагу и фиксируют тонер.
 7. Барабан разряжается специальной лампой, излишки тонера удаляются (обычно пластиковым ножом).
- 1.** Фотобарабан представляет собой металлический цилиндр, покрытый тонкой пленкой из фотопроводящего полупроводника. По поверхности барабана равномерно распределяется статический заряд с помощью тонкой проволоки или сетки. На этот провод подается высокое напряжение, вызывающее возникновение вокруг него светящейся ионизированной области, называемой короной.
- 2.** Лазер, управляемый микроконтроллером, генерирует тонкий световой луч, отражающийся от вращающегося зеркала. Этот луч, попадая на фотобарабан, засвечивает на нем элементарные площадки (точки), и в результате фотоэлектрического эффекта в этих точках изменяется электрический заряд. Таким образом, на фотобарабане возникает копия изображения в виде потенциального рельефа.
- 3.** На следующем рабочем шаге с помощью другого барабана, называемого **девелопером**, на фотобарабан наносится тонер – мельчайшая красящая пыль. Под действием статического заряда мелкие частицы тонера легко притягиваются к поверхности барабана в точках, подвергшихся экспозиции, и формируют на нем изображение.
- 4.** Лист бумаги из подающего лотка с помощью системы валиков перемещается к барабану. Затем листу сообщается статический заряд, противоположный по знаку заряду засвеченных точек на барабане.
- 5.** При соприкосновении бумаги с барабаном частички тонера с барабана притягиваются на бумагу. **6.** Для фиксации тонера на бумаге листу вновь сообщается заряд и он пропускается между двумя роликами, нагревающими его до температуры около 180° – 200°С.
- 7.** После барабан полностью разряжается, очищается от прилипших частиц тонера и готов для нового цикла печати.

При печати на цветном лазерном принтере используются две технологии:

- на фотобарабане последовательно для каждого отдельного цвета формировалось соответствующее изображение, и лист печатался за четыре прохода.
- в результате 4х последовательных прогонов на фотобарабан наносится тонер каждого из 4х цветов. Затем при соприкосновении бумаги с барабаном на нее наносятся все 4 краски одновременно.

Конструкция и принцип действия светодиодного принтера.

В светодиодном принтере для засвечивания барабана вместо лазерного луча, управляемого с помощью системы зеркал, используется неподвижная светодиодная строка, состоящая из 2500 светодиодов, на которой формируется не каждая точка изображения, а целая строка. Преимущества светодиодного принтера – в меньшей сложности: отсутствует лазер, отклоняющая система, зеркала и призмы. Такой принтер дешевле в производстве и обслуживании, обеспечивает более высокую точность и однородность изображения. Минусы – в физическом ограничении горизонтального разрешения.

Светодиодная печатающая головка Xerox HiQ LED состоит из линейки с 14,592 светодиодами. Миниатюрная система сканирования светового потока частично примыкает к каждому светодиоду, а остальная часть системы встроена в управляющий чип ASIC, расположенный на самой плате светодиодной линейки. Кроме того, каждая печатающая головка имеет новую самофокусирующуюся линзовую решетку. Решетка состоит из групп линзовых элементов с однородными оптическими характеристиками, которые систематически накладываются друг на друга, позволяя создавать изображения с высоким разрешением. Свет, излучаемый диодами, проходит через линзовую решетку и формирует скрытое изображение на барабане фоторецептора. В цветных принтерах установлены 4 отдельные печатающие головки. Каждая содержит светодиодную линейку с плотностью светодиодов 1200 на дюйм и обеспечивает необходимое высокое разрешение, при этом являясь более компактной по сравнению с лазерной печатающей головкой. Управляющий чип ASIC контролирует интенсивность светового потока и точность синхронизации каждого из 14 592 светодиодов в каждой печатающей. Благодаря постоянному автоматическому отслеживанию информации по каждому светодиоду, чип ASIC может настраивать для каждого из них интенсивность светового потока. Благодаря этой возможности обеспечивается однородность на протяжении всей линейки светодиодов и высокое качество печати.

Традиционная светодиодная печать имеет ряд дефектов из-за возможных деформаций. Коррекция этих дефектов требует механического вмешательства. Технология HiQ LED автоматически исправляет все причины ошибок совмещения, постоянно корректируя работу каждого светодиода в линейке. Устройства на основе технологии HiQ LED имеют возможность цифровой коррекции совмещения.

Конструкция и принцип действия сублимационного принтера.

Принтеры, использующие термосублимационный метод печати, обычно применяются в полиграфии, но существуют и сравнительно доступные модели для цифровой фотопечати. Сублимационный принтер использует эффект испарения твердого красителя (сублимацию) для нанесения на бумагу цветowych пятен. Для полноцветной печати используется несколько проходов.

Классический **сублимационный** принтер использует красящую ленту с несколькими цветовыми сегментами. Испарение красителя обеспечивается при помощи печатающей головки с нагревательными элементами. **Преимущество** сублимационной печати заключается в хорошей передаче полутонов за счет возможности варьировать интенсивность впитывания паров красителя и более долговечной отпечатке. **Минус** – более сложная конструкция устройства и повышенный расход материалов при печати. Кроме того, поверхность бумаги после печати требуется покрывать защитным слоем, что повышает стоимость отпечатка.

Технология **твердочернильной** (Solid Ink) печати часто называется сублимационной, хотя этот термин не верен. Основное их отличие от струйной и сублимационной печати заключается в применении красящего вещества, имеющего воскообразную консистенцию при комнатной температуре. После разогрева воск переходит в жидкую или газообразную форму и может быть нанесен на барабан или прямо на бумагу. По многим характеристикам, особенно по качеству печати, твердочернильная технология схожа с сублимационной, поэтому обычно она применяется для фотопечати. К **недостаткам** можно отнести как высокую сложность устройства и стоимость материалов, так и низкое быстродействие при сравнительно низком разрешении. Особенность печати состоит в том, что чернила расплавляются непосредственно перед нанесением на бумагу. Их основной компонент – воск, который очень быстро плавится, а попадая на бумагу сразу застывает. В целом же технология повторяет струйную: микроскопические разноцветные точки наносятся на бумагу и формируют на ней узор.

Конструкция и принцип действия трехмерного принтера.

Периферийное устройство, использующее метод послойного создания физического объекта по цифровой 3D-модели. Также процесс трехмерной печати называют быстрым прототипированием .

Технологии:

- лазерная
- Струйная

Лазерная.

- *Лазерная стереолитография* — ультрафиолетовый лазер постепенно засвечивает жидкий фотополимер. При этом полимер затвердевает и превращается в прочный пластик.
- *Лазерное сплавление* — при этом лазер сплавляет порошок из металла или пластика в контур будущей детали.
- *Ламинирование* — деталь создаётся из большого количества слоёв рабочего материала, которые постепенно накладываются друг на друга и склеиваются, при этом лазер вырезает в каждом контуре сечения.

Струйная.

- *Застывание материала при охлаждении* — раздаточная головка выдавливает на охлаждаемую платформу-основу капли разогретого термопластика. Капли быстро застывают и слипаются друг с другом, формируя слои будущего объекта.
- *Полимеризация фотополимерного пластика под действием ультрафиолетовой лампы* —пластик твердеет под действием ультрафиолета.
- *Склеивание или спекание порошкообразного материала* —порошковая основа склеивается жидким (иногда клеящим) веществом. При этом можно воспроизвести окраску детали, используя вещества различных цветов.
- *Биопринтеры* — ранние экспериментальные установки, в которых печать 3D-структуры объекта производится каплями, содержащими живые клетки. Далее деление, рост и модификации клеток обеспечивает окончательное формирование объекта.

Применение.

- Для быстрого изготовления прототипов моделей и объектов.
- Для быстрого изготовления готовых деталей из материалов.
- Изготовление моделей и форм для литейного производства.
- Конструкция из прозрачного материала позволяет увидеть работу механизма «изнутри».
- Производство различных мелочей в домашних условиях.
- Производство сложных, массивных, прочных и недорогих систем.
- Выращивание полноценных органов.
- В медицине, при протезировании и производстве имплантатов (фрагменты скелета, черепа, костей, хрящевые ткани). Ведутся эксперименты по печати донорских органов.
- Для строительства зданий и сооружений.
- Для создания компонентов оружия.Существуют эксперименты по печати оружия целиком.
- Производства корпусов экспериментальной техники (автомобили, телефоны, радио-электронное оборудование)

Классификация сканеров. Интерфейсы подключения сканеров. Программные интерфейсы подключения сканеров: TWAIN, WIA, ISIS, SANE.

Сканер – устройство графического ввода информации, в основе которого лежит принцип регистрации оптической прозрачности или отражающей способности элементов оригинала и преобразование их в электрические импульсы. Как правило, сканеры считывают данные оригинала поэлементно и используют искусственное освещение. Веб-камеры и цифровые фото-видеокамеры тоже можно отнести к сканерам, выполняющим мгновенное считывание всего оригинала.

По конструктивному исполнению:

- Планшетные
- Роликовые
- Ручные
- Барабанные
- Проекционные (планетарные)

По типу рабочего элемента (светочувствительного датчика):

- CCD - Charge-Coupled Device (ПЗС-матрица в камерах и планшетных сканерах)
- CMOS (КМОП), CIS-Contact Image Sensor матрица в планшетных сканерах, APS- Advanced Photo System в камерах)
- PMT - Photomultiplier tube (фотоэлектронный умножитель в барабанных сканерах)

По типу оригинала:

- Сканеры для прозрачных оригиналов (фото пленки, слайдов)
- Сканеры для документов, фотокамеры
- Комбинированные или универсальные сканеры

Параметры сканера:

Разрешение – количество пикселей на один дюйм оригинала.

Глубина цвета – под ней обычно понимают разрядность АЦП. Разрядность может быть внутренней (АЦП) и внешней, проявляющейся в разрядности выходных данных

Скорость сканирования (страниц или других единиц оригинала в минуту)

Режимы сканирования:

- Монохромный (бинарный)
- Полутоновый (черно-белый)
- Полноцветный (24/32/48 бит)

Типичные интерфейсы:

- Centronics (IEEE 1284)
- SCSI
- USB
- FireWire (IEEE 1394)

Специализированные интерфейсы обычно не используются

Программные интерфейсы многочисленны:

TWAIN. Цель интерфейса – единый способ доступа к устройствам-источникам графических данных. Интерфейс предоставляет несколько слоев (Application Layer, Protocol Layer, Acquisition Layer, Device Layer), которые имеют стандартный интерфейс и позволяют ПО получить управление устройством сканирования независимо от особенностей его реализации.

WIA Разработан как аналог TWAIN, но в рамках модели COM и с учетом особенностей модели драйверов Windows. Имеет свою многоуровневую модель, опирается на драйверы и промежуточные уровни доступа к устройствам. Имеет совместимость (эмуляцию) с TWAIN. Архитектура WIA включает как **API**, так и **интерфейс** драйверов устройств.

SANE. Интерфейс прикладного программирования(API), который предоставляет стандартизированный доступ к устройствам сканирования растровых изображений. Является общественным достоянием и открыт для всеобщего обсуждения и разработки.

Сканер на основе CCD.

CCD - Charge-Coupled Device (ПЗС-матрица в камерах и планшетных сканерах)

Специализированная *аналоговая интегральная микросхема*, состоящая из светочувствительных фотодиодов, выполненная на основе кремния, использующая технологию ПЗС – приборов с зарядовой связью.

При подаче напряжения через поликремневые затворы изменяются электрические потенциалы вблизи электродов. До экспонирования обычно происходит сброс всех ранее образовавшихся зарядов и приведение всех элементов в идентичное состояние. Далее комбинация напряжений на электродах создаёт потенциальную яму, в которой могут накапливаться электроны, образовавшиеся в данном пикселе матрицы в результате воздействия света при экспонировании. Чем интенсивнее световой поток во время *экспозиции*, тем больше накапливается электронов в потенциальной яме, соответственно тем выше итоговый заряд данного *пикселя*.

Обычно ПЗС матрицы состоят из двух разных областей (секций): накопления и хранения-переноса заряда. Последний организуется по строчно-кадровому принципу. Значительно реже секция хранения отсутствует. В этом случае перенос заряда осуществляется прямо по элементам секции накопления. Во время такого переноса процесс накопления останавливается за счет использования оптического затвора

ПЗС - сенсор сканера состоит из линейки датчиков ПЗС. ПЗС – это набор фоточувствительных МОП-конденсаторов, способных накапливать заряд в зависимости от освещенности. Обработка данных ПЗС происходит методом последовательного сдвига зарядов между соседними ячейками и считывания их из сдвигового регистра на выходе. **Плюс ПЗС** – большая эффективная площадь, срок службы. **Минусы ПЗС** – средняя чувствительность и способность накапливать шум.

В процессе движения каретки, свет от лампы отражается от сканируемого носителя и проходя через систему линз и зеркал, попадает на светочувствительные элементы, которые формируют фрагмент изображения.

Двигаясь, каретка проходит под всем носителем, и сканер составляет общую картину из последовательно “сфотографированных” фрагментов – изображение носителя.

Сканер на основе CIS.

CIS (Contact Image Sensor) – светочувствительный элемент представляет собой линейку одинаковых фотодатчиков, равную по ширине рабочему полю сканирования, непосредственно воспринимающих световой поток от оригинала.

CIS сканирующая система обычно использует светоизлучающие диоды (LED) для подсветки документа. Излучаемый LED-источником свет проходит через световод, чтобы обеспечить равное распределение света по всей линии сканирования. Затем свет отражается от документа и улавливается стеклянной стержневой линзой, направляющей свет по направлению к датчикам, которые считывают пиксел. Применение контактных датчиков позволило убрать большую часть элементов – оптическую систему, лампу подсветки, матрицу ПЗС. Контактные датчики – полноразмерные фотодиоды или фототранзисторы, выполненные по технологии CMOS. Фокусирующие линзы и светодиоды подсветки расположены непосредственно рядом с фотодатчиками. Светочувствительные матрицы, выполненные по этой технологии, воспринимают отраженный оригиналом свет непосредственно через стекло сканера без использования систем фокусировки. Применение технологии позволило уменьшить размеры и вес планшетных сканеров более чем в два раза.

Основные плюсы:

- Меньшая стоимость
- Высокая надежность
- Высокая производительность
- Компактность
- Не требует калибровки устраняющей эффект “склейки”
- Высокий контраст, резкость линий
- Нет искажений на линзах

Основной недостаток - чувствительность к глубине резкости.

Сканер на основе РМТ.

Барабанный сканер: обеспечивают самое высокое разрешение, самую лучшую цветопередачу, самый большой динамический диапазон. Построены на специальном ламповом регистраторе света – фотоэлектронном умножителе (РМТ). В качестве подсветки используется лазер или светодиод. Сканирует поэлементно, оригиналы – любого типа и размера. Оригинал может монтироваться на барабан с помощью специальной жидкости, которая нейтрализует эффект воздушных пузырей между стеклом и оригиналом. Барабанные сканеры применяются только для профессиональной обработки ценных объектов.

Конструкция барабанного сканера:

Имеются два источника света – для прозрачных и непрозрачных оригиналов. Барабан вращается в одном направлении, датчик с подсветкой движется в другом.

РМТ (Photomultiplier Tube)- фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), применяемый в барабанном сканере. В цветном барабанном сканере применяется три ФЭУ, по одному на каждый цвет. Принцип работы основан на вторичной электронной эмиссии, вызываемой падающим на катод ФЭУ светом. Измерение полученного на аноде ФЭУ напряжения позволяет преобразовать цвет в цифровые данные. Элемент РМТ – это электронная вакуумная лампа, способная усиливать зарегистрированный фотонный импульс. По чувствительности и отсутствию шумов РМТ на порядок или два превосходит ПЗС

Устройства спутникового координатного ввода (GPS).

Спутниковая радионавигационная система или, как она еще называется, глобальная система определения местоположения GPS (Global Position System) обеспечивает высокоточное определение координат и скорости объектов в любой точке земной поверхности, в любое время суток, в любую погоду, а также точное определение времени.

Пришла на замену TRANSIT (медленная и не точная).

Аналог в России ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система).

В приемнике измеряется время распространения сигнала от ИСЗ (Искусственный Спутник Земли) и вычисляется дальность “спутник-приемник. Нужно знать три координаты (плоские координаты X, Y и высоту H), поэтому приемник измеряет расстояния до трех различных ИСЗ. При таком методе радионавигации (он называется беззапросным) необходимо наличие синхронизации временных шкал спутника и приемника.

Современные GPS-приемники имеют от 5 до 12 каналов т.е. могут одновременно принимать сигналы от такого количества ИСЗ.
(избыточность для повышения точности)

В состав системы входят:

- созвездие ИСЗ (космический сегмент). Состоит из 26 спутников (21 основной и 5 запасных), которые обращаются на 6 орбитах. Сигналы модулируются псевдослучайными цифровыми последовательностями. (фазовая модуляция), для различия сигнала.
- сеть наземных станций слежения и управления (сегмент управления). Содержит главную станцию управления, пять станций слежения, сеть государственных и частных станций слежения за ИСЗ, которые выполняют наблюдения для уточнения параметров атмосферы и траекторий движения спутников.
- собственно GPS-приемники (аппаратура потребителей). После захвата сигнала спутника аппаратура приемника переводится в режим слежения, т.е. поддерживается синхронизм между принимаемым и опорным сигналами. Процедура синхронизации может выполняться:
 - по C/A-коду (одночастотный кодовый приемник),
 - по P – коду (двухчастотный кодовый приемник),
 - по C/A-коду и фазе несущего сигнала (одночастотный фазовый приемник),
 - по P - коду и фазе несущего сигнала (двухчастотный фазовый приемник).

Используемый в GPS-приемнике способ синхронизации сигналов является едва ли не важнейшей его характеристикой.

Конструкция и принцип действия клавиатуры. Различные клавишные механизмы. Интерфейсы подключения клавиатуры.

Клавиатура – клавишное устройство управления персональным компьютером.

Конструкции клавиатуры:

- Пленочные клавиатуры. При нажатии на клавишу происходит изменение сопротивления расположенного между контактами клавиши слоя, который из изолятора превращается в проводник.
- Коммутационная панель. Отличается от пленочной клавиатуры конструкцией слоя электрической разводки кнопок, которая выполняется на печатной плате.

Клавишные механизмы:

- Мембранные. При нажатии клавиш замыкаются две мембраны. Возврат клавиш осуществляется резиновым куполом. Наиболее популярны: низкая стоимость, низкий уровень шума при работе. Они достаточно герметичны, что важно при попадании влаги.
- Гибкие клавиатуры разновидностью мембранных клавиатур. Отсутствует жесткий корпус. Устойчивы к воздействию влаги и жидкости. Практически бесшумные.
- Механические клавиатуры. Клавиши возвращаются в исходное положение пружиной. Контакты металлические или позолоченные. Надежны и долговечны, рассчитаны на 50-100 млн нажатий. Недостатки: высокая стоимость, шум при нажатии клавиш и не герметичны.
- Полумеханические клавиатуры. Имеют долговечные металлические контакты. Клавиши возвращаются резиновым куполом. Достаточно герметичны, низкий уровень шума.

Контроллер клавиатуры - находится непосредственно в ее корпусе рядом с клавишами. Обычно он выполняется на базе Intel 8048.

Скан-код - это однобайтовое число, младшие 7 бит которого представляют идентификационный код, присвоенный каждой клавише. Старший бит кода говорит о том, нажата ли клавиша (бит=1).

Для подключения клавиатуры предназначен последовательный синхронный двунаправленный интерфейс, состоящий из двух обязательных сигналов KB-Data и KB-Clock. Обе линии на системной плате подтягиваются резисторами к шине +5 В.

Интерфейс подключения:

- AT (5 pin) – DIN большая розетка
- PS/2 (6 pin) – DINmicro маленькая розетка
- USB
- Беспроводные

Для подключения клавиатуры предназначен последовательный синхронный двунаправленный интерфейс, состоящий из двух обязательных сигналов KB-Data и KB-Clock. Обе линии на системной плате подтягиваются резисторами к шине +5 В.

Конструкция и принцип действия манипулятора типа «мышь». Интерфейсы подключения координатных устройств.

Мышь – устройство управления манипуляторного типа.

Принцип действия.

Мышь не является стандартным органом управления, и ПК не имеет для нее выделенного порта. Для мыши нет и постоянного выделенного прерывания, а BIOS не содержат программных средств для обработки прерываний мыши. Поэтому она нуждается в драйвере. Драйвер устанавливается либо при первом подключении мыши, либо при установке ОС компьютера. Для работы с ней используют один из стандартных портов, средства для работы с которыми имеются в составе BIOS. Драйвер мыши предназначен для интерпретации сигналов, поступающих через порт. Кроме того, он обеспечивает механизм передачи информации о положении и состоянии мыши.

Интерфейсы подключения:

- COM-port (9 – , 25 – pin). Мышь с последовательным интерфейсом.
- PS/2 (6 pin mini-DIN). Адаптер и разъем PS/ 2-Mouse устанавливаются на многих современных (уже старых) системных платах
- USB
- Беспроводные

По принципу действия:

- Оптико-механическая мышь. Состоит из следующих основных элементов. В нижней плоскости корпуса мыши находится отверстие, которое открывается поворотом пластмассовой шайбы. Под шайбой находится шарик диаметром 1,5 — 2 см, изготовленный из металла с резиновым покрытием. В непосредственном контакте с шариком находятся валики. На осях валиков установлены диски с прорезями, которые вращаются между двумя пластмассовыми цоколями. На одном цоколе находится источник света, а на другом — фото-чувствительный элемент.
- Оптическая мышь функционирует аналогично оптико-механической мыши, отличаясь тем, что ее перемещение регистрируется оптическим датчиком. Способ регистрации перемещения заключается в том, что оптическая мышь посылает луч на специальный коврик и обрабатывает отражённый.

Сшивка кадров изображений. Функция расстояния, мера сходства, корреляционная функция подобия.

Сшивка кадров и изображений:

$$M = \arg \min_i = \sum |X_i - Y_i(m, n)|$$

где векторы X_i и Y_i представляют соответствующие i -е выбранные области кадров. Совмещение отдельных реперных точек осуществляется в общем случае таким образом, чтобы наблюдался одинаковый зазор между границами реперных меток. Так как норма ошибки - сумма абсолютной разности - вычисляется для каждого положения (m, n) в области поиска, то этот метод требует полного перебора.

Функция расстояния:

Как правило, функция расстояния $d(x, y)$ между пикселями $p_1(1 \times 1, x, y)$ и $p_2(2 \times 2, x, y)$ строится на основе евклидова расстояния. Дополнительно могут учитываться и другие факторы, которые входят в формулы как слагаемые или коэффициенты, например: $d(x, y) = a\|p_1 - p_2\| + b + \varepsilon(x, y)$ где a , b и $\varepsilon(x, y)$ - параметры контраста, средней освещенности и шума соответственно.

Мера сходства может быть определена через функцию расстояния следующим образом: считается, что пиксели схожи, если $d(p_1, p_2) \leq \lambda$, где λ некоторый установленный порог. Если в качестве меры различия в некотором пикселе (k, l) будем брать среднеквадратичную ошибку $\varepsilon_2(k, l) = \sqrt{\sum [p_1(x, y) - p_2(x+k, y+l)]^2}$

которая минимизируется перебором всех допускаемых сдвигов эталона по заданной области, то приходим к корреляционной функции подобия. Считается, что в точке экстремума реализуется сходство, если $\varepsilon_2(k, l) \leq \lambda$

Для ускорения вычисления корреляции используют специальные преобразования: фильтрацию, автокорреляционные функции Фурье, уменьшение совмещаемых областей.

Элементы технологии комбинированного ввода. Комплексование сканера и дигитайзера. Аппаратно-программный комплекс ввода крупноформатных документов ДИСКАН-М.

Элементы технологии комбинированного ввода:

Комбинированный ввод характеризуется возможностями пофрагментного сканирования крупноформатных изображений, их оцифровкой. Для ввода применяются свободно перемещаемые малогабаритные и относительно дешёвые средства (сканеры). Для координатной привязки сканеров и векторной дигитализации используют модификации крупноформатных дигитайзеров. Вводимое изображение закрепляется на рабочем поле дигитайзера прижимным стеклом либо скотчем. Оператор курсором дигитайзера последовательно вводит в компьютер от 2-х до 4-х точек изображения, фиксирующих в компьютере границы вводимого участка. После этого производится разбиение участка на перекрывающиеся фрагменты. Результат разбиения отображается на экране монитора. Перемещая сканер по прижимному стеклу и наблюдая за его перемещением на экране монитора в виде подвижной рамки, оператор выводит сканер в положение сканирования первого фрагмента. Запускается процесс сканирования. Отсканированный фрагмент отображается на экране монитора и оператор приступает к наведению сканера на второй фрагмент и его сканированию. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет отсканирован весь участок.

Комплексование сканера и дигитайзера:

В ранних моделях комплексов ДИСКАН комплексование сканера и дигитайзера было связано с доработкой электронного блока последнего. Между тем вмешательство в электронную схему дигитайзера возможно не всегда, поскольку последние чаще всего поступают в продажу без конструкторской документации. В связи с этим возникла задача разработки универсального способа комплексования без вмешательства в электронную схему дигитайзера как при создании новых крупноформатных дигитайзеров, так и для вторичного использования их накопленного задела. Способ предполагает использование сигнала датчика координат курсора дигитайзера для возбуждения аналогичных по форме гармонических сигналов во входной цепи усилителя мощности.

Аппаратно-программный комплекс ввода крупноформатных документов ДИСКАН-М

Комплекс предназначен для растр-векторного ввода документов размещённых на бумажных или диэлектрических носителях до 10 мм. Преимущества: отсутствуют ограничения по размеру сканируемого изображения, возможность оцифровки ветхих материалов, высокое оптическое разрешение и низкая стоимость.

Основные технологические операции:

1. Размещение и закрепление документа на рабочей поверхности дигитайзера.
2. Интерактивное наведение сканера на очередной сканируемый фрагмент с одновременным отображением процесса наведения на экране монитора.
3. Пофрагментное сканирование с одновременным отображением отсканированного фрагмента на экране монитора.
4. Поиск общих локальных областей в окрестностях перекрытия соседних фрагментов.
5. Трансформация и совмещение фрагментов с учетом найденных локальных областей (меток).
6. Автоматическая сшивка фрагментов и формирование электронной копии документа.

Интерфейс Centronics. Характеристики, принцип действия, сигналы, протокол. Особенности применения.

Centronics – параллельный (8 бит), симплексный интерфейс с побайтной передачей данных со скоростью до 150 КБ/сек предназначенный для подключения механических печатающих устройств. В 1994 году появился стандарт IEEE1284, где определялось три вида портов:

- SPP (Standard Parallel Port) – изначально был разработан для вывода данных на линейный принтер.
- EPP (*Enhanced Parallel Port*) *эффективен* при работе с устройствами внешней памяти, адаптерами локальных сетей;
- ECP (*Extended Capability Port*) – эффективен для принтеров и сканеров, программаторов.

Сигналы:

- **Data0-Data7** – информационные линии
- **Strobe#** - стробирование (наличие валидных данных Data0-7).
- **AutoLF#** - сигнал авто-перевода строки.
- **SelectIn#** - сигнал использования интерфейса Centronics.
- **Init#** - инициализация
- **Ack#** - подтверждение от принтера (запрос на прием следующего).
- **Busy** – занято.
- **PE** (Paper End) – нет бумаги .
- **Select** – принтер включен
- **Error#** – ошибка принтера: конец бумаги, состояние OFF-Line или внутренняя ошибка принтера
- Итого 8 линий данных, 5 – состояния принтера и 4 управляющих сигнала.
- **SlctIn#** – выбор принтера. При высоком уровне принтер не воспринимает остальные сигналы интерфейса
- **GND** – общий провод интерфейса

Благодаря параллельности интерфейс применялся для высокоскоростных периферийных устройств (принтеры, сканеры). Топология: точка-точка. Используется логика TTL, нет гальванической развязки. Традиционный порт SPP является однонаправленным портом, на базе которого программно реализуется протокол обмена Centronics. Предусматривает передачу 8 бит от компьютера к принтеру с полностью программным управлением – записью данных в выходной регистр и стробированием. Возможна выдача прерывания по сигналу подтверждения от принтера, выдаваемого для каждого байта. Имеется также полубайтный режим (Nibble, или Bitronics), в котором половина информационных линий используется на прием. Использование механизма SPP требует «ручного» выставления строка, следовательно, на вывод байта нужно 5 запросов к портам (чтение Status Register, чтение Control R, запись Control R, запись Data R, чтение Control R).

- Регистр DR – регистр данных.
- Регистр SR – отображение состояния входных линий плюс бит прерывания – регистр состояния (5-битный порт ввода сигналов состояния принтера).
- Регистр CR – регистр управления (4-битный порт вывода). Как и регистр данных, он допускает запись и чтение.

Стандарт IEEE 1284-1994. Физический и электрический интерфейс. Требования к передатчикам и приемникам.

Определяет несколько новых режимов работы порта LPT, в том числе двунаправленные и аппаратно управляемые.

IEEE 1284 определяет два уровня интерфейсной совместимости:

- Первый уровень (Level I) определен для устройств, не претендующих на высокоскоростные режимы обмена, но использующих возможности смены направления передачи данных.
- Второй уровень (Level II) определен для устройств, работающих в расширенных режимах, с высокими скоростями и длинными кабелями.

К передатчикам предъявляются следующие требования:

- уровни сигналов без нагрузки не должны выходить за пределы $-0,5...+5,5$ В;
- уровни сигналов при токе нагрузки 14 мА должны быть не ниже +2,4 В для высокого уровня и не выше +0,4 В для низкого уровня на постоянном токе;
- выходной импеданс, измеренный на разъеме, должен составлять $50(\pm)5$ Ом. Для обеспечения заданного импеданса в некоторых случаях используют последовательные резисторы в выходных цепях передатчика.
- скорость нарастания (спада) импульса должна находиться в пределах 0,05-0,4 В/нс.

Требования к приёмникам:

- допустимые пиковые значения сигналов $-2,0...+7,0$ В (выдерживаемые без разрушений и ошибок в работе);
- пороги срабатывания должны быть не выше 2,0 В для высокого уровня и не ниже 0,8 В для низкого;
- приемник должен иметь гистерезис в пределах 0,2-1,2 В
- входной ток микросхемы (втекающий и вытекающий) не должен превышать 20 мкА, входные линии соединяются с шиной питания +5 В резистором 1,2 кОм;
- входная емкость не должна превышать 50 пФ.

Режимы SPP, полубайтного ввода, двунаправленного байтного ввода, EPP, ECP. Согласование режимов.

SPP - стандартный порт SPP (Standard Parallel Port) является однонаправленным портом. Предусматривает передачу 8 бит от компьютера к принтеру с полностью программным управлением – записью данных в выходной регистр и стробированием. Возможна выдача прерывания по сигналу подтверждения от принтера, выдаваемого для каждого байта. Используется протокол Centronics. **Режимы:**

- Compatibility mode – режим SPP – однонаправленный по протоколу Centronics
- Nibble mode – полубайтный – ввод байта в два цикла (по 4 бита), используя для приема линии состояния.
- Byte mode – побайтный обмен, используя для приема линии данных, направление задается битом 5 в регистре CR .
- EPP (*Enhanced Parallel Port*) mode – режим двунаправленного обмена данными с аппаратной генерацией управляющих сигналов интерфейса во время цикла обращения к порту.
- ECP (*Extended Capability Port*) mode – режим двунаправленного обмена данными с возможностью аппаратного сжатия данных по методу RLE (Run Length Encoding) и использования FIFO-буферов и DMA. Управляющие сигналы интерфейса генерируются аппаратно.

Полубайтный режим ввода: Полубайтный режим предназначен для двунаправленного обмена и может работать на всех стандартных портах. Порты имеют 5 линий ввода состояния, используя которые ПУ может посылать в хост байт тетрадами (nibble — полубайт, 4 бита) за два приема.

Двунаправленный байтный режим: Порт может переключаться в режим приема, а не передачи, и линии Data используются устройством для передачи данных. Также используется квитирование передачи, и кроме того, сигнал Strobe используется как запрос на следующий байт. Формирование всех выходных сигналов выполняется программно.

Режим EPP: Предназначен для повышения производительности обмена по параллельному порту. Использует аппаратное управление сигналами. Имеются сигналы выбора направления передачи (Strobe), стробирования для передачи данных и адресов, квитирования от устройства (Busy), прерывания от устройства.

Режим ECP: режим двунаправленного обмена данными с возможностью аппаратного сжатия данных по методу RLE (Run Length Encoding) и использования FIFO-буферов и DMA. Управляющие сигналы интерфейса генерируются аппаратно. В обоих направлениях обеспечивает два типа циклов: Циклы записи и чтения данных, Командные циклы записи и чтения.

Согласование режимов: ПУ в стандарте IEEE 1284 обычно не требуют от контроллера реализации всех предусмотренных этим стандартом режимов. Для определения режимов и методов управления конкретным устройством стандарт предусматривает последовательность согласования (negotiation sequence).

1. Хост выводит байт расширяемости на линии данных.
2. Хост устанавливает сигналы начала последовательности согласования.
3. ПУ устанавливает определённые сигналы. Устройство, «не понимающее» стандарта 1284, ответа не даст, и дальнейшие шаги не выполняются.
4. Хост устанавливает сигналы для записи байта расширяемости в ПУ.
5. ПУ отвечает, если ПУ имеет обратный канал передачи данных.
6. ПУ устанавливает сигнал, указывающий на завершение последовательности согласования, после чего контроллер задает требуемый режим работы.

Интерфейс RS-232-C. Протокол, формат асинхронной передачи, физический интерфейс, разъемы. Программная модель, порт COM.

RS-232 (*Recommended Standard 232*) — предназначен для подключения аппаратуры, передающей или принимающей данные (*ООД — оконечное оборудование данных, или АПД — аппаратура передачи данных; DTE — Data Terminal Equipment*), к оконечной аппаратуре каналов данных (*АКД; DCE — Data Communication Equipment*). В роли АПД может выступать компьютер, принтер, плоттер и другое периферийное оборудование. В роли АКД обычно выступает модем. Конечной целью подключения является соединение двух устройств АПД. В настоящее время практически вытеснен интерфейсом USB.

Асинхронный режим: Интерфейс RS-232c в асинхронном режиме использует только две линии для обмена данными. Формат передачи — сначала старт-бит («0»), далее один символ (часто — байт), и в конце стоп-бит («1»). Обрыв линии регистрируется как старт-бит без стоп-бита, что приводит к ошибке. Между стоп-битом и старт-битом следующей передачи возможна произвольная пауза.

Разъемы: два вида разъемов — DB-25 и DB-9, в первом предусмотрены контакты для синхронного режима, которые обычно не используются.

Программная модель, порт COM:

Порт COM — точка подключения к компьютеру коммуникационного устройства (модема) или периферийного устройства. Реализуется порт COM посредством приемопередатчиков UART с регистрами, отображенными на пространстве портов ввода, и интерфейса RS-232c, усеченного до одного асинхронного варианта.

Интерфейс USB. Архитектура, топология, характеристики. Уровни протокола, форматы пакетов, режимы обмена.

USB (Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина). В основе архитектуры USB лежит принцип централизованного управления всей сетью подключенных устройств со стороны одного контроллера, за которым стоит хост-система. Хост-контроллер, с одной стороны, обслуживает набор устройств, с другой – обслуживает набор прикладных программных процессов. Шина USB обеспечивает централизованное планирование и распределение трафика между подключенными устройствами, их обнаружение, инициализацию, «горячее» подключение/отключение, надежный обмен данными, приоритетный трафик для важной информации, а также питание и управление энергопотреблением.

Логическая топология USB – звезда, которым управляет единственный инициатор обмена хост-контроллер: для хост контроллера хабы создают иллюзию непосредственного подключения каждого устройства. Физическая топология – многоуровневая звезда с хост-контроллером в центре.

Пропускная способность:

Low Speed (LS) – 1.5 Мбит/с

Full Speed (FS) – 12 Мбит/с

High Speed (HS, начиная с 2.0) – 480 Мбит/с

Super Speed (SS, начиная с 3.0) – 5 Гбит/с

Уровень протокола: Обмен данных происходит пакетами, которые образуют транзакции. Транзакция обычно состоит из трех пакетов: маркерного, данных, квитирования. Транзакция обеспечивает однократный обмен данными между хостом и конечной точкой устройства. В свою очередь транзакции включены в кадр (Frame). Начала кадра и номер кадра передаются специальным пакетом (SOF) каждую 1 ms.

Формат пакетов:

Пакета любого типа состоит из следующих полей:

- Sync – 8 бит синхронизации (или 32 в режиме HS)
- PID – 4-битный тип пакета
- Check – инверсный PID, для контроля
- EOP – 2 бита, конец пакета.

Пакет – маркер содержит также: Addr - адрес (лог. номер) устройства (7 бит), EndP - номер EP (4 бита), CRC (5 бит).

Пакет данных содержит также: Data - блок данных, размер зависит от типа транзакции, 8*n и CRC

Режимы обмена:

Управляющие посылки (control transfers) используются для конфигурирования устройств во время их подключения и для управления устройствами в процессе работы. Протокол обеспечивает гарантированную доставку данных.

Передачи массивов данных (bulk data transfers) — это передачи без каких-либо обязательств по задержке доставки и скорости передачи. Передачи массивов могут занимать всю полосу пропускания шины, свободную от передач других типов. Приоритет этих передач самый низкий, они могут приостанавливаться при большой загрузке шины. Доставка гарантированная — при случайной ошибке выполняется повтор.

Прерывания (interrupts) — короткие передачи, которые имеют спонтанный характер и должны обслуживаться не медленнее, чем того требует устройство.

Изохронные передачи (isochronous transfers) — непрерывные передачи в реальном времени, занимающие предварительно согласованную часть пропускной способности шины с гарантированным временем задержки доставки.

Физический интерфейс USB, кабели и разъемы. Кодирование NRZI. Хаб USB.

Интерфейс USB является асинхронным, передача данных ведется по одной паре линий (D+ и D-). Вторая пара (GND и V_{bus}) предназначена для питания (+5В, до 500 мА).

Разъемы имеют один из двух типов:

- «А» - порт подключения устройства или хаба к нисходящему порту
- «В» - порту подключения кабеля к устройству или восходящему порту
- Mini-A, Mini-B – уменьшенные варианты разъемов
- Mini-AB – гнездо порта USB OTG, допускает подключение и как хоста, и как устройства

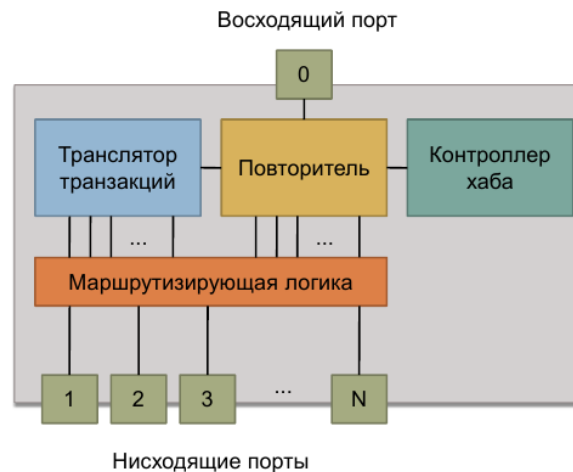
Кодирование NRZI – при передаче нулевого бита состояние сигнала меняется на противоположное; при передаче единичного – не меняется.

Хаб является частью хоста, отдельным внешним устройством либо частью внешнего устройства.

В рамках шины USB концентратор(хаб) выполняет функции:

- физическое подключение устройств к хосту;
- трансляция трафика от хоста к устройству и наоборот;
- объединение сегмента шины, в том числе работающих на разных скоростях;
- отслеживание состояния устройств, сообщение хосту о их подключении/отключении;
- контроль за работой устройств, изоляция неисправных;
- питание устройств, их приостановка и возобновление работы.

Структура хаба:



NRZI – при поступлении 1 – смена знака, при поступлении 0 - сохранение

Битовый
поток

0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0

NRZ



NRZI



Интерфейс USB. Контрольная сумма CRC. Образующий полином. Алгоритм вычисления CRC. Перспективы развития.

Протокол USB использует циклический избыточный код (**CRC**, Cyclic Redundancy Checksums) для защиты полей пакета. CRC-контроль является более мощным методом обнаружения ошибок и используется для обнаружения ошибок на уровне блоков данных. Он основан на делении и умножении многочленов. В определенном смысле CRC-контроль является алгоритмом хэширования, который отображает (хэширует) элементы большого набора на элементы меньшего набора.

Образующий полином есть двоичное представление одного из простых множителей, на которые раскладывается число $x^n - 1$, где x^n обозначает единицу в n -м разряде, n равно числу разрядов кодовой группы. Так, если $n = 10$ и $x = 2$, то $x^n - 1 = 1023 = 11 \cdot 93$, следовательно $P(x) = 11$ или в двоичном коде 1011.

Алгоритм вычисления CRC

- Выбрать полином $P(x)$, в результате автоматически становится известной его степень N .
- К исходной двоичной последовательности S добавить N нулевых битов. Это добавление делается для гарантированной обработки всех битов исходной последовательности.
- Выполнить деление двоичной последовательности S на полином $P(x)$ по правилам CRC-арифметики. Запомнить остаток, который и будет являться CRC.
- Сформировать окончательное сообщение, которое будет состоять из двух частей: собственно сообщения и добавленного в его конец значения CRC.

Перспективы развития USB

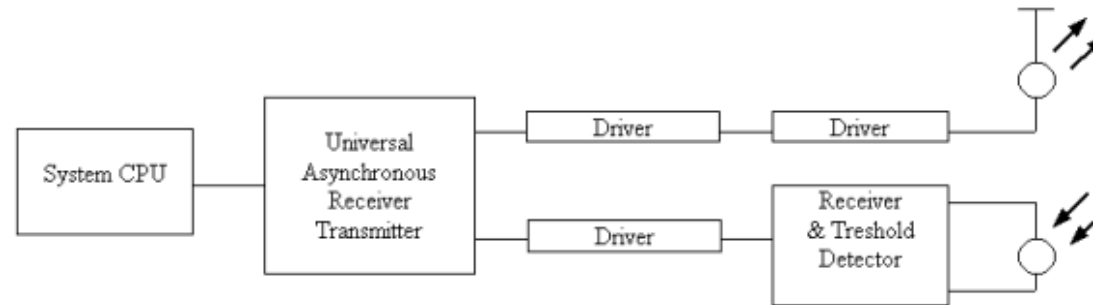
В настоящее время интерфейс развивается в трех направлениях.

- Wireless USB - то есть способность передавать USB-протокол через беспроводное подключение. В основе лежит стандарт технологии UWB (Ultra Wideband). UWB не является обособленной технологией, а работает поверх существующих стеков, таких как Bluetooth.
- Развитие скорости проводного подключения путем внедрения Hi-Speed USB. Ныне существующий USB 2 и есть Hi-Speed USB. Цель направления – сделать USB единственным, самым удобным и скоростным протоколом в будущих PC и полностью заменить им остальные, такие как SCSI или IDE.
- USB называется On-The-Go. Принцип в том, чтобы два периферийных устройства, связывались посредством USB без участия компьютера. Помимо интеллектуальности самих устройств, On-The-Go включает и требования по низкому энергопотреблению.

Интерфейс IrDA. Архитектура, принцип действия, характеристики. Протоколы обмена.

При передаче данных протокол IrDA обеспечивает пропускную способность от 4 до 16 Мбит/сек. Более высокая скорость достигается с помощью протокола Very Fast Infrared (VFIR). Используется источник света (850–900 nm с 880 nm пиком) и фотодатчик, последовательный порт.

Архитектура порта IrDA



Сам порт IrDA основан на архитектуре коммуникационного COM-порта ПК, который использует универсальный асинхронный приемо-передатчик UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter).

Подключение «точка – точка».

Взаимодействие устройств происходит на небольшом расстоянии и при условии "прямой видимости". В домашнем компьютере на большинстве материнских плат имеется разъем для подключения ИК-порта (сам порт продается отдельно), скорость передачи в данном случае почти такая же, как и у RS-232C (от 2,4 до 115 Кбит/сек).

IrDA SIR (Serial InfraRed) — для скоростей 2,4-115,2 Кбит/с используется стандартный асинхронный режим передачи (как в COM-портах): старт-бит (нулевой), 8 бит данных и стоп-бит (единичный).

ASK IR — для скоростей 9,6-57,6 Кбит/с также используется асинхронный режим, но кодирование иное: нулевой бит кодируется посылкой импульсов, единичный — отсутствием импульсов.

IrDA HDLC — для скоростей 0,576 и 1,152 Мбит/с используется синхронный режим передачи и кодирование, аналогичное протоколу SIR. Формат кадра соответствует протоколу HDLC, начало и конец кадра отмечаются флагами 01111110, внутри кадра эта битовая последовательность исключается путем вставки битов (bit stuffing).

IrDA FIR (IrDA4PPM) — для скорости 4 Мбит/с также применяется синхронный режим, но кодирование несколько сложнее. Здесь каждая пара смежных битов кодируется позиционно-импульсным кодом:

00 —> 1000, 01 —> 0100, 10 —> 0010, 11 —> 0001 (частота переключения светодиода в 2 раза меньше)

Интерфейс IEEE 1394. Архитектура, топология, характеристики. Уровни протокола, форматы пакетов, режимы обмена. Протокол самоконфигурирования. Программные интерфейсы.

Архитектура IEEE 1394 позволяет организовывать сети, состоящие из одной или нескольких (до 1023) шин. К шинам IEEE 1394 подключаются физические устройства, которые должны иметь по крайней мере один порт. Физическое устройство может иметь сложную внутреннюю структуру.

Физическая топология – звезда, цепочка, дерево с ограничениями по длине 4,5 м, количеству сегментов 16 и количеству устройств 63.

Логическая топология – шина.

IEEE 1394-1995 – скоростные режимы 100, 200, 400 Мбит/с.

IEEE 1394-2002 – скоростные режимы 800, 1600, 3200 Мбит/с.

Уровни протоколов:

- уровень РНУ отвечает за подключение к шине, конфигурирование при инициализации, арбитраж, кодирование/декодирование сигналов состояния и потоков данных, трансляцию трафика между доступными портами, питание и пр.
- уровень LINK выполняет формирование пакетов, проверяет форматы и контрольные суммы, выполняет адресацию по адресу узла или номеру изохронного канала
- уровень транзакций отвечает за доступ к регистрам и памяти других узлов сети со стороны ПО и драйверов, организует исправление ошибок (повторы).
- отдельный уровень управления шиной реализуется через доступ ко всем трем уровням.

Формат пакета:

- 64-битный адрес назначения, включающий номер шины (10 бит), номер узла (6 бит), адрес в пространстве узла (48 бит)
- номер источника (16 бит)
- тэг транзакции, код повтора, тип пакета
- длина блока данных в байтах
- код CRC для заголовка
- блок данных
- код CRC для блока данных (32 бита)

Режимы передачи:

- синхронные
- асинхронные
- изохронные

Протокол самоконфигурирования:

Конфигурация шины происходит при добавлении/удалении узла, обнаружении зависания или по программному запросу.

- сброс шины
- идентификация дерева (построение логической топологии, каждый порт получает свой статус родительский или дочерний)
- самоидентификация (каждый узел по запросу корня присваивает себе номер)

Программный интерфейс описывается стандартом OHCI 1394 (Open Host Controller Interface) описывает программную модель контроллера 1394.

Интерфейс 1394. Синхронная передача. Асинхронные транзакции (субакции). Пакеты. Изохронные передачи. Арбитраж. Физический интерфейс, разъемы и кабели. Протоколы обмена.

Синхронная передача:

Отправитель просит предоставить синхронный канал. Идентификатор синхронного канала передается вместе с данными пакета. Получатель проверяет идентификатор канала и принимает только те данные, которые имеют определенный идентификатор. Может быть организовано до 64 синхронных каналов.

Шина конфигурируется таким образом, чтобы передача кадра начиналась во время интервала синхронизации. В начале кадра располагается индикатор начала.

Асинхронная транзакция:

Предусматривают три типа операций:

- чтение – данные передаются от ответчика к запросчику
- запись – данные передаются от запросчика к ответчику
- блокированные операции (чтение-модификация-запись), не позволяющие вклиниваться другим узлам в процессе выполнения

Асинхронная транзакция состоит из двух субакций (шагов исполнения) – запроса и ответа, между которыми могут возникать другие транзакции.

Субакция состоит в общем случае из:

- арбитража (по тому или иному механизму)
- префикса начала данных
- пакета данных
- префикса окончания данных
- зазора (gap) – интервала простоя шины
- префикса данных квитанции
- пакета квитанции
- префикса окончания данных

Пакет данных асинхронной транзакции включает:

- 64-битный адрес назначения, включающий номер шины (10 бит), номер узла (6 бит), адрес в пространстве узла (48 бит)
- номер источника (16 бит)
- тэг транзакции, код повтора, тип пакета
- длина блока данных в байтах
- код CRC для заголовка
- блок данных
- код CRC для блока данных (32 бита)

Изохронные транзакции выполняются в специальном периоде цикла шины, имеют приоритет перед асинхронными передачами. Пакеты идут широкопередателно, вместо адреса и других атрибутов заголовка имеется только номер канала (6 бит). Распределением изохронных каналов занимается диспетчер изохронных ресурсов, роль которого берет на себя один из узлов в процессе конфигурации шины.

Стандарт 1394 предусматривает два режима сигнализации – DS (data & strobe) и 8b10b (бета-режим); в последнем случае помимо медного электрического допустим и оптический интерфейс. Режим бета доступен начиная с версии 1394b. Интерфейс DS представляет собой две дифференциальные сигнальные пары (А и В), соединенные в кабеле перекрестно, и пару проводов питания.

Разъёмы 6 пиновый и 4 пиновый.

Протоколы обмена:

- асинхронный
- изохронный
- синхронный

Интерфейс Bluetooth. Архитектура, принцип действия, характеристики. Стек протоколов. Перспективы развития.

Семейство стандартов IEEE 802.15 образует беспроводную сеть WPAN (Wireless Personal Area Network), которая обеспечивает беспроводную связь между различного типа устройствами на небольших расстояниях.

Стандарт Bluetooth IEEE 802.15.1.

Система Bluetooth позволяет объединять в одну беспроводную пикосеть (piconet) от двух до восьми различных электронных устройств, таких как, например, сотовый телефон, беспроводная гарнитура, ноутбук, цифровой фотоаппарат, принтер, клавиатура и др., но общее количество объединяемых устройств (как результат объединения пикосетей) может достигать 71. (точка – много точек)

Принцип действия основан на использовании радиоволн. Радиосвязь Bluetooth осуществляется в ISM-диапазоне (Industry, Science and Medicine). В Bluetooth применяется метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частоты (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS). Метод FHSS прост в реализации, обеспечивает устойчивость к широкополосным помехам, а оборудование недорогое.

Скорость каждого голосового канала – 64 Кбит/с в каждом направлении,

асинхронного в асимметричном режиме – до 723,2 Кбит/с в прямом и 57,6 кбит/с в обратном направлениях
или до 433,9 Кбит/с в каждом направлении в симметричном режиме.

При работе устройств Bluetooth используются специфические протоколы для Bluetooth и общие, которые используются в различных телекоммуникационных системах. Все они образуют стек протоколов Bluetooth.

Все эти протоколы можно разделить на 4 слоя:

1. Корневые протоколы.
2. Протокол замены кабеля
3. Протокол управления телефонией
4. Заимствованные протоколы

Беспроводной интерфейс WiFi. Архитектура, принцип действия, характеристики. Стек протоколов. Перспективы развития.

Стандарт IEEE 802.11. Технология Wi-Fi – беспроводной аналог стандарта Ethernet, на основе которого сегодня построена большая часть офисных компьютерных сетей.

802.11 a,n – частота вещания 5 ГГц, 802.11 b,g,n – 2,4 ГГц.

Обычно точка доступа состоит из приёмника, передатчика, интерфейса для подключения к проводной сети и программного обеспечения для обработки данных. После подключения вокруг точки доступа образуется территория радиусом 50-100 метров (её называют хот-спотом или зоной Wi-Fi), на которой можно пользоваться беспроводной сетью.

Для функционирования беспроводной сети используются радиоволны, как и для работы сотовых телефонов, телевизоров и радиоприемников. Обмен информацией по беспроводной сети во многом похож на переговоры с использованием радиосвязи. При этом происходит следующее.

- Адаптер беспроводной связи компьютера превращает данные в радиосигнал и передает их в эфир с применением антенны.
- Беспроводной маршрутизатор принимает и декодирует этот сигнал. Информация с маршрутизатора направляется по кабелю проводной сети.

Радиус действия 50-100 метров. Скорость передачи данных (теоретическая): a,b,g – 54 Мбит/с, n – 600 Мбит/с.

Стек протоколов стандарта IEEE 802.11 соответствует общей структуре стандартов комитета 802, то есть состоит из физического уровня и канального уровня с подуровнями управления доступом к среде MAC (Media Access Control) и логической передачи данных LLC (Logical Link Control). Как и у всех технологий семейства 802, технология 802.11 определяется двумя нижними уровнями, то есть физическим уровнем и уровнем MAC, а уровень LLC выполняет свои стандартные общие для всех технологий LAN функции.

WiMAX – очень перспективное направление в развитии беспроводных технологий IEEE 802.16. Характеристики технологии WiMAX во многом превосходят стандарт IEEE 802.11 в особенности в области вещания.